

一级造价工程师 · 全科课程讲义

四科系统串讲：造价管理 / 建设工程计价 / 技术与计量(安装) / 造价案例分析(安装)。与App「课程学习」章节一致。

第1部分 · 建设工程造价管理

第1章 工程造价管理及其基本制度

本章主线：搞清「工程造价」两种含义、全寿命周期造价管理理念、造价工程师执业范围、咨询企业资质与行业管理体制，是全书的制度基础。

工程造价 · 第一种含义（固定资产投资）

核心结论：一句话结论：第一种含义的工程造价，是从投资者（业主）角度看，建设一项工程预期或实际开支的全部固定资产投资。①它等于建设项目总投资中的固定资产投资部分，不包含流动资金。②该含义站在投资者立场，属投资管理范畴，追求少投入、多产出，关注投资效益。③对投资者而言，工程造价就是项目固定资产的建造价格总和。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材

第一章「工程造价管理及其基本制度」关于工程造价含义的论述。

⚠ 高频陷阱：易错：把工程造价（第一种含义）与建设项目总投资划等号—— $\text{总投资} = \text{固定资产投资} + \text{流动资金}$ ，工程造价只对应其中的固定资产投资部分，不含流动资金。

速记口诀：一投资：造价即固定资产投资，不带流动资金。

答题话术：答：工程造价的第一种含义是从投资者角度出发，指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资，即建设项目总投资中的固定资产投资部分，属投资管理范畴。

工程造价 · 第二种含义（交易价格）

核心结论：一句话结论：第二种含义的工程造价，是从市场交易角度看，为建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备技术劳务市场、承包市场等交易活动中形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格。①其核心是发承包交易价格，通过市场竞争形成。②该含义站在市场交易立场，属价格管理范畴。③同一项工程在不同交易环节可形成不同层次的价格（土地价格、设备价格、建安工程价格、总价格）。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材

第一章「工程造价管理及其基本制度」关于工程造价含义的论述。

⚠ 高频陷阱：易错：第二种含义的核心是「交易价格」而非成本；它通过招标投标等市场竞争机制形成，不是投资者单方核定的投资额。

速记口诀：二价格：市场交易定价格，发承包是核心。

答题话术：答：工程造价的第二种含义是从市场交易角度出发，指为建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备技术劳务市场、承包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格，其核心是发承包交易价格，属价格管理范畴。

工程造价两种含义的辨析与易混对比

核心结论：一句话结论：两种含义分别对应投资管理与价格管理，逢考必辨。①第一种含义属投资管理范畴（投资者立场，追求少投入多产出）；第二种含义属价格管理范畴（市场交易立场，通过竞争形成价格）。②口径对比：工程造价（第一种含义）=固定资产投资，不含流动资金；建设项目总投资=固定资产投资+流动资金。「例题」某建设项目总投资5000万元，其中铺底流动资金400万元，问该项目工程造价为多少？「解答」工程造价=总投资-流动资金=5000-400=4600万元，即固定资产投资部分。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第一章「工程造价管理及其基本制度」。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：①两种含义管理性质不同，第一种是投资管理、第二种是价格管理，选项常互换设错；②工程造价与总投资口径不同——总投资含流动资金而造价不含，计算题给总投资时必须先扣除流动资金。

速记口诀：一投资、二价格；总投资=造价+流动金。

答题话术：答：工程造价具有两种含义：其一是从投资者角度的全部固定资产投资，属投资管理范畴；其二是从市场交易角度形成的建设工程价格，属价格管理范畴。计算时注意：工程造价=建设项目总投资-流动资金。

全生命周期成本的构成

核心结论：一句话结论：全生命周期成本=建设成本+使用成本+拆除处置成本。①建设成本即初始投资（一次性建设投入）；②使用成本包括运营、维护、修理、能耗等费用；③拆除处置成本指寿命终结时的拆除、清理与处置费用。三部分共同构成项目全生命周期总成本，缺一不可。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第一章「工程造价管理及其基本制度」关于全生命周期造价管理的论述。

⚠ 高频陷阱：易错：全生命周期成本不只包括建设期投入，遗漏「使用成本」或「拆除处置成本」是常见丢分点；传统造价管理仅关注建设期一次性投资，与全生命周期口径不同。

速记口诀：建设+使用+拆除，三段成本算总账。

答题话术：答：全生命周期成本由建设成本（初始投资）、使用成本（运营、维护、修理、能耗等）和拆除处置成本三部分构成，全生命周期造价管理即以三者总和最小化为目标进行管理。

全生命周期造价管理的核心目标

核心结论：一句话结论：全生命周期造价管理的核心目标是全生命周期总成本最小化，而非片面压低建设成本。①建设成本与使用成本常此消彼长，如提高保温标准会增加建设成本但显著降低运营能耗；②因此可能接受较高的建设成本，以换取更低的全生命周期总成本；③决策依据是「总账」而非「建设期一笔账」。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第一章「工程造价管理及其基本制度」关于全生命周期造价管理的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：「建设成本越低越好」是典型错误说法——全生命周期造价管理关注建设+运营+处置全过程成本，判断方案优劣要看全周期总成本，选项中出现「尽量降低建设投资」多为干扰项。

速记口诀：不比单价比总账，建设使用两头衡。

答题话术：答：全生命周期造价管理以工程项目建设成本、使用成本与拆除处置成本之和最小化为目标，由于建设成本与使用成本存在此消彼长关系，故不应片面压低建设成本，而应追求全生命周期总成本最优。

各阶段对工程造价的影响程度

核心结论：一句话结论：对工程造价的影响程度排序为投资决策阶段>设计阶段>施工阶段。①越早期的决策对全寿命成本影响越大；②故造价管理的重心应前移至决策与设计阶段；③施工阶段虽然实际花钱最多，但可影响、可节约的空间已经很小。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第一章「工程造价管理及其基本制度」。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：不要把「花钱最多的阶段」当成「影响造价最大的阶段」——施工阶段支出最大，但影响造价的程度最小；影响最大的是投资决策阶段，其次是设计阶段。

速记口诀：决策定大局，设计定成败，施工难翻盘。

答题话术：答：工程项目各阶段对造价的影响程度依次为：投资决策阶段最大，设计阶段次之，施工阶段最小，因此工程造价管理的重点应前移至投资决策和设计阶段。

一级造价工程师执业范围

核心结论：一句话结论：一级造价工程师执业覆盖建设工程造价全过程。执业范围包括：①项目建议书、可行性研究投资估算的编制与审核，项目评价造价分析；②建设工程设计概算、施工（图）预算的编制和审核；③建设工程招标投标文件工程量和造价的编制与审核，含最高投标限价、投标报价；④建设工程合同价款、结算价款、竣工决算价款的编制与管理，含工程量与价款支付、合同价款调整、索赔费用计算；⑤工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询（司法鉴定）；⑥建设工程计价依据、造价指标的编制与管理。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第一章「工程造价管理及其基本制度」，以及《造价工程师职业资格制度规定》《注册造价工程师管理办法》相关规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：估算、概算、预算、最高投标限价、结算、决算的编制与审核均属一级业务；司法鉴定（造价纠纷鉴定与仲裁咨询）只属一级业务，选项中把它归给二级即为错误。

速记口诀：一级全过程通吃：估概预、限价报价、结算决算加鉴定。

答题话术：答：一级造价工程师的执业范围涵盖建设工程造价管理全过程，包括投资估算、设计概算、施工图预算、最高投标限价与投标报价、合同价款与结算决算价款的编制与审核管理，工程造价纠纷鉴定与仲裁咨询，以及计价依据和造价指标的编制与管理。

一级与二级造价工程师业务范围区分

核心结论：一句话结论：二级造价工程师主要协助一级造价工程师开展工作，可独立开展的业务范围有限。①二级可独立开展的业务限于：建设工程工程量清单、最高投标限价、投标报价的编制，以及建设工程量的计算；②投资估算、设计概算、竣工决算、司法鉴定等仍属一级业务；③二级的定位是「协助为主、有限独立」。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第一章「工程造价管理及其基本制度」及《造价工程师职业资格制度规定》相关规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：二级独立业务只有「清单、限价、报价、算量」四项——凡出现二级独立编制投资估算、设计概算或从事司法鉴定的选项均错误；注意「协助开展」与「独立开展」的措辞差异。

速记口诀：二级清单、限价、报价加算量，其余协助一级干。

答题话术：答：二级造价工程师主要协助一级造价工程师开展造价管理工作，可独立开展的业务为建设工程工程量清单、最高投标限价、投标报价的编制以及建设工程量的计算；投资估算、设计概算、司法鉴定等业务仍须由一级造价工程师承担。

工程造价咨询企业甲乙级资质标准

核心结论：一句话结论：甲乙级资质以四组成对数字区分。①甲级：技术负责人从事工程造价专业工作 ≥ 15 年；专职专业人员 ≥ 12 人，其中注册造价工程师 ≥ 6 人；注册资本 ≥ 100 万元。②乙级：技术负责人从事工程造价专业工作 ≥ 10 年；专职专业人员 ≥ 8 人，其中注册造价工程师 ≥ 4 人；注册资本 ≥ 50 万元。③两级相同要求：出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第一章「工程造价管理及其基本制度」及《工程造价咨询企业管理办法》相关规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：四组对比数字极易记混——技术负责人年限甲15年/乙10年；专职人员甲12人/乙8人；注册造价师甲6人/乙4人；注册资本甲100万/乙50万；而「出资人中造价师占比 $\geq 60\%$ 」两级相同

，考题常把60%改成只适用某一级设错。

速记口诀：甲级15年12人6师100万；乙级10年8人4师50万；出资六成师两级同。

答题话术：答：工程造价咨询企业甲级资质要求技术负责人从业不少于15年、专职专业人员不少于12人（其中注册造价工程师不少于6人）、注册资本不少于100万元；乙级对应为10年、8人（造价工程师4人）、50万元；两级均要求出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%。

咨询企业业务承接与跨省备案

核心结论：一句话结论：乙级受规模限制、甲级不受限，跨省承接须备案。①乙级企业承接造价咨询业务有工程规模限制；②甲级企业承接业务不受工程规模限制；③企业跨省（自治区、直辖市）承接业务，应当向工程所在地省级建设主管部门备案。

教材依据：依据《工程造价咨询企业管理办法》相关规定及《建设工程造价管理》教材第一章「工程造价管理及其基本制度」。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：①「乙级不得承接任何大型项目」表述过绝对，正确说法是乙级承接业务有工程规模限制；②跨省承接业务是「备案」而非「审批」或「重新申请资质」，措辞替换是常见设错手法。

速记口诀：甲级无限乙受限，跨省执业要备案。

答题话术：答：甲级工程造价咨询企业承接业务不受工程规模限制，乙级企业承接业务有工程规模限制；咨询企业跨省承接业务的，应当向工程所在地省级人民政府建设主管部门备案。

第2章 相关法律法规

本章主线：建筑法（施工许可）、招标投标法（范围·程序·评标）、政府采购法、民法典合同编中与造价最相关的硬性规定与关键数字。

施工许可证·申领主体与范围

核心结论：一句话结论：建筑工程开工前，由建设单位向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申领施工许可证。①申领主体是建设单位，不是施工单位；②发证机关是工程所在地县级以上建设行政主管部门；③限额以下的小型工程，或者按照国务院规定权限批准开工报告的建筑工程，可以不申领施工许可证。

教材依据：依据《中华人民共和国建筑法》第七条关于施工许可的规定，及《建设工程造价管理》教材第二章「相关法律法规」。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：①申领主体常被偷换为「施工单位」——正确的是建设单位申领；②已按国务院规定批准开工报告的工程不再领取施工许可证，两者不重复办理。

速记口诀：建设单位去申领，县级以上主管发。

答题话术：答：根据《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程或按规定批准开工报告的工程除外。

施工许可证·申领条件与资金落实比例

核心结论：一句话结论：申领施工许可证须同时满足八项条件，其中资金落实比例是必考数字。①已办理该建筑工程用地批准手续；②在城市规划区的建筑工程，已取得建设工程规划许可证；③施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的其拆迁进度符合施工要求；④已经确定施工企业；⑤有满足施工需要的施工图纸及技术资料；⑥有保证工程质量和安全的具体措施；⑦建设资金已经落实——建设工期不足1

年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%，工期超过1年的不得少于50%；⑧已依法办理工程质量、安全监督手续。

教材依据：依据《中华人民共和国建筑法》第八条关于申领施工许可证条件的规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：资金落实比例极易记反——工期 <1 年 $\rightarrow$ 到位资金 $\geq$ 合同价30%；工期 ≥ 1 年 $\rightarrow \geq 50\%$ ，口诀「长五短三」；另注意是「基本具备施工条件」而非「完全具备」，措辞替换设错常见。

速记口诀：长五短三：工期长于一年五成钱，短于一年三成钱。

答题话术：答：申领施工许可证应当具备用地批准手续、规划许可证、施工场地基本具备施工条件、已确定施工企业、有施工图纸及技术资料、有质量安全保障措施、建设资金已落实、已办理质量安全监督手续等条件；其中建设工期不足1年的到位资金不得少于合同价的30%，超过1年的不得少于50%。

施工许可证·开工期限、延期与中止施工

核心结论：一句话结论：3个月内开工、延期两次各不超3个月、中止1个月内报告、中止满1年恢复前核验。①应当自领取施工许可证之日起3个月内开工；②不能按期开工的应当申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月；③既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止；④中止施工的，应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告；中止施工满1年的，工程恢复施工前应当报发证机关核验施工许可证。

教材依据：依据《中华人民共和国建筑法》第九条、第十条关于开工期限与中止施工的规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：一串时限数字互相干扰——「3个月开工」「延期两次、每次 ≤ 3 个月」「中止1个月内报告」「中止满1年核验」；注意超期不延的后果是许可证「自行废止」而非「吊销」或「撤销」。

速记口诀：3月开工、延两次各3月；停1月报告、停1年核验。

答题话术：答：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，不能按期开工的应申请延期，延期以两次为限、每次不超过3个月；中止施工的应自中止之日起1个月内向发证机关报告，中止施工满1年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证。

必须招标的项目类型

核心结论：一句话结论：三大类工程建设项目依法必须进行招标。①全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；②使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目；③大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。上述项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到规模标准的必须招标。

教材依据：依据《中华人民共和国招标投标法》第三条关于必须招标范围的规定，及《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号）。

△ 高频陷阱：高频陷阱：「关系社会公共利益、公众安全」针对的是大型基础设施、公用事业项目，并非所有公共项目；私人投资的一般商业项目未达法定情形不强制招标，选项扩大范围即错。

速记口诀：国资、外援、大基建，三类项目必招标。

答题话术：答：根据《招标投标法》第三条，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目、使用国际组织或外国政府贷款援助资金的项目、大型基础设施和公用事业等关系社会公共利益公众安全的项目，其勘察、设计、施工、监理及重要设备材料采购达到规定规模标准的，必须进行招标。

必须招标的规模标准

核心结论：一句话结论：施400、货200、服100、总投3000万，达到其一即须招标。①施工单项合同估算价 ≥ 400 万元；②重要设备、材料等货物采购单项合同估算价 ≥ 200 万元；③勘察、设计、监理等服务采

购单项合同估算价 ≥ 100 万元；④同一项目中可以合并进行的分散采购，合计达到上述标准的也必须招标；⑤项目总投资额 ≥ 3000 万元。「例题」某国有资金控股项目，其监理服务合同估算价120万元，是否必须招标？「解答」监理属服务类，标准为单项合同估算价 ≥ 100 万元， $120万 > 100万$ ，必须招标。

教材依据：依据《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号）及《中华人民共和国招标投标法》相关规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：三条线对应类别易错位——施工400万、货物200万、服务100万；「化整为零」规避招标无效：可以合并的分散采购合计达标同样必须招标；总投资3000万元标准与单项标准是并列判断条件。

速记口诀：施400、货200、服100、总投3000。

答题话术：答：依法必须招标项目的规模标准为：施工单项合同估算价400万元以上、重要设备材料等货物采购单项合同估算价200万元以上、勘察设计监理等服务采购单项合同估算价100万元以上；同一项目中可合并进行的分散采购合计达到上述标准的，亦必须招标。

可以不进行招标的法定情形

核心结论：一句话结论：涉密、抢险、专利、自建等法定情形可以不招标。①涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾而不适宜招标的；②需要使用不可替代的专利或者专有技术的；③采购人依法能够自行建设、生产或者提供的；④已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或提供的等法定情形。

教材依据：依据《中华人民共和国招标投标法》第六十六条及《招标投标法实施条例》关于可以不招标情形的规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：不招标情形必须是「法定」情形——「工期紧张」「造价较低」「双方熟悉」等理由均不能作为不招标的合法理由，此类选项一律错误。

速记口诀：保密抢险专利自建，法定情形才免招。

答题话术：答：根据《招标投标法》及其实施条例，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾不适宜招标的，需要使用不可替代的专利或专有技术的，以及采购人依法能够自行建设、生产或提供的等法定情形，可以不进行招标。

招标投标·时限链条（20日与15日）

核心结论：一句话结论：发售至截止 ≥ 20 日，澄清修改至少提前15日。①自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日；②对已发出招标文件进行澄清或者修改的，应当在投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；③投标人少于3个的，招标人应当重新招标。

教材依据：依据《中华人民共和国招标投标法》第二十三条、第二十四条、第二十八条相关规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：20日与15日易互换——「20」管发售到截止的总时长，「15」管澄清修改的提前量；投标人少于3个（即只有1个或2个）应当重新招标，而不是直接开标或流标后议标。

速记口诀：20发15澄，不足3家重新招。

答题话术：答：依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止最短不得少于20日；对已发出招标文件的澄清或修改，应当在投标截止时间至少15日前书面通知所有潜在投标人；投标人少于3个的，招标人应当重新招标。

评标委员会的组成与回避

核心结论：一句话结论：评标委员会5人以上单数，专家不少于2/3。①评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人以上单数；②其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；③与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应当更换（回避）；④评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

教材依据：依据《中华人民共和国招标投标法》第三十七条关于评标委员会的规定。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：「5人以上单数」意味着5、7、9人等，6人、8人均不合法；专家比例是「不少于2/3」而非1/2；专家从专家库随机抽取为原则，特殊项目可由招标人直接确定。

速记口诀：5人单数、专家2/3，利害关系须回避。

答题话术：答：评标委员会由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成，成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二；与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

定标、中标通知书与签约

核心结论：一句话结论：评标报告后15日内定标、通知书发出30日内签约、不得订立背离实质性内容的协议。①招标人应当在评标报告提交后15日内确定中标人（招标文件另有规定的除外），最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定；②中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；③招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容（标的、价款、质量、履行期限等）的其他协议；④中标通知书对招标人和中标人均有法律约束力，任何一方改变中标结果或拒签合同均须承担法律责任。

教材依据：依据《中华人民共和国招标投标法》第四十五条、第四十六条及《招标投标法实施条例》相关规定。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：①「30日内签约」自中标通知书发出之日起算，不是自定标之日起算；②中标通知书发出后即产生法律约束力，招标人反悔同样担责；③签约后再签「阴阳合同」（背离实质性内容的补充协议）违法无效。

速记口诀：15日定标、30日签约，实质内容不许变。

答题话术：答：招标人应当在评标报告提交后15日内确定中标人，并自中标通知书发出之日起30日内与中标人按照招标文件和投标文件订立书面合同；双方不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。

投标保证金与履约保证金

核心结论：一句话结论：投标保证金≤估算价2%，履约保证金≤合同金额10%。①投标保证金不得超过招标项目估算价的2%；②履约保证金不得超过中标合同金额的10%；③招标人最迟应当在书面合同签订后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

教材依据：依据《招标投标法实施条例》关于投标保证金、履约保证金的规定。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：两个比例基数不同——投标保证金以「招标项目估算价」为基数（2%），履约保证金以「中标合同金额」为基数（10%），考题常互换基数或比例；退还保证金的时点是「合同签订后5日内」，且须连同银行同期存款利息一并退还。

速记口诀：押2履10退5日，利息一并退。

答题话术：答：投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，履约保证金不得超过中标合同金额的10%；招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

无效施工合同的法定情形

核心结论：一句话结论：无资质、挂靠、应招未招、转包违分四类情形导致施工合同无效。①承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义（挂靠）的；③建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；④承包人非法转包、违法分包建设工程订立的合同亦无效。

教材依据：依据《中华人民共和国民法典》合同编及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条关于无效施工合同情形的规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：注意例外——承包人超越资质等级承揽工程，但在建设工程竣工前取得相应资质等级的，合同可按有效处理；「竣工前补齐资质」是唯一的转正通道，竣工后取得的不行。

速记口诀：无资质、假挂靠、该招不招、转包违分——四类无效。

答题话术：答：根据《民法典》及最高人民法院施工合同司法解释，承包人未取得资质或超越资质等级、无资质的实际施工人借用有资质企业名义、必须招标而未招标或中标无效、非法转包及违法分包所订立的建设工程施工合同无效；但承包人在工程竣工前取得相应资质等级的，合同可按有效处理。

无效施工合同的处理规则

核心结论：一句话结论：合同无效，按工程质量验收结果分三种处理。①建设工程经验收合格的，承包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿；②验收不合格，但修复后验收合格的，发包人请求承包人承担修复费用；③修复后仍不合格的，承包人无权请求参照合同折价补偿，损失自担。

教材依据：依据《中华人民共和国民法典》第七百九十三条关于建设工程施工合同无效的处理规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：「验收合格可参照约定折价补偿」不等于承认合同有效——合同仍然无效，只是价款处理上参照约定；修复后仍不合格的，承包人「无权」获得折价补偿，三种情形的处理结果须一一对应，不可张冠李戴。

速记口诀：合格折价补、修复费自担、仍坏无权要。

答题话术：答：建设工程施工合同无效，但工程经验收合格的，承包人可参照合同关于工程价款的约定折价补偿；验收不合格经修复后合格的，发包人可请求承包人承担修复费用；修复后仍不合格的，承包人无权请求参照合同约定折价补偿。

无效合同与可撤销合同的辨析

核心结论：一句话结论：无效合同自始无效，可撤销合同被撤销前有效。①无效合同自始没有法律约束力，无需当事人主张即为无效；②可撤销合同是因重大误解、欺诈、胁迫、显失公平等订立的合同，在被撤销前是有效的，须由当事人行使撤销权；③被撤销后与无效合同一样自始没有法律约束力。

教材依据：依据《中华人民共和国民法典》总则编及合同编关于民事法律行为无效与可撤销的规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：二者最大区别在效力起点与主张方式——无效合同「自始、当然、绝对」无效；可撤销合同「撤销前有效」，且撤销权有行使期限；考题常用「欺诈订立的合同一律无效」设错，欺诈订立的一般属可撤销而非当然无效。

速记口诀：无效自始废，可撤撤了才作废。

答题话术：答：无效合同自始没有法律约束力，无需当事人主张即不发生效力；可撤销合同系因重大误解、欺诈、胁迫等订立，在被依法撤销前有效，当事人须在法定期限内行使撤销权，被撤销后自始没有法律约束力。

政府采购方式与公开招标数额标准

核心结论：一句话结论：公开招标是政府采购的主要方式，货物服务200万元以上必须公开招标。①政府采购方式包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价以及国务院政府采购监督管

理部门认定的其他采购方式；②公开招标应作为政府采购的主要方式；③公开招标数额标准：货物或服务项目，中央预算单项或批量采购金额≥200万元的必须公开招标；④适用规则：政府采购工程进行招标投标的，适用《招标投标法》；货物和服务采购适用《政府采购法》。

教材依据：依据《中华人民共和国政府采购法》第二十六条关于采购方式的规定及中央预算单位政府采购公开招标数额标准的相关规定。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：①政府采购「工程」招标适用《招标投标法》，「货物和服务」适用《政府采购法》，两法分工常考；②200万元标准针对的是货物或服务项目的公开招标数额，勿与招标投标法的货200万混淆语境。

速记口诀：政采公开为主、货服200万；工程招标归招法。

答题话术：答：政府采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等，其中公开招标应作为政府采购的主要方式；货物或服务采购项目采购金额达到200万元以上的应当公开招标；政府采购工程进行招标投标的适用《招标投标法》。

单一来源采购的适用情形

核心结论：一句话结论：唯一、紧急、配套添购三种情形可单一来源采购。①只能从唯一供应商处采购的；②发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；③必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的10%。

教材依据：依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条关于单一来源采购适用情形的规定。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：添购走单一来源有硬性上限——添购资金总额不得超过原合同采购金额的10%，超过10%就不能适用单一来源方式，数字常被改成20%或以原预算为基数设错。

速记口诀：唯一、紧急、添一成，三情形走单一。

答题话术：答：符合下列情形之一的可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；为保证原有采购项目一致性或服务配套要求需从原供应商添购、且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。

邀请招标与竞争性谈判的适用情形

核心结论：一句话结论：邀请招标适用于供应商有限或公开招标成本过高，竞争性谈判适用于招标失败或规格难定。①邀请招标适用情形：具有特殊性、只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。②竞争性谈判适用情形：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。

教材依据：依据《中华人民共和国政府采购法》第二十九条、第三十条关于邀请招标与竞争性谈判适用情形的规定。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：两种方式的适用情形常交叉设错——「供应商范围有限」「公开招标费用比例过大」对应邀请招标；「招标失败」「规格难定」「时间紧急」「价格总额算不出」对应竞争性谈判，须一一对号入座。

速记口诀：有限贵了请（邀请）；标废规难急无价，坐下谈判。

答题话术：答：具有特殊性只能从有限范围供应商处采购，或公开招标费用占采购项目总价值比例过大的，可采用邀请招标方式；招标后无供应商投标或无合格标的、技术复杂不能确定详细规格、招标时间不能满足紧急需要、不能事先计算出价格总额的，可采用竞争性谈判方式。

第3章 工程项目管理

本章主线：项目分类与建设程序、发承包模式的适用与风险、项目管理主体职责与网络计划时间参数基础。

按投资效益和市场需求分类（竞争性·基础性·公益性）

核心结论：一句话结论：按投资效益和市场需求，工程项目分为竞争性、基础性、公益性三类。①竞争性项目：投资回报率较高、市场竞争性强，由企业自主决策、自担投资风险；②基础性项目：具有自然垄断性、建设周期长、投资额大而收益低的基础设施项目，政府集中力量扶持并引导社会资本参与；③公益性项目：科教文卫、行政司法、环境保护等，不以营利为目的，资金主要来源于财政资金。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第三章「工程项目管理」关于工程项目分类的论述。

△ 高频陷阱：高频陷阱：三类项目的「决策主体与资金来源」一一对应——竞争性项目企业定、基础性项目政府扶持引导、公益性项目财政供养；把公益性项目说成「引导社会资本自负盈亏」即错。

速记口诀：竞争企业定、基础政府扶、公益财政养。

答题话术：答：按投资效益和市场需求，工程项目分为竞争性项目、基础性项目和公益性项目：竞争性项目由企业自主决策、自担风险；基础性项目由政府集中力量扶持并引导社会资本参与；公益性项目不以营利为目的，资金主要来源于财政资金。

按投资来源分类与审批制度

核心结论：一句话结论：政府投资项目实行审批制，非政府投资项目实行核准制或备案制。①按投资来源分为政府投资项目与非政府投资项目；②政府投资项目须履行审批程序（审批制）；③非政府投资项目区分情况实行核准制或者备案制，政府仅对重大和限制类项目从维护社会公共利益角度进行核准。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第三章「工程项目管理」及《政府投资条例》《企业投资项目核准和备案管理条例》相关规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：三种制度对号入座——审批制只针对政府投资项目；核准制、备案制针对非政府（企业）投资项目；选项若称「所有项目一律审批」或「企业投资项目须审批」均错误。

速记口诀：政府投资走审批，企业投资核准或备案。

答题话术：答：按投资来源，工程项目分为政府投资项目和非政府投资项目：政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或备案制，由政府仅对重大项目 and 限制类项目进行核准。

按建设性质与建设规模分类

核心结论：一句话结论：按建设性质分新建、扩建、改建、迁建、恢复五类，按规模分大中小型。①新建：从无到有开始建设的项目；②扩建：原有企业为扩大原有产品生产能力或增加新产品能力而增建车间与工程；③改建：对原有设施进行技术改造或更新，不以扩大生产能力为主要目的；④迁建：改变建设地点整体搬迁的项目；⑤恢复（重建）：因自然灾害等使原有固定资产报废后按原规模重新建设的项目。⑥按建设规模分为大型、中型、小型项目，依据批准的可行性研究估算总投资划分。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第三章「工程项目管理」关于工程项目分类的论述。

△ 高频陷阱：高频陷阱：扩建vs改建vs迁建vs恢复四者辨析是高频考点——扩建重在「扩大能力增建工程」、改建重在「技术改造更新、不以扩产为主」、迁建重在「改变地点搬迁」、恢复重在「灾毁报废后按原规模重建」，抓关键词即可判别。

速记口诀：新扩改迁恢五性质：扩产是扩建、改造是改建、搬家是迁建、灾后是恢复。

答题话术：答：按建设性质，工程项目分为新建、扩建、改建、迁建和恢复项目五类，其中扩建以扩大生产能力为目的增建工程，改建以技术改造更新为目的且不以扩大生产能力为主，迁建为改变建设地点的整体搬迁，恢复项目为原有固定资产因灾报废后按原规模重建；按建设规模分为大、中、小型项目

，依据批准的可行性研究估算总投资划分。

工程建设程序主线（八步）

核心结论：一句话结论：工程建设程序为策划→决策→设计→准备→施工→生产准备→验收→后评价
八步一条龙。①项目策划：编报项目建议书；②投资决策：编报可行性研究报告并履行审批/核准/备案；③勘察设计：初步设计及概算→施工图设计；④建设准备：征地拆迁、报建、招标、办理施工许可；⑤施工安装；⑥生产准备：人员招聘培训、物资订货；⑦竣工验收：交付使用的必经程序，由建设单位组织；⑧项目后评价。各阶段有严格的先后次序，不得任意颠倒。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第三章「工程项目管理」关于工程建设程序的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：程序次序不能颠倒——先有可研批复才能开展初步设计，先办施工许可才能开工；竣工验收是交付使用的必经（法定）环节，跳过验收直接投产的说法错误。

速记口诀：策划→决策→设计→准备→施工→生产准备→验收→后评价，八步一条龙。

答题话术：答：工程建设程序依次为：编报项目建议书、编报可行性研究报告进行投资决策、勘察设计（初步设计及概算和施工图设计）、建设准备并办理施工许可、施工安装、生产准备、竣工验收和项目后评价，各阶段须依次进行、不得颠倒。

投资决策阶段与可行性研究

核心结论：一句话结论：决策阶段的核心是可行性研究。①可行性研究从市场、技术、财务、国民经济、社会与风险等方面对项目进行全面论证；②可行性研究报告是投资决策（审批/核准/备案）的依据；③经批准的可行性研究报告不得随意修改和变更，确需变更的须重新履行程序。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第三章「工程项目管理」关于工程建设程序中投资决策阶段的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：决策阶段核心文件是「可行性研究报告」而非项目建议书；经批准的可研报告具有约束力，「可以根据市场变化随时调整」的说法错误。

速记口诀：决策看可研，市场技术财务全论证。

答题话术：答：投资决策阶段的核心工作是可行性研究，即从市场、技术、财务、国民经济、社会及风险等方面对项目进行全面论证评价，其成果可行性研究报告是项目投资决策的依据，经批准后不得随意修改变更。

项目后评价

核心结论：一句话结论：后评价是项目投运一段时间后对全过程的系统总结评价，基本方法是对比法。①时点：在项目竣工投产、生产运营一段时间后进行，不属于竣工验收环节；②内容：对项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统评价；③基本方法是对比法（前后对比、有无对比）；④目的：总结经验教训、提高投资决策水平；⑤评价主体通常独立于项目决策与实施主体。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第三章「工程项目管理」关于工程建设程序的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：①后评价发生在竣工验收并运营一段时间之后，选项把它放在竣工验收之前或作为验收的组成部分均错误；②基本方法是「对比法」（前后对比、有无对比），不是敏感性分析或专家打分。

速记口诀：投运一阵再回头，前后有无两对比。

答题话术：答：项目后评价是在项目竣工投产、生产运营一段时间后，对项目立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行的系统评价，基本方法为对比法（前后对比与有无对比），其目的在于总结经验教训、提高投资决策水平。

DBB模式（设计-招标-建造）

核心结论：一句话结论：DBB是设计全部完成后再招标施工的传统模式。①程序：设计→招标→建造依次进行，设计全部完成后才进行施工招标；②优点：程序清晰、通用性强、便于业主控制，管理方法成熟；③缺点：建设周期长、设计与施工脱节、协调工作量大，设计的可施工性差时易引发变更与索赔。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材
第三章「工程项目管理」关于工程项目发承包模式的论述。

△ 高频陷阱：高频陷阱：DBB最突出的缺点是「建设周期长」——因为三阶段顺序衔接、不能搭接；「设计与施工由同一主体负责」是DB/EPC的特征，放到DBB即错。

速记口诀：先设计后招标再建造，程序清晰周期长。

答题话术：答：DBB即设计-招标-建造模式，是在设计全部完成后再进行施工招标的传统发承包模式，其优点是程序清晰、通用性强、便于业主控制，缺点是建设周期长、设计与施工脱节、协调工作量大。

DB与EPC总承包模式

核心结论：一句话结论：DB与EPC由单一责任主体对项目全过程负责，EPC比DB多含采购职能。①DB（设计-建造）：承包商负责设计与施工；EPC（设计-采购-施工总承包）：承包商负责设计、设备材料采购与施工全过程；②优点：单一责任主体、有利于缩短工期、明确责任、发挥设计与施工协同；③缺点：业主对实施过程的直接控制减弱，对总承包商综合能力要求高。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材
第三章「工程项目管理」关于工程项目发承包模式的论述。

△ 高频陷阱：高频陷阱：EPC与DB的区别在于是否包含「设备材料采购（P）」职能；总承包模式下业主控制力「减弱」而非增强——「业主可对施工过程进行直接严密控制」是DBB的特征，用在EPC即错。

速记口诀：EPC一手抓：设计采购施工全包；比DB多个购。

答题话术：答：DB（设计-建造）和EPC（设计-采购-施工）总承包模式由单一责任主体对项目设计、施工（EPC还含设备材料采购）全过程负责，有利于缩短建设工期、明确责任和发挥设计施工协同，但业主对实施过程的直接控制减弱，对总承包商综合能力要求较高。

CM模式（代理型与非代理型）

核心结论：一句话结论：CM模式采用快速路径法边设计边施工，代理型与非代理型以有无GMP区分。①CM模式采用快速路径法（Fast-Track），分阶段设计、分阶段施工搭接进行，以缩短建设周期；②代理型CM：CM单位是业主的咨询方，收取酬金、不承担费用风险，分包合同由业主直接签订；③非代理型CM：CM单位作为总承包商与分包商签约，通常约定保证最大工程费用GMP，超支自担、节余按约定分享。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材
第三章「工程项目管理」关于工程项目发承包模式的论述。

△ 高频陷阱：高频陷阱：有无GMP是区分两种CM的关键——代理型CM由业主与分包商直签、CM不承担风险、无GMP；非代理型CM由CM单位与分包商签约并受GMP约束、超支自担；考题常把签约主体与风险承担交叉设错。

速记口诀：CM快车道：代理拿酬金、非代理担GMP。

答题话术：答：CM模式采用快速路径法，通过分阶段设计与施工搭接缩短建设周期；其中代理型CM单位作为业主咨询方收取酬金、不承担费用风险，分包合同由业主直接签订；非代理型CM单位作为总承

包商与分包商签约，并以保证最大工程费用GMP约束，超支自担、节余分享。

平行发包、联合体承包与Partnering模式

核心结论：一句话结论：平行发包协调量大，联合体承担连带责任，Partnering是管理理念而非独立合同模式。①平行发包：业主将工程分别发包给多个承包人并分别签约，业主组织协调工作量大，总造价控制难度大；②联合体承包：两个以上单位组成联合体共同投标、共同承包，对发包人承担连带责任；③Partnering（伙伴）模式：基于信任、协作与信息共享的管理理念，通常作为其他发承包模式的补充，不是独立的合同模式。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第三章「工程项目管理」关于工程项目发承包模式的论述，联合体投标另见《中华人民共和国招标投标法》第三十一条相关规定。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：①联合体各方对发包人承担的是「连带责任」而非按份责任；②Partnering协议不是法律意义上须强制履行的独立合同模式，把它列为与EPC并列的合同模式即错。

速记口诀：平行签约多协调、联合投标连带责、伙伴协议靠信任。

答题话术：答：平行发包指业主将工程分别发包给多个承包人并分别订立合同，业主协调工作量大；联合体承包由两个以上单位共同投标承包，对发包人承担连带责任；Partnering模式是基于相互信任与协作的管理理念，通常作为其他发承包模式的补充，而非独立的合同模式。

网络图图形规则（双代号与单代号）

核心结论：一句话结论：双代号以箭线表示工作，单代号以节点表示工作。①双代号网络图：箭线表示工作、节点表示事件；虚箭线（虚工作）不消耗时间和资源，仅用于表达工作之间的逻辑关系；②单代号网络图：节点表示工作，箭线仅表示工作之间的逻辑关系；③两种图形表达的逻辑关系应当一致，均不得出现循环回路。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第三章「工程项目管理」关于网络计划技术的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：虚工作只存在于双代号网络图中，其作用是正确表达逻辑关系，不消耗时间也不消耗资源；「单代号网络图中箭线表示工作」的说法错误——单代号的箭线只表示逻辑关系。

速记口诀：双代号箭线是工作，单代号节点是工作；虚工作只连逻辑不耗时。

答题话术：答：双代号网络图以箭线表示工作、节点表示事件，其中虚箭线（虚工作）不消耗时间和资源，仅表达逻辑关系；单代号网络图以节点表示工作、箭线表示工作间的逻辑关系。

网络计划时间参数与时差计算

核心结论：一句话结论：总时差 $TF=LS-ES=LF-EF$ ，自由时差 FF =紧后工作最早开始的最小值-本工作 EF ，恒有 $FF\leq TF$ 。①最早开始 ES 、最早完成 $EF=ES+D$ （ D 为持续时间）；最迟完成 LF 、最迟开始 $LS=LF-D$ ；②总时差 $TF=LS-ES=LF-EF$ ，是不影响总工期的机动时间；③自由时差 FF =各紧后工作最早开始时间的最小值-本工作 EF ，是不影响紧后工作最早开始的机动时间。「例题」某工作持续时间5天， ES =第3天， LF =第12天，求 EF 与 TF 。「解答」 $EF=ES+D=3+5=8$ ； $LS=LF-D=12-5=7$ ； $TF=LS-ES=7-3=4$ 天。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第三章「工程项目管理」关于网络计划时间参数的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：总时差是线路上各工作共享的机动时间，动用后会压缩后续工作的时差；自由时差为本工作独享，动用不影响任何紧后工作的最早开始——「共享」与「独享」之别是选择题高频设错点；恒有 $FF\leq TF$ ，出现 $FF>TF$ 的计算结果必有错。

速记口诀：总时差=迟减早；自由差=紧后早开-本工早完； FF 不大于 TF 。

答题话术：答：先计算 $EF=ES+D$ 、 $LS=LF-D$ ，再求总时差 $TF=LS-ES=LF-EF$ ，自由时差 $FF=\min$ （紧后工作 ES ）-本工作 EF ；总时差是不影响总工期的机动时间，自由时差是不影响紧后工作最早开始的机动时间。

，且 $FF \leq TF$ 。

关键线路及其判定

核心结论：一句话结论：关键线路是自起点节点到终点节点持续时间最长的线路。①当计划工期等于计算工期时，关键工作的总时差为0，由关键工作组成的线路即关键线路；②关键线路可能不止一条；③在计划优化调整过程中关键线路可能发生转移，须重新判定。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第三章「工程项目管理」关于网络计划技术的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：①判定标准是「持续时间最长」或「总时差最小（计划工期=计算工期时为0）」，不是工作数量最多的线路；②关键线路不唯一且会转移，压缩某关键工作工期后原非关键线路可能变为关键线路，须复核。

速记口诀：线路最长是关键，时差为零可判断；关键不唯一、优化会转移。

答题话术：答：关键线路是网络计划中自起点节点到终点节点持续时间最长的线路；当计划工期等于计算工期时，关键工作总时差为零。关键线路可能不止一条，且在计划调整优化中可能发生转移。

第4章 工程经济

本章主线：资金时间价值等值计算与公式推导、经济效果评价指标体系、盈亏平衡与敏感性分析、价值工程方法。

一次支付终值与现值公式

核心结论：一句话结论：终值 $F=P(1+i)^n$ ，现值 $P=F/(1+i)^n$ 。①终值公式推导：本金 P 按利率 i 复利计息，每期乘 $(1+i)$ ，滚动 n 期得 $F=P(1+i)^n$ ；②现值公式为终值公式的逆运算： $P=F/(1+i)^n$ ，即把未来资金按折现率折算到现在；③ $(1+i)^n$ 称为一次支付终值系数， $1/(1+i)^n$ 称为一次支付现值系数（折现系数）。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第四章「工程经济」关于资金时间价值与等值计算的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：求终值「往后乘」、求现值「往前除」，方向搞反是计算题最常见错误；期数 n 必须与利率 i 的计息期口径一致（年利率配年数、月利率配月数）。

速记口诀：终值乘、现值除，利率期数要配套。

答题话术：答：由资金时间价值原理，一次支付终值 $F=P(1+i)^n$ ，一次支付现值 $P=F/(1+i)^n$ ；计算时先明确计息期利率 i 与期数 n 的口径一致，再按公式折算。

年金公式体系（终值·现值·回收·偿债基金）

核心结论：一句话结论：由等比数列求和推出年金终值公式，其余三个公式互为逆运算。①年金终值：每年末等额存入 A ，第 n 年末终值 $F=A+A(1+i)+A(1+i)^2+\cdots+A(1+i)^{n-1}$ ，按等比数列求和得 $F=A \cdot [(1+i)^n-1]/i$ ；②年金现值：两边同除 $(1+i)^n$ 得 $P=A \cdot [(1+i)^n-1]/[i(1+i)^n]$ ；③资金回收公式（年金现值反解）： $A=P \cdot i(1+i)^n/[(1+i)^n-1]$ ；④偿债基金公式（年金终值反解）： $A=F \cdot i/[(1+i)^n-1]$ 。四个公式两两互逆，记住其一可推其余。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第四章「工程经济」关于资金等值计算公式的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：①年金公式默认 A 发生在每年「年末」（普通年金），若题目改为年初支付须先转换；②资金回收公式与偿债基金公式易混——已知现值 P 求 A 用资金回收公式，已知终值 F 求 A 用偿债基金公式，看清已知量是 P 还是 F 。

速记口诀：年金终值差比 i 、现值再除 $(1+i)^n$ ；知 P 回收、知 F 偿债。

答题话术：答：年金终值 $F=A[(1+i)^n-1]/i$ ，年金现值 $P=A[(1+i)^n-1]/[i(1+i)^n]$ ；反解得资金回收公式 $A=P \cdot i(1+i)^n/[(1+i)^n-1]$ 、偿债基金公式 $A=F \cdot i/[(1+i)^n-1]$ 。解题时先判断已知量与所求量，再选用对应公式代入计算。

名义利率与有效利率

核心结论：一句话结论：年有效利率 $i=(1+r/m)^m-1$ ，计息次数越多有效利率越高于名义利率。①名义利率 r 、每年计息 m 次时，计息期利率 $=r/m$ ；②年有效利率 $i=(1+r/m)^m-1$ ，考虑了期内复利；③ $m=1$ 时名义利率与有效利率相等； m 越大，有效利率越高于名义利率。「例题」年名义利率8%，按季度计息，求年有效利率。「解答」 $i=(1+0.08/4)^4-1=1.02^4-1 \approx 8.24\%$ ，大于名义利率8%。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第四章「工程经济」关于名义利率与有效利率的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：名义利率只是计息期利率的简单年化（ $r=\text{计息期利率} \times m$ ），有效利率才考虑期内复利；计息周期短于1年时，必须先换算年有效利率再进行比较或代入公式计算，直接用名义利率折现是典型错误。

速记口诀：名义除以 m 、复利滚一年；次数越多利越高。

答题话术：答：年有效利率 $i=(1+r/m)^m-1$ ，其中 r 为年名义利率、 m 为年计息次数；当每年计息一次时二者相等，计息次数越多有效利率越高于名义利率，故计息周期短于一年时应先换算有效利率再计算。

静态评价指标（ROI·ROE·静态回收期）

核心结论：一句话结论：静态指标不考虑资金时间价值，包括总投资收益率、资本金净利润率与静态投资回收期。①总投资收益率 $ROI=\text{年息税前利润}/\text{项目总投资}$ ；②资本金净利润率 $ROE=\text{年净利润}/\text{项目资本金}$ ；③静态投资回收期 $P_t=(\text{累计净现金流量首次出现正值的年份数}-1)+\text{上年末累计净现金流量绝对值}/\text{当年净现金流量}$ ，与行业基准回收期比较， $P_t \leq \text{基准值}$ 则可行。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第四章「工程经济」关于经济效果评价指标的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：① ROI 的分子是「息税前利润 $EBIT$ 」、 ROE 的分子是「净利润」，分子分母搭配常互换设错；②静态回收期插值公式中是「上年末累计净现金流量的绝对值」除以「当年净现金流量」，年份数要减1，漏减1是高频计算错误。

速记口诀： ROI 息税前比总投、 ROE 净利比资本金；回收期插值年减一。

答题话术：答：总投资收益率=年息税前利润/项目总投资，资本金净利润率=年净利润/项目资本金；静态投资回收期=（累计净现金流量首次出现正值的年份数-1）+上年末累计净现金流量绝对值/当年净现金流量，回收期不超过基准回收期则方案可以接受。

偿债能力指标（ICR·DSCR·资产负债率）

核心结论：一句话结论：利息备付率与偿债备付率均应大于1并达到合理水平。①利息备付率 $ICR=\text{息税前利润}/\text{应付利息}$ ，反映支付利息的保障程度；②偿债备付率 $DSCR=\text{可用于还本付息的资金}/\text{应还本付息金额}$ ，反映还本付息的保障程度；③二者均应大于1并达到行业合理水平，越高偿债保障越足；④资产负债率反映项目长期偿债能力。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第四章「工程经济」关于经济效果评价指标体系的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱： ICR 分子是「息税前利润」而非净利润， $DSCR$ 分子是「可用于还本付息的资金」；两指标小于1意味着付息或还本付息没有保障，方案不可行——「大于0即可」的说法错误。此外偿债指标只针对债务资金，与资本金无关。

速记口诀：利息备付息税前，偿债备付看现金；双双大于1才安全。

答题话术：答：利息备付率=息税前利润/应付利息，偿债备付率=可用于还本付息的资金/应还本付息金额，二者均应大于1并达到合理水平，方能表明项目具备足够的偿债能力；资产负债率则用于考察项目的长期偿债能力。

动态评价指标（FNPV · FIRR · 动态回收期）

核心结论：一句话结论：FNPV $\geq$ 0、FIRR $\geq$ ic即方案可行。①财务净现值FNPV= $\sum (CI-CO)_t \cdot (1+ic)^{-t}$ ，将各年净现金流量按基准收益率ic折现求和，FNPV $\geq$ 0方案可行；②财务内部收益率FIRR是使FNPV=0的折现率，FIRR $\geq$ ic（基准收益率）方案可行；③动态投资回收期考虑资金时间价值，恒长于静态投资回收期；④FNPV随折现率增大而减小。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第四章「工程经济」关于经济效果评价指标的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：①FNPV的判别基准是「 ≥ 0 」而不是「 > 1 」；FIRR的判别基准是「 $\geq ic$ 」；②动态回收期一定长于静态回收期，选项称「动态短于静态」即错；③折现率越大FNPV越小，二者反向变动。

速记口诀：净现值非负、内收率超基准；动态回收必长于静态。

答题话术：答：财务净现值FNPV= $\sum (CI-CO)_t(1+ic)^{-t}$ ，当FNPV $\geq$ 0时方案在财务上可行；财务内部收益率FIRR为使FNPV=0的折现率，当FIRR $\geq$ 基准收益率ic时方案可行；动态投资回收期考虑资金时间价值，恒长于静态投资回收期。

独立方案与互斥方案比选（增量分析）

核心结论：一句话结论：独立方案逐一检验达标，互斥方案必须用增量分析或净现值最大准则。①独立方案：逐一检验各方案自身指标是否达标（FNPV $\geq$ 0、FIRR $\geq$ ic），达标即可接受；②互斥方案：不能直接比较FIRR大小，应采用增量分析——计算增量净现值 Δ FNPV或增量内部收益率 Δ FIRR，当 Δ FNPV $\geq$ 0或 Δ FIRR $\geq$ ic时选投资大的方案；③也可直接比较各方案净现值，取FNPV最大且非负者。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第四章「工程经济」关于投资方案比选的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：互斥方案中「FIRR大者未必优」是最高频陷阱——内部收益率高的方案净现值不一定大，必须用增量法或净现值最大准则定案；把独立方案的达标检验方法直接套到互斥方案上也是常见错误。

速记口诀：独立看达标，互斥看增量；净现值为王。

答题话术：答：独立方案比选时逐一检验各方案FNPV $\geq$ 0、FIRR $\geq$ ic是否达标；互斥方案比选不能直接比较内部收益率大小，应采用增量分析法，当增量投资的 Δ FIRR $\geq$ ic或 Δ FNPV $\geq$ 0时选择投资额大的方案，亦可直接选取财务净现值最大且非负的方案。

盈亏平衡分析与BEP公式

核心结论：一句话结论：BEP产量 $Q^*=CF/(P-C_v-T)$ ，盈亏平衡点越低抗风险能力越强。①由收入=成本列平衡条件 $P \cdot Q=CF+C_v \cdot Q+T \cdot Q$ （P单价、Q产量、CF年固定成本、 C_v 单位可变成本、T单位税金），解得BEP产量 $Q^*=CF/(P-C_v-T)$ ；②BEP生产能力利用率= $Q^*/\text{设计产量} \times 100\%$ ；BEP价格、BEP单位可变成本可同理反解；③盈亏平衡点越低，项目适应市场变化的能力越强、抗风险能力越强。「例题」某产品年固定成本300万元，单价500元/件，单位可变成本150元/件，单位税金50元/件，求BEP产量。「解答」 $Q^*=3000000/(500-150-50)=3000000/300=10000$ 件。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第四章「工程经济」关于不确定性分析的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：①分母是「单价-单位可变成本-单位税金」，漏减单位税金是高频计算错误；②结论方向勿反——盈亏平衡点「越低」越好（越低越抗风险），选「平衡点越高抗风险越强」即错；③线性盈亏平衡分析的前提是产销量一致、价格成本呈线性关系。

速记口诀：固定除以（价-变-税）；点低抗风险。

答题话术：答：设盈亏平衡时收入等于成本，即 $P \cdot Q = CF + C_v \cdot Q + T \cdot Q$ ，解得盈亏平衡产量 $Q^* = CF / (P - C_v - T)$ ；再以 Q^* 除以设计产量即得盈亏平衡生产能力利用率。盈亏平衡点越低，项目适应市场变化的能力和抗风险能力越强。

敏感性分析（敏感度系数与临界点）

核心结论：一句话结论：敏感度系数绝对值越大、临界点越低，该因素越敏感。①敏感度系数 $SAF = \text{评价指标变化率} / \text{不确定因素变化率}$ ，绝对值越大表明评价指标对该因素越敏感；②临界点（转换值）指使方案由可行转为不可行时该因素的极限变化幅度，临界点越低（越容易达到）该因素越敏感；③单因素敏感性分析每次只变动一个因素，其局限是不能反映各因素间的相关性，也不能反映因素发生变化的概率。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第四章「工程经济」关于不确定性分析的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：①敏感因素的判定标准有二：敏感度系数绝对值大、临界点低，二者判定结论应一致；②盈亏平衡分析与敏感性分析均不考虑因素发生的概率，属不确定性分析；引入随机变量及其概率分布的是风险（概率）分析——三种分析的界限是高频考点。

速记口诀：系数大者敏、临界低者险；不问概率是不确定，带上概率是风险。

答题话术：答：敏感度系数=评价指标变化率/不确定因素变化率，其绝对值越大表明该因素越敏感；临界点为使方案由可行转为不可行的因素极限变化幅度，临界点越低该因素越敏感。单因素敏感性分析的局限在于不能反映因素间相关性及其发生概率。

价值工程核心公式 $V = F/C$

核心结论：一句话结论：价值=功能/寿命周期成本，即 $V = F/C$ 。①这里的「价值」是功能与成本之比（性价比概念），不是价格；②寿命周期成本 $C = \text{生产成本} C_1 + \text{使用及维护成本} C_2$ ，两者此消彼长，存在使 C 最小的最适功能水平区域；③价值工程的目的是以最低的寿命周期成本可靠地实现产品的必要功能。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第四章「工程经济」关于价值工程的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：① $V = F/C$ 中的 C 是「寿命周期成本」（生产成本+使用维护成本），不是仅指生产成本或售价；②价值工程追求的是「必要功能」的可靠实现，功能过剩与功能不足都不符合价值工程理念。

速记口诀：价值是性价比：功能除成本；成本算全寿命。

答题话术：答：价值工程的核心公式为 $V = F/C$ ，即价值等于功能与寿命周期成本之比，其中寿命周期成本包括生产成本和使用及维护成本；价值工程旨在以最低的寿命周期成本可靠地实现产品的必要功能。

提高价值的5条途径

核心结论：一句话结论：围绕 $V = F/C$ ，提高价值共有5条途径。①功能提高、成本降低（双向改善，最理想）；②功能不变、成本降低；③成本不变、功能提高；④功能略有下降、成本大幅降低；⑤成本略有提高、功能大幅提高。核心是使 F/C 的比值增大，允许功能或成本单方向小幅让步以换取另一方大幅改善。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第四章「工程经济」关于价值工程的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：第④⑤条最易设错——「功能略降、成本大降」和「成本略升、功能大升」都能提高价值，前提是幅度对比（略vs大幅）不能颠倒；「功能大幅下降、成本略有降低」不属于提高价值的途径。

速记口诀：双升双降五途径，最优是功能升、成本降。

答题话术：答：提高价值的途径有五条：功能提高且成本降低；功能不变而成本降低；成本不变而功能提高；功能略有下降而成本大幅度降低；成本略有提高而功能大幅度提高。其中功能提高、成本降低的双向改善是最理想途径。

功能评价与价值指数VI

核心结论：一句话结论： $VI=FI/CI$ ， $VI<1$ 的对象应列为重点改进对象。①对象选择：用ABC分析法、强制确定法等选择价值工程研究对象；②功能重要性系数（功能指数FI）可用0-1评分法或0-4评分法确定——0-1评分法需要修正（各项得分加1）以避免出现零权重，0-4评分法则无须修正；③价值指数 $VI=$ 功能指数FI/成本指数CI： $VI<1$ 表示成本比重大于功能比重、成本偏高，应列为重点改进对象； $VI=1$ 表示功能与成本匹配合理； $VI>1$ 可能功能过剩或成本偏低，需具体分析。「例题」某构件功能指数0.25、成本指数0.40，判断是否需要改进。「解答」 $VI=0.25/0.40=0.625<1$ ，成本偏高，应作为重点改进对象优先降低成本。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第四章「工程经济」关于价值工程功能评价的论述。

△ 高频陷阱：高频陷阱：① $VI<1$ 才是重点改进对象（成本比重>功能比重），勿与 $VI>1$ 混淆—— $VI>1$ 未必好，可能功能过剩，需具体分析；②0-1评分法须各项加1修正、0-4评分法无须修正，两法的修正要求常互换设错。

速记口诀：VI小于1先开刀；0-1要加一、0-4不用修。

答题话术：答：价值指数 $VI=$ 功能指数FI/成本指数CI：当 $VI<1$ 时，说明该对象成本比重大于功能比重、成本偏高，应列为重点改进对象； $VI=1$ 表示功能与成本匹配合理； $VI>1$ 时可能存在功能过剩或成本偏低，应作具体分析。

第5章 工程项目投融资

本章主线：项目资本金制度的性质与比例、资金筹措渠道、项目融资特征与典型模式、与工程有关的主要税种及保险。

项目资本金的性质

核心结论：一句话结论：项目资本金是非债务性资金，不付息、不得抽回、不得以借贷资金充当。①项目资本金是项目总投资中由投资者认缴的出资额，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务；②投资者按出资比例依法享有所有者权益，可依法转让其出资，但不得以任何方式抽回；③不得以借贷资金充当项目资本金。

教材依据：依据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）相关规定及《建设工程造价管理》教材第五章「工程项目投融资」。

△ 高频陷阱：高频陷阱：三个「不得」是设错高发点——不付息、不得抽回（但可依法转让）、不得用借贷资金充当；「可转让」与「不得抽回」并不矛盾，考题常以「出资后不得转让」设错。

速记口诀：资本金不借不抽不付息，转让可以抽回不行。

答题话术：答：项目资本金是项目总投资中由投资者认缴的出资额，属非债务性资金，项目法人不承担任何利息和债务；投资者可依法转让其出资，但不得以任何方式抽回，且不得以借贷资金充当项目资本金。

项目资本金的出资形式

核心结论：一句话结论：可以货币出资，也可以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资，但无形出资有比例上限。①出资形式：货币资金，以及实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资；②以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过项目资本金总额的20%；③非货币出资须经

有资格的资产评估机构评估作价，不得高估或低估。

教材依据：依据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》相关规定及《建设工程造价管理》教材第五章「工程项目投融资」。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：20%上限只针对「工业产权、非专利技术」作价出资，不包括土地使用权——把土地使用权也计入20%限制即错；非货币出资必须评估作价，未经评估直接作价出资不合规。

速记口诀：无形出资顶两成，评估作价才算数。

答题话术：答：项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资；其中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过项目资本金总额的20%，且非货币出资须经有资格的机构评估作价。

项目资本金最低比例

核心结论：一句话结论：固定资产投资项目最低资本金比例一般不低于20%，房地产项目分档，产能过剩行业从严。①固定资产投资项目最低资本金比例一般不低于总投资的20%；②房地产开发项目：保障性住房和普通商品住房项目20%，其他项目25%；③产能过剩行业从严控制，如钢铁、电解铝项目为40%；④部分基础设施补短板项目经批准可在规定基础上适当降低。「例题」某普通商品住房开发项目总投资10亿元，最低项目资本金为多少？「解答」普通商品住房按20%计： $10 \times 20\% = 2$ 亿元。

教材依据：依据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）关于最低资本金比例的规定。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：房地产两档易混——保障性住房和普通商品住房20%、其他房地产项目25%；钢铁、电解铝等产能过剩行业40%从严；「所有房地产项目一律25%」的表述错误。

速记口诀：一般20；房产保障普通20、其他25；钢铝40。

答题话术：答：固定资产投资项目最低资本金比例一般为总投资的20%；房地产开发项目中保障性住房和普通商品住房项目为20%、其他项目为25%；钢铁、电解铝等产能过剩行业项目为40%；计算时以项目总投资乘以对应比例即得最低资本金额度。

项目融资的基本特征

核心结论：一句话结论：项目融资以项目为导向，具有有限追索、风险分担、表外融资等标志性特征。①项目导向：贷款人主要依赖项目自身的现金流量和资产而非借款人（发起人）信用安排融资；②有限追索或无追索：贷款人对项目发起人的追索限于约定的范围和金额；③风险分担：项目风险在各参与方之间合理分配；④非公司负债型融资（表外融资）：债务一般不体现在项目发起人的资产负债表中；⑤信用结构多样化；⑥融资成本较高、组织程序复杂。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第五章「工程项目投融资」关于项目融资特征的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：①还款和担保基础是「项目自身现金流与资产」而非发起人整体信用——与传统公司融资的根本区别；②「有限追索」不等于「无任何追索」；③项目融资的成本比传统融资「高」而非低，程序「复杂」而非简便，选项反着说即错。

速记口诀：项目融资看项目、追索有限表外记；成本高来程序繁。

答题话术：答：项目融资是以项目自身预期现金流量和资产为基础安排的融资，具有项目导向、有限追索（或无追索）、风险分担、非公司负债型（表外）融资、信用结构多样化等特征，但融资成本较高、组织程序复杂。

BOT与TOT模式

核心结论：一句话结论：BOT针对新建项目，TOT以存量项目经营权换增量建设资金。①BOT（建设-经营-移交）：政府授予特许经营权，项目公司负责融资建设，特许期内经营收回投资并获取利润，期满将项目无偿移交政府，社会资本承担建设与经营双重风险；②TOT（移交-经营-移交）：将已建成项目在一定期限内的经营权有偿转让获得资金，再用于新项目建设，不涉及新建工程的建设风险；③二者标的不同：BOT是新建资产，TOT是既有项目的经营权。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第五章「工程项目投融资」关于项目融资模式的论述。

△ 高频陷阱：高频陷阱：BOT与TOT最核心的区别在标的与风险——BOT针对拟建（新建）项目，投资者承担建设+经营风险；TOT针对已建成项目，只承担经营风险、无建设期风险；「TOT模式下投资者承担建设风险」即错。

速记口诀：B新T旧：BOT建了再交，TOT买权经营。

答题话术：答：BOT即建设-经营-移交，项目公司获政府特许经营权后融资建设，特许期内经营收回投资，期满无偿移交政府；TOT即移交-经营-移交，是将已建成项目一定期限的经营权有偿转让以筹集资金，不涉及新建工程建设风险。二者区别在于BOT标的为新建项目、TOT标的为存量项目经营权。

ABS与PPP模式

核心结论：一句话结论：ABS以稳定现金流为支撑通过SPV发债融资，PPP是政府与社会资本利益共享、风险共担的长期合作。①ABS（资产证券化）：以项目资产可预期的稳定现金流为支撑，通过特殊目的机构SPV在资本市场发行债券融资，核心在于风险隔离与信用增级；②PPP（政府和社会资本合作）：政府与社会资本建立利益共享、风险共担、长期合作关系，适用于公共服务和基础设施领域。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第五章「工程项目投融资」关于项目融资模式的论述。

△ 高频陷阱：高频陷阱：①ABS成立的前提是拥有可预期的「稳定现金流」资产，SPV的作用是实现风险隔离（破产隔离）与信用增级，缺一不可；②PPP的三个关键词是「利益共享、风险共担、长期合作」，把风险全部推给社会资本或全部由政府兜底都不符合PPP理念。

速记口诀：ABS靠现金流、SPV来隔离；PPP共享共担长合作。

答题话术：答：ABS即资产证券化，以项目资产可预期的稳定现金流为支撑，通过特殊目的机构SPV在资本市场发行债券融资，核心是风险隔离与信用增级；PPP即政府和社会资本合作，双方建立利益共享、风险共担的长期合作关系，主要适用于公共服务和基础设施领域。

增值税·一般计税与简易计税

核心结论：一句话结论：建筑服务一般计税税率9%可抵扣进项，简易计税征收率3%不得抵扣。①一般计税方法：税率9%，应纳税额=当期销项税额-当期进项税额，销项税额=不含税销售额×9%；②简易计税方法：征收率3%，应纳税额=不含税销售额×3%，不得抵扣进项税额；③清包工、甲供工程、建筑工程老项目可以选择简易计税方法。

教材依据：依据《营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2016〕36号）及现行增值税政策关于建筑服务的规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：①两种方法计税依据均为「不含税销售额」，含税价必须先价税分离再计税；②9%是「税率」、3%是「征收率」，措辞不同；③简易计税不得抵扣进项税额——「简易计税可凭专票抵扣」即错；④可选简易计税的三类情形：清包工、甲供、老项目。

速记口诀：建筑一般9简易3；简易不抵扣，含税先分离。

答题话术：答：建筑服务采用一般计税方法的，税率为9%，应纳税额=当期销项税额-当期进项税额；采用简易计税方法的，征收率为3%，应纳税额=不含税销售额×3%，不得抵扣进项税额；清包工、甲供工程和建筑工程老项目可选择简易计税方法。

附加税费与企业所得税

核心结论：一句话结论：城建税按地区7%/5%/1%，教育费附加3%、地方教育附加2%，均以实缴增值税为基数；企业所得税税率25%。①附加税费均以实际缴纳的增值税额为计税依据：城市维护建设税——市区7%、县城建制镇5%、其他地区1%；教育费附加3%；地方教育附加2%；②企业所得税税率25%。「例题」某市区建筑企业一般计税项目当期销项税额90万元、进项税额54万元，求应纳增值税及城建税。「解答」应纳增值税=90-54=36万元；城建税=36×7%=2.52万元。

教材依据：依据《中华人民共和国城市维护建设税法》《中华人民共和国企业所得税法》及征收教育费附加的有关规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：①附加税费的计税基数是「实际缴纳的增值税额」，不是销售额或利润；②城建税税率按纳税人所在地区分三档——市区7%、县城建制镇5%、其他地区1%，地区档次错配是高频错误。

速记口诀：城建市7县5其他1，教育3加地方2，基数是实缴增值税。

答题话术：答：城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加均以纳税人实际缴纳的增值税额为计税依据，城建税税率为市区7%、县城和建制镇5%、其他地区1%，教育费附加率3%、地方教育附加率2%；企业所得税税率为25%。

契税、土地增值税等其他税种

核心结论：一句话结论：契税、土地增值税、耕地占用税、印花税各有明确的征税对象。①契税：对承受土地、房屋权属的单位和个人征收，税率3%~5%；②土地增值税：对转让房地产取得的增值额征收，实行四级超率累进税率；③耕地占用税：对占用耕地建房或从事非农业建设的行为一次性征收；④印花税：对应税合同、凭证征收。

教材依据：依据《中华人民共和国契税法》《中华人民共和国土地增值税暂行条例》《中华人民共和国耕地占用税法》《中华人民共和国印花税法》相关规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：①契税的纳税人是「承受方」（买方），不是转让方；②土地增值税实行「四级超率累进税率」且计税依据是「增值额」，勿与按销售额计税混淆；③耕地占用税是「一次性」征收，不按年征收。

速记口诀：买房承受缴契税、转让增值累进征、占耕一次、合同印花。

答题话术：答：契税由承受土地房屋权属的单位和个人缴纳，税率为3%~5%；土地增值税以转让房地产的增值额为计税依据，实行四级超率累进税率；耕地占用税对占用耕地建房行为一次性征收；印花税对应税合同和凭证征收。

建筑工程一切险

核心结论：一句话结论：建工一切险承保建设期自然灾害与意外事故造成的物质损失，保险期限「以先发生者为准」。①承保范围：各类建筑工程在建设期间因自然灾害或意外事故造成的物质损失，并可附加第三者责任险（承保被保险人依法应对第三者人身伤亡、财产损失承担的赔偿责任）；②投保人：可以是发包人，也可以是承包人；③保险期限：自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至工程所有权人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格、或实际占有/使用/接收该部分工程之时止，以先发生者为准。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第五章「工程项目投融资」关于工程保险的论述及《中华人民共和国建筑法》关于建筑工程保险的相关规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：保险期限起讫的「以先发生者为准」是必考细节——起点是动工或材料设备运抵工地（先发生者），终点是签发验收证书、验收合格或实际占有使用接收（先发生者）；第三者责

任险是「附加险」而非主险自动包含。

速记口诀：动工或料到即起保、验收签证即止，先发生者为准。

答题话术：答：建筑工程一切险承保各类建筑工程在建设期间因自然灾害或意外事故造成的物质损失，可附加第三者责任险，投保人可以是发包人 or 承包人；保险期限自工程动工或保险材料设备运抵工地时起，至签发完工验收证书、验收合格或工程所有权人实际占有使用接收时止，均以先发生者为准。

安装工程一切险与其他工程保险

核心结论：一句话结论：安装工程一切险以机器设备安装为承保主体，工伤保险为法定强制保险。①安装工程一切险：以机器设备安装工程为承保主体，通常包含试车考核期，考核期内的保险责任按特别约定执行；②建筑与安装两险的选择：建筑工程一切险以土建工程为主体，安装工程一切险以机器设备安装为主体；若工程中安装部分价值占比高，宜投保安装工程一切险；二者均可附加第三者责任险；③工伤保险为法定强制保险，由施工总承包单位统一为项目职工办理；另有建筑意外伤害险、勘察设计职业责任险等。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材

第五章「工程项目投融资」关于工程保险的论述及《工伤保险条例》相关规定。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：①两险以承保主体区分——「建保土建、安保设备」，按安装价值占比选择险种；②工伤保险是「法定强制」保险且由施工总承包单位统一办理，与自愿投保的商业工程险性质不同，考题常混淆强制与自愿属性。

速记口诀：建保土建、安保设备；工伤强制总包办。

答题话术：答：安装工程一切险以机器设备安装工程为承保主体，通常包含试车考核期，考核期保险责任按特别约定执行；当工程中安装部分价值占比高时宜投保安装工程一切险。工伤保险属法定强制保险，由施工总承包单位统一为项目职工办理。

第6章 工程建设全过程造价管理

本章主线：决策→设计→发承包→施工→竣工各阶段造价管理要点，抓住「层层限额、风险分担、动态调整、结算决算」四条线。

造价限额递进关系（估算→概算→预算）

核心结论：一句话结论：估算限概算、概算限预算，层层设限。①经批准的投资估算是工程造价的目标限额，也是设计概算的最高限额；②设计概算不得超过投资估算——超过批准投资估算10%的，一般须重新报批可行性研究报告；③经批准的设计概算是施工图设计和施工图预算的控制限额。「三超」即概算超估算、预算超概算、结算超预算，是全过程造价管理重点治理的对象。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材

第六章「工程建设全过程造价管理」关于决策与设计阶段造价管理的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：①限额链条方向固定：估算→概算→预算逐级控制，不可倒置；②「概算超估算10%须重新报批可研」的数字10%常被改为20%设错；③「三超」的三个环节要能一一对应说出。

速记口诀：估管概、概管预，层层设限治三超；超一成、重报可研。

答题话术：答：经批准的投资估算是设计概算的最高限额，设计概算超过批准投资估算10%的一般应重新报批可行性研究报告；经批准的设计概算是施工图设计和施工图预算的控制限额，由此形成估算控制概算、概算控制预算的层层限额管理体系。

限额设计

核心结论：一句话结论：限额设计是按上阶段批准限额控制本阶段设计，并作纵向与横向双重分解控制。①按批准的可行性研究投资估算控制初步设计，按批准的初步设计概算控制施工图设计；②将投资额与工程量分解到各专业、各单位工程和分部工程——纵向（各设计阶段之间）与横向（各专业之间）双重控制；③前提是在保证使用功能的条件下不突破限额，不是一味压低造价。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第六章「工程建设全过程造价管理」关于设计阶段造价管理的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：限额设计≠盲目砍造价——正确表述是「在满足使用功能的前提下」按限额控制设计；分解控制包括纵向（阶段间）和横向（专业间）两个维度，只答其一不完整。

速记口诀：估控初设、概控施图；纵横分解、功能保底。

答题话术：答：限额设计是指按照批准的可行性研究投资估算控制初步设计、按照批准的初步设计概算控制施工图设计，并将投资额和工程量层层分解到各专业、各单位工程和分部工程，在保证使用功能的前提下不突破造价限额。

设计阶段优化手段

核心结论：一句话结论：设计方案竞选、标准化设计、价值工程与概算审查是设计阶段控价的主要手段。①设计方案竞选（设计招标）：通过多方案比选择优；②推行标准化设计，降低设计与建造成本；③运用价值工程优化功能与成本的匹配关系；④加强设计概算审查，把好限额关口。决策与设计阶段对工程造价的影响程度远大于施工阶段，是造价控制的重点和前移方向。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第六章「工程建设全过程造价管理」关于设计阶段造价管理的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：造价控制的重点在「决策与设计阶段」而非施工阶段——施工阶段虽支出最大但节约空间小；价值工程在设计阶段的应用是优化「功能与成本匹配」，不是单纯削减功能。

速记口诀：竞选、标准化、价值工程加审查，控价重心往前挪。

答题话术：答：设计阶段控制工程造价的主要手段包括推行设计方案竞选（招标）、实施标准化设计、运用价值工程优化功能与成本、加强设计概算审查等；由于决策和设计阶段对造价的影响远大于施工阶段，造价管理的重点应前移至该阶段。

合同计价形式的选择（单价·总价·成本加酬金）

核心结论：一句话结论：量不准用单价合同、图纸全用总价合同、抢险救灾用成本加酬金合同。①单价合同：量变价不变，适用于图纸不完备、工程量不能准确确定的项目——工程量风险由发包人承担、单价风险由承包人承担；②总价合同：适用于设计深度足够、工期较短、工程量变化幅度小的项目，承包人承担量价双重风险；③成本加酬金合同：适用于紧急抢险救灾及采用新技术的项目，发包人承担成本风险。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第六章「工程建设全过程造价管理」关于发承包阶段造价管理的论述，及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）相关规定。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：考题常以「工程量风险由谁承担」区分合同类型——单价合同按实际计量工程量×固定综合单价结算，量的风险归发包人；总价合同除约定可调因素外总价不变，量价风险均归承包人；成本加酬金合同成本风险归发包人。

速记口诀：量不准用单价、图纸全用总价、抢险成本加。

答题话术：答：图纸不完备、工程量难以准确确定的项目宜采用单价合同，工程量风险由发包人承担、单价风险由承包人承担；设计深度足够、工期短、工程量变化小的项目宜采用总价合同，承包人承担量价双重风险；紧急抢险救灾及采用新技术的项目宜采用成本加酬金合同，发包人承担成本风险。

最高投标限价（招标控制价）

核心结论：一句话结论：最高投标限价由招标人编制、招标时公布、不得上浮下调，超限价的投标予以否决。①最高投标限价（招标控制价）由招标人依据计价规范和计价依据编制；②应当在招标时公布，公布后不得上浮或下调；③投标报价高于最高投标限价的，其投标予以否决。

教材依据：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于招标控制价的规定及《建设工程造价管理》教材第六章。

△ 高频陷阱：高频陷阱：①最高投标限价必须「公布」，不同于标底的保密性；②公布后既不得上调也不得下浮，任何调整表述均错误；③投标报价「高于」限价即否决，等于限价不否决。

速记口诀：限价公布不许动，报价超限即否决。

答题话术：答：最高投标限价由招标人依据计价规范和计价依据编制，应当在招标时公布且不得上浮或下调；投标人的投标报价高于最高投标限价的，其投标应予以否决。

发承包阶段风险分担约定（量±15%·价±5%）

核心结论：一句话结论：工程量偏差超±15%调单价，物价波动±5%以内承包人担、超出调整，法律变化风险归发包人。①工程量偏差超过±15%的，调整综合单价；②物价波动：承包人承担±5%以内的风险，超出部分予以调整；③基准日后法律法规变化的风险由发包人承担；④上述风险分担应在招标文件与合同中明确约定。

教材依据：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于风险分担与合同价款调整的规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：两个百分数对应对象勿混——「±15%」管工程量偏差、「±5%」管物价波动；法律法规变化以「基准日」为界，基准日之后的变化风险由发包人承担，之前的已含在报价中。

速记口诀：量±15%、价±5%；基准日后法规变、风险发包担。

答题话术：答：发承包双方应在合同中明确风险分担：工程量偏差超过±15%时调整综合单价；物价波动幅度在±5%以内的风险由承包人承担，超出部分予以调整；基准日后因法律法规变化引起的风险由发包人承担。

施工阶段合同价款调整事项

核心结论：一句话结论：合同价款调整事项可归为法规变化、工程变更、物价波动、索赔签证等类别，均须按约定程序时限办理。①法律法规变化（以基准日划界）；②工程变更类：工程变更、项目特征不符、清单缺项、工程量偏差；③物价类：物价变化、暂估价；④其他：计日工、现场签证、不可抗力、索赔等。所有调整事项均应按合同约定的程序和时限提出与确认，逾期可能丧失调整权利。

教材依据：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于合同价款调整的规定及《建设工程造价管理》教材第六章。

△ 高频陷阱：高频陷阱：①调整事项须「按约定程序和时限」办理，逾期提出可能视为放弃权利；②「项目特征不符」「清单缺项」属于可调价事项，考生常误以为招标清单错误由承包人自担——招标工程量清单的准确性与完整性由招标人负责。

速记口诀：变更缺项特征错、物价计日加签证，不可抗力和索赔，按时申报才有效。

答题话术：答：施工阶段合同价款调整事项主要包括法律法规变化、工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、物价变化、暂估价、计日工、现场签证、不可抗力及索赔等，发承包双方应按合同约定的程序和时限办理调整。

预付款与起扣点公式

核心结论：一句话结论：起扣点 $T=P-M/N$ ，自起扣点开始在进度款中按主材比重陆续扣回预付款。①预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、设备等，属垫资性质；②起扣点公式 $T=P-M/N$ （ T 为起扣时累计完成工作量金额， P 为合同总额， M 为预付款， N 为主要材料所占比重）；③推导：当未完工程尚需主材费 $(P-T) \cdot N$ 恰好等于预付款 M 时开始起扣，解出 $T=P-M/N$ 。「例题」合同价1000万元，预付款200万元，主材比重50%，求起扣点。「解答」 $T=1000-200/0.5=600$ 万元，即累计完成工作量达600万元后开始从进度款中扣回预付款。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第六章「工程建设全过程造价管理」关于施工阶段造价管理的论述及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于预付款的规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：①公式中是「减去 M/N 」而不是「减去 $M \times N$ 」，混淆乘除是最高频计算错误；②预付款属垫资性质须按公式扣回；进度款是已完工程的应得价款，只按约定比例支付并预留，不存在扣回问题——两者性质勿混。

速记口诀：起扣点=合同价-预付款/主材比；预付要扣回、进度不扣回。

答题话术：答：预付款起扣点 $T=P-M/N$ ，其中 P 为合同总额、 M 为预付款、 N 为主要材料比重，其原理是当未完工程尚需的主材费 $(P-T) \cdot N$ 恰好等于预付款 M 时开始起扣；自起扣点起，预付款从每期进度款中按主材比重陆续扣回。

安全文明施工费与进度款支付

核心结论：一句话结论：安文费开工后28天内预付不低于当年计划总额的50%，且不得作为竞争性费用。①安全文明施工费：发包人应在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%；该费用不得作为竞争性费用（投标时不得让利竞争）；②进度款按月或按形象进度分段支付；③工程计量以合同约定的计量周期和计量方法为准。

教材依据：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于安全文明施工费和进度款支付的规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：安文费三要素——时限「开工后28天内」、比例「不低于当年计划总额的50%」、属性「不可竞争费用」；「28天」「50%」两个数字及「不得作为竞争性费用」的定性均是高频考点，任一被篡改即错。

速记口诀：安文费28天先给一半，绝不许拿来竞争。

答题话术：答：发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额50%的费用，且安全文明施工费不得作为竞争性费用；工程进度款按月或按形象进度分段支付，工程计量按合同约定的周期和方法进行。

竣工结算

核心结论：一句话结论：竣工结算由承包人编制、发包人核对，在合同价基础上按约定调整后确定最终工程价款。①编制与核对：由承包人编制、发包人核对；②确定方法：以合同价为基础，按合同约定对工程变更、索赔、签证、物价波动、工程量偏差等进行调整后确定最终工程价款；③答复时限：发包人应在收到竣工结算报告及完整结算资料后的约定期限内核实答复，逾期未答复的按约定可视为认可。

教材依据：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于竣工结算的规定及《建设工程造价管理》教材第六章。

△ 高频陷阱：高频陷阱：①编制主体是「承包人」、核对主体是「发包人」，与竣工决算（建设单位编制）正好相反；②「逾期未答复视为认可」以合同有约定为前提；③结算价=合同价+各项约定调整，不是重新计价。

速记口诀：承包人编、发包人核；合同价打底、按约来调整。

答题话术：答：竣工结算由承包人编制、发包人核对，以合同价为基础，按照合同约定对工程变更、索赔、现场签证、物价波动及工程量偏差等进行调整后确定最终工程价款；发包人应在收到竣工结算报告及完整资料后的约定期限内核实答复，逾期未答复的按约定视为认可。

竣工决算

核心结论：一句话结论：竣工决算由建设单位编制，是反映项目实际造价和投资效果的总结性文件，由四部分组成。①编制主体：建设单位；②组成内容：竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、工程竣工图和工程造价对比分析四部分；③其中竣工财务决算是核心内容，据以办理新增资产交付使用和产权登记；④竣工决算反映项目从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第六章「工程建设全过程造价管理」关于竣工阶段造价管理的论述及基本建设项目竣工财务决算管理相关规定。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：四部分内容缺一不可——「一表一书一图一分析」；核心是「竣工财务决算」；把编制主体写成承包人或施工单位即错，那是竣工结算的主体。

速记口诀：建设单位编决算；一表一书一图一分析，财务决算是核心。

答题话术：答：竣工决算由建设单位编制，是反映建设项目实际造价和投资效果的总结性文件，包括竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、工程竣工图和工程造价对比分析四部分，其中竣工财务决算是核心内容，据以办理新增资产交付使用和产权登记。

新增资产核定与结算决算对比

核心结论：一句话结论：新增资产按固定、流动、无形、递延四类核定，结算与决算须从主体、范围、作用三方面对比。①新增资产分类核定：固定资产、流动资产、无形资产（专利权、商标权、土地使用权、非专利技术）和递延资产（开办费等长期待摊费用）；建设期利息按规定计入新增固定资产价值。②结算vs决算三对比：编制主体——承包人vs建设单位；范围——承包合同内工程价款vs项目从筹建到竣工的全部实际支出；作用——确定发包人应付工程款vs考核投资效果、核定新增资产。决算包含并大于结算。

教材依据：依据《建设工程造价管理》教材第六章「工程建设全过程造价管理」关于竣工决算与新增资产核定的论述。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：①土地使用权属「无形资产」，不是固定资产——高频单选点；②建设期利息计入新增「固定资产」价值；③结算与决算的三对比（主体/范围/作用）逢考必辨，且「决算包含并大于结算」的包含关系不可反。

速记口诀：土地使用权归无形、建设期利息进固定；承包人算结算、建设单位编决算。

答题话术：答：新增资产按固定资产、流动资产、无形资产（含专利权、商标权、土地使用权、非专利技术）和递延资产分类核定计价，建设期利息计入新增固定资产价值。竣工结算与竣工决算的区别在于：编制主体分别为承包人与建设单位，范围分别为承包合同内工程价款与项目全部实际支出，作用分别为确定应付工程款与考核投资效果、核定新增资产，决算包含并大于结算。

第2部分 · 建设工程计价

第1章 建设工程造价构成

本章主线：建设项目总投资=固定资产投资（工程造价）+流动资金；工程造价=建设投资+建设期利息。逐层拆到「工程费用、其他费、预备费」三块，再细到建安费两种口径、设备购置费（含进口抵岸价）、预备费与建设期利息的算法，是全书的「构成骨架」，也是案例算总投资的起点。

建设项目总投资与工程造价的层级框架

核心结论：一句话结论：建设项目总投资=固定资产投资+流动资产投资（流动资金），其中固定资产投资即「工程造价」。

① 工程造价=建设投资+建设期利息。

② 建设投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费。

③ 工程费用=建筑安装工程费+设备及工器具购置费。

④ 预备费=基本预备费+价差（涨价）预备费。

⑤ 生产性项目才有流动资金，非生产性项目总投资即固定资产投资。

教材依据：《建设工程计价》教材

第一章「建设工程造价构成」；国家发改委、住建部关于建设项目总投资构成的相关计价文件。

⚠ 高频陷阱：易混：工程造价（固定资产投资）不含流动资金；建设投资不含建设期利息；给一堆费用判断归入哪一层是必考，切勿把建设期利息塞进建设投资。

速记口诀：口诀：投资两块（固投+流资）；造价两块（建投+期息）；建投三块（工程费+其他费+预备费）；工程费两块（建安+设备）。

答题话术：答：先列层级公式——总投资=工程造价+流动资金，工程造价=建设投资+建设期利息，建设投资=工程费用+工程建设其他费+预备费；再将题给各项费用对号归层，自下而上逐层加总即得所求。

建设投资与总投资的加总计算

核心结论：一句话结论：总投资计算按「自下而上逐层加总」四步走。

① 工程费用=建安费+设备工器具购置费。

② 建设投资=工程费用+其他费+（基本预备费+价差预备费）。

③ 工程造价=建设投资+建设期利息。

④ 总投资=工程造价+流动资金。

「例题」某项目建安费 8000 万元、设备工器具购置费 4000 万元、工程建设其他费 1500 万元、基本预备费 680 万元、价差预备费 520 万元、建设期利息 400 万元、流动资金 900 万元，求建设投资、工程造价和项目总投资。

「解答」工程费用=8000+4000=12000；建设投资=12000+1500+680+520=14700 万元；工程造价=14700+400=15100 万元；总投资=15100+900=16000 万元。

教材依据：《建设工程计价》教材 第一章「建设工程造价构成」。

⚠ 高频陷阱：易错：预备费两项都要计入建设投资；建设期利息在建设投资之外、工程造价之内；流动资金只进总投资不进造价——三处漏项是案例扣分点。

速记口诀：口诀：加总四步「工程费—建投—造价—总投」，一层只加一样新东西（其他费预备费→期息→流资）。

答题话术：答：工程费用=8000+4000=12000 万元；建设投资=12000+1500+680+520=14700 万元；工程造价=14700+400=15100 万元；项目总投资=15100+900=16000 万元。

建安费按费用构成要素划分（七项）

核心结论：一句话结论：按费用构成要素划分，建安费由 7 项组成，回答「钱花在什么上」。

① 人工费；② 材料费（含工程设备）；③ 施工机具使用费（施工机械使用费+仪器仪表使用费）；④ 企业管理费；⑤ 利润；⑥ 规费；⑦ 税金。两种口径不是并列的两种费用，而是同一笔钱的两种「切法」：要素法看钱花在什么上，形成法看钱花在哪个项目上。

教材依据：《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44 号）；《建设工程计价》教材 第一章「建设工程造价构成」。

⚠ 高频陷阱：易混：施工机具使用费包含仪器仪表使用费，勿漏；「工程设备」计入材料费而非设备购置费；两种划分口径是同一笔钱的两种切法，多选题常拿两口径的子项互相干扰。

速记口诀：口诀：要素七项「人材机、管利、规税」。

答题话术：答：按费用构成要素划分，建筑安装工程费由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金七项组成；判断某项费用归属时，先看其经济性质，再对号入座。

建安费按造价形成划分（五项）与不可竞争费用

核心结论：一句话结论：按造价形成划分，建安费=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金，前三项各自内部又都包含人材机、管理费和利润。①

规费、税金、安全文明施工费属不可竞争费用，必须按规定计取，不得作为竞争性报价内容。②

企业管理费、利润则可竞争。「例题」判断：投标人为争取中标，将安全文明施工费下浮 10%

报价是否可行？「解答」不可行。安全文明施工费属不可竞争费用，应按国家或省级、行业建设主管部门规定标准计价，不得作为竞争性费用。

教材依据：《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号）；《建设工程工程量清单计价规范》GB50500。

△ 高频陷阱：易错：不可竞争费用范围是「安全文明施工费、规费、税金」；分部分项费、措施费、其他项目费内部均含管理费利润，别以为管理费利润是单列的第四、五项。

速记口诀：口诀：形成五项「分部措施其他、规费税金」；不可竞争「安文规税」。

答题话术：答：不可行。安全文明施工费属于不可竞争费用，必须按国家或省级、行业建设主管部门规定的标准计价，不得作为竞争性费用下浮报价。

企业管理费与规费的内容

核心结论：一句话结论：企业管理费是施工企业组织施工生产和经营管理所需费用，规费是政府规定必须缴纳的费用。① 企业管理费内容：管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金（房产税、车船税、土地使用税、印花税等）、其他。②

规费内容：社会保险费（养老、失业、医疗、生育、工伤）、住房公积金、工程排污费。

教材依据：《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号）；《建设工程计价》教材第一章「建设工程造价构成」。

△ 高频陷阱：易混：企业管理费中的「税金」是房产税、车船税、土地使用税、印花税等四小税，与建安费七要素中的「税金」（增值税）不是一回事；检验试验费（对建筑材料一般鉴定检查）计入企业管理费，对构件破坏性试验及新结构新材料试验费由建设单位在工程建设其他费（研究试验费）中列支。

速记口诀：口诀：管理费税金「房土印」；规费「五险一金加排污」。

答题话术：答：先判性质——对建筑材料进行一般鉴定检查的费用属检验试验费，计入施工企业的企业管理费；对构件作破坏性试验及新结构、新材料的试验费属研究试验费，由建设单位在工程建设其他费中列支。

措施项目费与其他项目费的内容

核心结论：一句话结论：措施费是为完成工程发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用；其他项目费是清单计价中预留和暂定的费用。① 措施项目费：安全文明施工费（环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费等。②

其他项目费：暂列金额、暂估价（材料/工程设备暂估价、专业工程暂估价）、计日工、总承包服务费。

教材依据：《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号）；《建设工程工程量清单计价规范》GB50500。

△ 高频陷阱：易错：安全文明施工费四项子目「环境保护、文明施工、安全施工、临时设施」是多选高频；暂列金额属招标人所有、未发生不予支付，别当成承包人的钱；措施费里的「临时设施」与工程建设其他费里的「场地准备及临时设施费」口径不同。

速记口诀：口诀：安文四子「环文安临」；其他项目「暂列暂估、计日总包」。

答题话术：答：该费用发生在施工过程中且非工程实体消耗（如脚手架、二次搬运），应判为措施项目费；若属招标人预留待定金额或暂定价格，则归入其他项目费的暂列金额或暂估价。

国产设备原价与设备运杂费

核心结论：一句话结论：设备购置费=设备原价（或进口设备抵岸价）+设备运杂费。①
国产标准设备原价一般取带有备件的出厂价。② 国产非标准设备原价常用成本计算估价法=材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费+包装费+利润+税金+非标准设备设计费。③ 设备运杂费=设备原价×运杂费率，内容含运费与装卸费、包装费、供销部门手续费、采购与仓库保管费。④ 工具、器具及生产家具购置费=设备购置费×定额费率。

教材依据：《建设工程计价》教材第一章「建设工程造价构成」之设备及工器具购置费。

△ 高频陷阱：易错：国产标准设备原价按「带备件」的出厂价计；非标设备原价中利润的计取基数不含外购配套件费；工器具购置费的基数是设备购置费而非设备原价。

速记口诀：口诀：购置费=原价+运杂；非标组价「材加辅、专废外、包利税、加设计」。

答题话术：答：设备购置费=设备原价+设备运杂费=设备原价×(1+运杂费率)；先按题给出厂价（或成本计算估价法）定原价，再乘运杂费率求运杂费，两项相加即得。

进口设备抵岸价的组成（FOB/CIF/CFR）

核心结论：一句话结论：进口设备抵岸价=货价+国外运费+国外运输保险费+银行财务费+外贸手续费+关税+消费税+进口环节增值税（+车辆购置税，如属应税车辆）。① 交货价格三种：离岸价 FOB（装运港船上交货价）；运费在内价 CFR=FOB+国际运费；到岸价 CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费。②
抵岸价即设备抵达买方边境港口或车站、缴完各项税费后形成的价格，作为进口设备原价。

教材依据：《建设工程计价》教材第一章「建设工程造价构成」之进口设备抵岸价；国际贸易术语解释通则（FOB/CFR/CIF）。

△ 高频陷阱：易混：FOB/CFR/CIF 三者层层递加——CFR 比 FOB 多国际运费，CIF 比 CFR 多国外运输保险费；CIF 不等于抵岸价，抵岸价还要再加银行财务费、外贸手续费和进口环节税费。

速记口诀：口诀：抵岸价「货运保、银外关、消增（车购）」；交货价「F 光板、C 加运、CIF 再加保」。

答题话术：答：先判交货价——题给 FOB 则 CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费；再按「货运保+银外关+消增」逐项累加各项税费，合计即为进口设备抵岸价（原价）。

进口设备各项税费的计费基数与计算

核心结论：一句话结论：进口环节各项税费的关键是「基数」——银行财务费基数是 FOB，外贸手续费与关税基数是 CIF，增值税基数是组成计税价格。①

银行财务费=离岸价（FOB）×人民币外汇汇率×银行财务费率。②

外贸手续费=到岸价（CIF）×人民币外汇汇率×外贸手续费率。③

关税=到岸价×人民币外汇汇率×进口关税税率。④

消费税=（到岸价人民币+关税）÷（1-消费税税率）×消费税税率（价内税还原）。⑤

进口环节增值税=（到岸价+关税+消费税）×增值税税率，「到岸价+关税+消费税」即组成计税价格。

「例题」某进口设备 FOB 折合人民币 1000 万元，国外运费 60 万元，国外运输保险费 4 万元，银行财务费率 0.5%，外贸手续费率 1.5%，关税税率 10%，增值税税率 13%（不征消费税）。求抵岸价。「解答」 $CIF=1000+60+4=1064$ 万元；银行财务费= $1000 \times 0.5\%=5$ 万元；外贸手续费= $1064 \times 1.5\%=15.96$ 万元；关税= $1064 \times 10\%=106.4$ 万元；增值税= $(1064+106.4) \times 13\%=152.15$ 万元；抵岸价= $1064+5+15.96+106.4+152.15=1343.51$ 万元。

教材依据：《建设工程计价》教材

第一章「建设工程造价构成」；《进出口关税条例》及增值税、消费税相关税法规定。

△ 高频陷阱：易错：银行财务费基数是 FOB（货价），外贸手续费与关税基数是 CIF（到岸价）；增值税基数是「到岸价+关税+消费税」而非抵岸价本身；消费税是价内税须用 $\div (1-\text{税率})$ 还原。

速记口诀：口诀：基数记「银财靠离岸，外贸关税靠到岸；增值税吃组成价（到岸+关+消）」。

答题话术：答： $CIF=1000+60+4=1064$ 万元；银行财务费= $1000 \times 0.5\%=5$ 万元；外贸手续费= $1064 \times 1.5\%=15.96$ 万元；关税= $1064 \times 10\%=106.4$ 万元；增值税= $(1064+106.4) \times 13\%=152.15$ 万元；抵岸价= $1064+5+15.96+106.4+152.15=1343.51$ 万元。

建设用地区费与项目建设有关的其他费用

核心结论：一句话结论：工程建设其他费分三大类，第一类是建设用地区费，第二类是与项目建设有关的费用。① 建设用地区费：土地征收及迁移补偿费（土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、耕地占用税等）或土地使用权出让金。② 与项目建设有关的费用：建设管理费（建设单位管理费、工程监理费、工程总承包管理费）、可行性研究费、专项评价费、研究试验费、勘察设计费、场地准备及临时设施费、引进技术和进口设备其他费、工程保险费、特殊设备安全监督检查费、市政公用配套设施费、联合试运转费等。

教材依据：《建设工程计价》教材第一章「建设工程造价构成」之工程建设其他费用。

△ 高频陷阱：易混：场地准备及临时设施费属工程建设其他费（建设单位发生），与施工企业措施费中的「临时设施」不同口径；研究试验费不包括应由科技三项费用（新产品试制费、中间试验费、重要科学研究补助费）开支的项目，也不包括应由施工企业「检验试验费」（企业管理费）开支的项目。

速记口诀：口诀：其他费三类「地、建、产」；建设有关记「管研勘察评、场引保检配」。

答题话术：答：先判费用发生主体与用途——由建设单位为取得土地、组织管理和前期工作发生的费用，归工程建设其他费的「建设用地区费」或「与项目建设有关的费用」，与施工企业建安费中的同名费用严格区分口径。

与未来生产经营有关的费用及联合试运转费

核心结论：一句话结论：第三类其他费是与未来生产经营有关的费用，核心考点是联合试运转费=试运转支出-试运转收入。① 内容：联合试运转费、生产准备费（人员培训及提前进厂费）、办公和生活家具购置费、专利及专有技术使用费。② 联合试运转支出含试运转人工、燃料动力、材料、机械使用费、施工单位参加联试人员工资等；若试运转收入大于支出，不计列该项费用（也不冲减其他费用）。

「例题」某项目联合试运转发生人工、燃料、动力等支出 180 万元，试运转产出产品销售收入 50 万元，则联合试运转费为多少？「解答」 $180-50=130$ 万元，计入工程建设其他费。

教材依据：《建设工程计价》教材第一章「建设工程造价构成」之工程建设其他费用。

△ 高频陷阱：易错：联合试运转费不包括应由设备安装工程费开支的单机试车调试费，也不包括应由设备制造厂负责的缺陷修理费；「单机试车进安装费、联合试车进其他费」年年考。

速记口诀：口诀：联试记「支减收」；试车「单机进安装、联合进其他」。

答题话术：答：联合试运转费=试运转支出-试运转收入=180-50=130万元，计入工程建设其他费；单机试车调试费应计入设备安装工程费，不在联合试运转费之列。

基本预备费

核心结论：一句话结论：基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费率，针对「工程量与实物」的不确定。①用途：设计变更及施工中可能增加的工程量、一般自然灾害处理、竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要挖掘和修复等难以预料的支出。②计算基数是「工程费用+其他费」，不含预备费本身，也不含建设期利息。

教材依据：《建设工程计价》教材第一章「建设工程造价构成」之预备费。

⚠ 高频陷阱：易错：基本预备费的基数不含价差预备费、不含建设期利息；用途判断题中「地震等重大自然灾害」不属基本预备费（一般自然灾害才是）。

速记口诀：口诀：基本预备费「工程费+其他费」为基，管「量与实物」的意外。

答题话术：答：基本预备费=（工程费用+工程建设其他费）×基本预备费率；代入题给数据，如（12000+1500）×5%=675万元，注意基数不含建设期利息与价差预备费。

价差（涨价）预备费

核心结论：一句话结论：价差预备费以编制期价格水平的分年工程费用为基数、按复利计算，只取价格上涨引起的「增加额」。①用途：建设期内因价格变化引起投资增加的费用。②常用公式： $PF = \sum L_t \times [(1+f)^t - 1]$ （按题干给定式子代入，含建设前期年限m时用 $PF = \sum L_t \times [(1+f)^m \times (1+f)^{0.5} \times (1+f)^{(t-1)} - 1]$ ），式中 L_t 为第t年的静态工程费用，f为年均投资价格上涨率，n为建设期年数。③抓三个关键：基数是分年工程费用、按复利、结果只取增加额。

教材依据：《建设工程计价》教材第一章「建设工程造价构成」之预备费。

⚠ 高频陷阱：易错：价差预备费基数只取分年「工程费用」，不含其他费与基本预备费；与基本预备费不可互相替代——基本管「量」的不确定、价差管「价」的不确定。

速记口诀：口诀：价差「分年工程费、复利算、只取涨出来的部分」。

答题话术：答：价差预备费 $PF = \sum L_t \times [(1+f)^t - 1]$ ；按年将各年工程费用 L_t 代入复利式求出各年增加额再加总，注意结果是「增加额」而非全额。

建设期利息计算

核心结论：一句话结论：建设期利息按「当年借款半年计息、以前年度借款全年计息」滚动计算： $q_j = (P_{j-1} + A_j/2) \times i$ 。①式中 P_{j-1} 为第j年初累计借款本金与利息之和， A_j 为第j年借款额，i为年利率。②建设期利息是建设期内发生并计入固定资产的借款利息（资本化）。

「例题」某项目建设期2年，第1年借款1000万元，第2年借款600万元，年利率6%，按当年借款半年计息，求建设期利息。「解答」 $q_1 = (0 + 1000/2) \times 6\% = 30$ 万元； $q_2 = (1000 + 30 + 600/2) \times 6\% = (1030 + 300) \times 6\% = 79.8$ 万元；建设期利息合计=30+79.8=109.8万元。

教材依据：《建设工程计价》教材第一章「建设工程造价构成」之建设期利息。

⚠ 高频陷阱：易错：第二年计息本金要滚入上年利息（复利），漏加30万是最常见错误；建设期利息计入工程造价（固定资产），运营期利息进总成本费用，两阶段勿混。

速记口诀：口诀：期息「往年全额、当年折半、利滚利」。

答题话术：答： $q_1 = (0 + 1000/2) \times 6\% = 30$ 万元； $q_2 = (1000 + 30 + 600/2) \times 6\% = 79.8$ 万元；建设期利息=30+79.8=109.8万元，计入工程造价。

第2章 计价原理、方法及计价依据

本章主线：分部组合计价原理→工程量清单计价（综合单价）→定额体系→人材机单价确定。核心是理解「量×价」如何一层层组合成工程造价，以及清单计价下量价风险如何分担。

分部组合计价原理与项目划分层级

核心结论：一句话结论：工程造价按「建设项目→单项工程→单位工程→分部工程→分项工程」五级划分，自下而上逐级组合汇总，分项工程是计价的最基本单元。①

分部分项工程费=Σ（工程量×单价）。②

单位工程造价=Σ分部分项费+措施费+其他项目费+规费+税金。③ 单项工程造价=Σ单位工程造价；建设项目造价=Σ单项工程造价+工程建设其他费+预备费（+建设期利息）。④

工程计价的两个基本要素是工程量（量）与价格（价），即「量价分离」。

教材依据：《建设工程计价》教材第二章「计价原理、方法及计价依据」。

△ 高频陷阱：易错：五级层级顺序（项目—单项—单位—分部—分项）排序题常考；「分项工程」才是计价最基本单元，别答成分部工程。

速记口诀：口诀：项目—单项—单位—分部—分项，五级组合；「量价分离、逐级汇总」。

答题话术：答：按分部组合计价原理，先算分项工程费=工程量×单价，再逐级汇总为分部、单位、单项工程造价，最后加工程建设其他费、预备费（及建设期利息）得建设项目总造价。

工程计价方法：单价法与实物量法

核心结论：一句话结论：单价法「先套价后汇总」，实物量法「先算量后配价」，实物量法最能反映市场价格水平但计算量大。① 单价法分工料单价法（单价仅含人材机，管理费、利润另按取费程序计取）与综合单价法（单价含人材机、管理费、利润及风险）。②

实物量法：先按定额算出人工、材料、机械台班的实物消耗量，再乘以当时当地实际单价汇总。

「例题」某分项工程量 1200 m^3 ，人工 25 元/m^3 、材料 180 元/m^3 、机械 15 元/m^3 ，管理费 12% 、利润率 7% （均以人材机为基数），求综合单价与分部分项工程费。

「解答」人材机= $25+180+15=220$

元/ m^3 ；管理费= $220\times 12\%=26.4$ ；利润= $220\times 7\%=15.4$ ；综合单价= $220+26.4+15.4=261.8$

元/ m^3 ；分部分项工程费= $1200\times 261.8=314160$ 元。

教材依据：《建设工程计价》教材第二章「计价原理、方法及计价依据」。

△ 高频陷阱：易混：工料单价法与综合单价法的差别不在工程量，而在「单价里包了什么」；实物量法与单价法的差别在于「先合价还是先算量」；材料价格波动大时宜用实物量法。

速记口诀：口诀：「工料只含人材机，综合再加管利润」；「单价快、实物准」。

答题话术：答：综合单价= $220\times (1+12\%+7\%)=261.8\text{ 元/m}^3$ ；分部分项工程费= $1200\times 261.8=314160$ 元。列式时先合人材机，再按基数计管理费和利润。

招标工程量清单的组成与五要素

核心结论：一句话结论：招标工程量清单由招标人（或受委托的造价咨询人）编制，含四类清单，分部分项清单有五要素。① 组成：分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金项目清单，另附总说明与相关表格。②

分部分项清单五要素：项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量。③

项目特征是确定综合单价的关键依据。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500；《建设工程计价》教材第二章。

△ 高频陷阱：易错：五要素缺一不可，多选题常漏「项目特征」；确定综合单价的关键依据是项目特征而非项目名称。

速记口诀：口诀：清单五要素「编名特单量」。

答题话术：答：分部分项工程量清单应载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量五个要素，其中项目特征是投标人确定综合单价最重要的依据。

综合单价的组成与计算

核心结论：一句话结论：综合单价=人工费+材料费（含工程设备）+施工机具使用费+企业管理费+利润+一定范围内的风险费用，不包括规费和税金。① 分部分项工程费= Σ （清单工程量 $\times$ 综合单价）。② 单位工程报价=分部分项费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。「例题」某清单项目工程量 500 m，投标人测算人材机 320 元/m，管理费率 10%、利润率 6%（以人材机为基数），另考虑 2% 风险费用（以含管理费利润后的价格为基数），求综合单价。

「解答」人材机=320；管理费=32；利润=19.2；小计=371.2；风险=371.2 $\times$ 2%=7.42；综合单价 $\approx$ 378.62 元/m。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500；《建设工程计价》教材 第二章。

△ 高频陷阱：易混：清单规范的综合单价「不含规税」，而全费用综合单价还包含规费和税金，做题看题干定义；清单工程量是「净量」（按图示尺寸计算的实体量），施工损耗、加工余量由投标人计入综合单价而非改量。

速记口诀：口诀：综合单价「人材机、管理利润加风险」，规税在外面。

答题话术：答：人材机=320 元/m；管理费=320 $\times$ 10%=32；利润=320 $\times$ 6%=19.2；小计 371.2 元/m；风险费=371.2 $\times$ 2%=7.42；综合单价=378.62 元/m。

清单计价的风险分担原则

核心结论：一句话结论：清单计价下「量归招标人、价归投标人、法归发包人」。① 工程量偏差（量的风险）由招标人（发包人）承担，清单漏项、工程量计算错误由招标人负责。② 综合单价（价的风险）原则上由投标人承担，但物价波动超出约定幅度的部分由发包人承担。③ 法律法规变化引起的风险由发包人承担。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500 关于风险分担的规定。

△ 高频陷阱：易错：清单准确性完整性由招标人负责，但综合单价高低由投标人自行负责——「量」「价」责任主体分开记；物价波动不是全由投标人担，超幅度部分归发包人。

速记口诀：口诀：风险记「量归招标、价归投标、法归发包」。

答题话术：答：先判风险性质——属工程量偏差或清单漏项的，由招标人承担并调整；属报价水平的，由投标人自担；属法律法规政策变化的，由发包人承担并相应调整合同价款。

工程建设定额的分类与体系

核心结论：一句话结论：定额按生产要素分三类，按编制程序和用途由细到粗分五种。① 按生产要素分：劳动消耗定额、材料消耗定额、机械（台班）消耗定额。② 由细到粗：施工定额（企业定额，最细，用于施工企业内部管理与投标报价基础）→预算定额（施工图预算、编制标底/控制价）→概算定额（扩大结构定额，编设计概算）→概算指标（初步设计概算）→投资估算指标（项目建议书、可研阶段）。③ 水平：施工定额为企业平均先进水平；预算定额、概算定额等为社会平均水平。

教材依据：《建设工程计价》教材 第二章「计价原理、方法及计价依据」之工程建设定额。

△ 高频陷阱：易混：施工定额是「平均先进」水平、预算定额是「社会平均」水平，这是最常考的一组对比；五种定额与使用阶段的配对（估算指标—可研、概算定额/指标—初设、预算定额—施工图）选择题必考。

速记口诀：口诀：定额粗细「施一预一概一概指一估指」；水平记「施工先进、预算平均」。

答题话术：答：按编制程序和用途，定额由细到粗依次为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标；其中施工定额按企业平均先进水平编制，其余按社会平均水平编制。

劳动定额与工人工作时间构成

核心结论：一句话结论：时间定额与产量定额互为倒数（时间定额 $\times$ 产量定额=1），定额时间只包括必需消耗的时间。①

定额时间=有效工作时间（基本工作+辅助工作+准备与结束工作）+不可避免的中断时间+休息时间。②
损失时间（多余偶然工作、停工、违背劳动纪律）不计入定额。「例题」某工人砌 1 m^3 砖墙时间定额为0.8工日，则产量定额是多少？「解答」产量定额 $=1/0.8=1.25\text{ m}^3/\text{工日}$ 。

教材依据：《建设工程计价》教材第二章之劳动消耗定额。

⚠ 高频陷阱：易错：时间定额与产量定额互为倒数，但不能简单相加求平均；休息时间、不可避免中断计入定额，停工与违纪损失不计入——判断题高频。

速记口诀：口诀：「时间产量倒数配」；定额时间「基辅准、中断休」，损失不进门。

答题话术：答：产量定额 $=1/\text{时间定额}=1/0.8=1.25\text{ m}^3/\text{工日}$ ；若求时间定额则取产量定额的倒数即可。

材料与机械台班消耗定额

核心结论：一句话结论：材料消耗量=净用量 $\times$ （1+损耗率），机械台班产量定额=1/台班时间定额。①
材料消耗量=净用量+损耗量；损耗率=损耗量/净用量 $\times 100\%$ 。②

机械台班使用定额需考虑正常施工条件下的机械利用系数。「例题」某材料每 m^3 净用量0.24 m^3 、损耗率1.5%，求消耗量。「解答」材料消耗量 $=0.24 \times (1+1.5\%)=0.2436\text{ m}^3$ 。

教材依据：《建设工程计价》教材第二章之材料、机械台班消耗定额。

⚠ 高频陷阱：易错：损耗率的分母是「净用量」；若题目给「损耗量占消耗量的比例」，公式应改为消耗量=净用量/(1-该比例)，两式勿混。

速记口诀：口诀：「损耗净量作分母」；给占消耗比时改除法。

答题话术：答：材料消耗量=净用量 $\times$ （1+损耗率） $=0.24 \times (1+1.5\%)=0.2436\text{ m}^3$ ；若题给损耗占消耗量比例p，则消耗量=净用量/(1-p)。

人工日工资单价的组成与确定

核心结论：一句话结论：人工日工资单价由计时（计件）工资、奖金、津贴补贴、特殊情况下支付的工资四部分构成。① 确定时应考虑年平均工作天数：年日历日-法定节假日-休息日。②
人工日工资单价是每一个法定工作日的工资总额，是计算人工费的基础单价。

教材依据：《建设工程计价》教材第二章之人工单价确定；《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号）。

⚠ 高频陷阱：易错：人工费构成四项中「特殊情况下支付的工资」（病假、产假、婚丧假等按规定支付的）易被漏选；年平均工作天数要扣法定节假日和休息日。

速记口诀：口诀：日工资四项「计奖津贴」。

答题话术：答：人工日工资单价由计时（计件）工资、奖金、津贴补贴和特殊情况下支付的工资组成；确定时以年日历日扣除法定节假日和休息日得年平均工作天数折算。

材料单价的构成与计算

核心结论：一句话结论：材料单价=〔（材料原价+运杂费）×（1+运输损耗率）〕×（1+采购及保管费率）-包装品回收值。① 构成四要素：材料原价（供应价）、运杂费、运输损耗费、采购及保管费；有包装的应扣除包装品回收价值。② 运输损耗费=（原价+运杂费）×运输损耗率；采购及保管费=（原价+运杂费+运输损耗费）×采保费率。「例题」某材料原价3000元/t，运杂费180元/t，运输损耗率1%，采购及保管费率2.5%，无包装回收，求材料单价。

「解答」 $(3000+180) \times (1+1\%) = 3211.8$ ； $3211.8 \times (1+2.5\%) = 3292.1$ 元/t。

教材依据：《建设工程计价》教材第二章之材料单价确定。

△ 高频陷阱：易错：采购及保管费的基数是「原价+运杂费+运输损耗费」，不要漏乘损耗那一层；嵌套计算顺序「先损耗、后采保、最后减回收」不能颠倒。

速记口诀：口诀：材料单价「原价运杂、再乘损耗、再乘采保、减回收」。

答题话术：答：材料单价= $(3000+180) \times (1+1\%) \times (1+2.5\%) = 3211.8 \times 1.025 = 3292.1$ 元/t；按「原价+运杂→乘损耗→乘采保→减回收」顺序列式计算。

施工机械台班单价七项构成与折旧费计算

核心结论：一句话结论：台班单价七项=折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、税费；前四项为不变费用（第一类），后三项为可变费用（第二类）。①

台班折旧费=〔机械预算价格×（1-残值率）〕/耐用总台班数。②

耐用总台班数=折旧年限×年工作台班=大修间隔台班×大修周期。③

仪器仪表台班单价由折旧费、维护费、校验费、动力费组成。「例题」某机械预算价格90万元，残值率4%，折旧年限8年，年工作250台班，求台班折旧费。「解答」耐用总台班= $8 \times 250 = 2000$ 台班；台班折旧费= $900000 \times (1-4\%) / 2000 = 432$ 元/台班。

教材依据：《建设工程计价》教材第二章之施工机械台班单价。

△ 高频陷阱：易混：折旧费、大修理费等前四项属不变费用，人工费、燃料动力费随施工强度变化属可变费用；小型机械的安拆费及场外运费可计入台班单价，特大型机械（塔吊等）则单独作为措施项目「大型机械设备进出场及安拆费」列项。

速记口诀：口诀：台班七费「折大经安、人燃税」，前四不变后三可变。

答题话术：答：耐用总台班=折旧年限×年工作台班= $8 \times 250 = 2000$ 台班；台班折旧费=预算价格×（1-残值率）/耐用总台班= $900000 \times 96\% / 2000 = 432$ 元/台班。

第3章 决策和设计阶段造价预测

本章主线：投资估算→设计概算→施工图预算三级预测，层层限额、逐级细化；重点是各阶段的编制方法、层级结构与审查要点，以及生产能力指数法等典型计算。

投资估算的内容与限额作用

核心结论：一句话结论：投资估算=建设投资（工程费用+其他费+预备费）+建设期利息+流动资金，即项目总投资；经批准的投资估算是设计概算的最高限额。①

静态部分：工程费用、其他费、基本预备费。② 动态部分：价差预备费+建设期利息。③

投资估算是项目投资决策、资金筹措与控制造价的依据，形成「估算管概算、概算管预算」的限额链。

教材依据：《建设工程计价》教材第三章「决策和设计阶段造价预测」之投资估算。

△ 高频陷阱：易错：估算的动态部分是「价差预备费+建设期利息」，基本预备费属静态投资；概算超估算须重新报批而不是自行调整。

速记口诀：口诀：限额链「估算管概算、概算管预算」；动态两项「价差+期息」。

答题话术：答：项目总投资估算=建设投资+建设期利息+流动资金；其中建设投资=工程费用+工程建设其他费+预备费；经批准的投资估算即为设计概算的最高限额。

生产能力指数法等静态投资估算方法

核心结论：一句话结论：静态投资估算方法由粗到细为单位生产能力估算法、生产能力指数法、系数估算法、比例估算法、指标估算法。①

单位生产能力估算法： $C_2=C_1 \times (Q_2/Q_1) \times f$ ，假设投资与规模成正比（ $n=1$ ），精度低。②

生产能力指数法： $C_2=C_1 \times (Q_2/Q_1)^n \times f$ ， n 为生产能力指数（一般 $0.6 \leq n \leq 1$ ；靠增加相同规格设备数量扩大规模时 n 趋近1，靠扩大设备容量时 n 约0.6~0.7）， f 为价格调整系数。③

系数估算法：设备系数法、主体专业系数法、朗格系数法。④

指标估算法最细，分专业按指标估算，可研阶段常用。「例题」已知年产20万吨装置投资8000万元，拟建年产30万吨同类装置， $n=0.6$ ， $f=1.1$ ，求拟建静态投资。

「解答」 $C_2=8000 \times (30/20)^{0.6} \times 1.1$ ； $1.5^{0.6} \approx 1.2755$ ； $C_2 \approx 8000 \times 1.2755 \times 1.1 \approx 11224$ 万元。

教材依据：《建设工程计价》教材第三章之投资估算方法。

⚠ 高频陷阱：易混：单位生产能力估算法与生产能力指数法的区别就在指数 n （前者 $n=1$ ）； n 的取值含义（加设备数量→趋近1、扩容量→0.6~0.7）常出概念题；投资估算指标与概算指标名字相近但使用阶段不同。

速记口诀：口诀：估算方法「单位能力、能力指数、系数、比例、指标」由粗到细；指数记「加台数近1、扩容量0.6」。

答题话术：答： $C_2=C_1 \times (Q_2/Q_1)^n \times f=8000 \times (30/20)^{0.6} \times 1.1 \approx 8000 \times 1.2755 \times 1.1 \approx 11224$ 万元，即拟建项目静态投资约11224万元。

流动资金估算

核心结论：一句话结论：流动资金估算有分项详细估算法与扩大指标估算法，分项详细估算法按「流动资金=流动资产-流动负债」计算。①

流动资产含存货、库存现金、应收账款、预付账款。②

流动负债含应付账款、预收账款。③

扩大指标估算法按营业收入、经营成本等的比率或单位产量占用额粗估。④

流动资金（或铺底流动资金）计入项目总投资，但不计入工程造价。

教材依据：《建设工程计价》教材第三章之投资估算（流动资金估算）。

⚠ 高频陷阱：易错：流动资产与流动负债的构成项目常出多选（预付账款在资产方、预收账款在负债方，方向易反）；流动资金进总投资不进工程造价。

速记口诀：口诀：流资=流动资产-流动负债；「存现应预（付）」对「应付预收」。

答题话术：答：流动资金=流动资产-流动负债=（存货+现金+应收账款+预付账款）-（应付账款+预收账款）；按各分项的最低周转天数分别估算后代入。

设计概算的三级体系与总概算内容

核心结论：一句话结论：概算实行三级体系——单位工程概算→单项工程综合概算→建设项目总概算；两级项目为单位工程概算→总概算。①

总概算内容：工程费用（建安工程费+设备工器具购置费）、

工程建设其他费用、预备费、建设期利息、（生产性项目的）铺底流动资金。②

经批准的设计概算是控制施工图预算和工程造价的最高限额；概算超估算须重新报批。

教材依据：《建设工程计价》教材第三章之设计概算。

△ 高频陷阱：易错：不含单项工程的项目只有两级概算；总概算比建设投资多了建设期利息和铺底流动资金；「概算是施工图预算的最高限额」限额方向别记反。

速记口诀：口诀：概算三级「单位—综合—总」。

答题话术：答：设计概算按单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算三级编制；总概算=工程费用+其他费+预备费+建设期利息（+铺底流动资金），且不得突破批准的投资估算。

单位建筑工程概算的三种编制方法

核心结论：一句话结论：单位建筑工程概算可用概算定额法、概算指标法、类似工程预算法编制，适用条件按设计深度区分。①

概算定额法（扩大单价法）：要求初步设计达到一定深度、能按扩大分项列出工程量，精度最高。②

概算指标法：设计深度不够、无法算量时用，按每 100 m^2 等指标整体套用，需作结构差异与价差调整。

③ 类似工程预算法：利用类似工程的预算资料，需作价差与结构差异调整。

教材依据：《建设工程计价》教材 第三章之设计概算编制方法。

△ 高频陷阱：易混：概算定额法按扩大分项套扩大单价（较准确），概算指标法整体套指标（较粗）；三种方法与「设计深度是否足够」「有无类似工程资料」的配对是选择题高频。

速记口诀：口诀：建筑三法「定额、指标、类似」，深度够用定额、不够用指标、有样板用类似。

答题话术：答：初步设计深度足够、能计算扩大分项工程量时采用概算定额法；深度不足时采用概算指标法并作结构差异调整；有可利用的类似工程预算时采用类似工程预算法并作价差和结构差异调整。

设备及安装工程概算与概算审查

核心结论：一句话结论：设备购置费概算=设备原价+运杂费；安装工程概算有预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法、综合吨位指标法四种方法。① 设备价值百分比法按设备原价的百分比计安装费，综合吨位指标法按设备吨位套指标，二者多用于设计深度不足时。② 概算审查内容：编制依据的合法性、时效性、适用范围；概算编制深度与项目构成完整性；建设规模、标准、设备清单与配置；设备材料价格；各项费率与取费程序；概算是否超投资估算。

教材依据：《建设工程计价》教材 第三章之设备及安装工程概算、概算审查。

△ 高频陷阱：易混：设备价值百分比法与综合吨位指标法都用于「设备安装工程」概算——前者按原价百分比、后者按吨位指标，勿与建筑工程概算三法混在一起选。

速记口诀：口诀：安装四法「预算、扩大、百分比、吨位」。

答题话术：答：设备购置费概算=设备原价+设备运杂费；安装费在设计深度不足时可按设备原价×安装费率（设备价值百分比法）或设备吨位×每吨安装费指标（综合吨位指标法）估算。

施工图预算的编制方法

核心结论：一句话结论：施工图预算按三级体系编制（单位工程预算→单项工程综合预算→建设项目总预算），编制方法分单价法与实物量法。① 单价法：工料单价法（定额单价法——套定额基价算人材机，再按取费程序计管理费、利润、规费、税金）与综合单价法（清单计价）；速度快，但需作价差调整。② 实物量法：按定额算出人材机实物消耗量，再乘以编制期当时当地实际市场单价汇总，最能反映实际价格水平，计算量最大。「例题」某工程主体材料价格波动剧烈、市场价格与定额基价差异大，宜采用何种方法编制施工图预算？「解答」宜采用实物量法：先算人材机实物消耗量，再乘当时当地市场单价，能真实反映现行价格水平，不必再作大量价差调整。

教材依据：《建设工程计价》教材 第三章之施工图预算。

△ 高频陷阱：易错：单价法快但需价差调整、实物量法准但工作量大——「价格波动大选实物量法」是典型判断；预算三级体系与概算三级体系对应，两级项目时省去综合预算。

速记口诀：口诀：预算三级同概算；两法「单价快、实物准」。

答题话术：答：材料价格波动剧烈时宜采用实物量法编制施工图预算——先按定额求出人工、材料、机械台班实物消耗量，再乘以编制期当地实际单价汇总，能真实反映现行价格水平。

施工图预算的审查方法与步骤

核心结论：一句话结论：施工图预算审查有八种方法，按工程特点选用。①

全面审查法：逐项细审，准确但费时，适用于工程量小、工艺简单的项目。②

标准预算审查法：适用于按标准图施工的项目。③ 分组计算审查法：利用相关项目间的数量关系。④

对比审查法；⑤

筛选审查法：用「三线」（单方造价、工程量、用工）筛选异常，适用于住宅等平面布置相似工程；⑥

重点抽查法：抓工程量大、造价高的项目，适用于工程量大、结构复杂的项目；⑦ 利用手册审查法；⑧

分解对比审查法。② 审查步骤：准备资料→选择方法→审查（工程量、单价套用、取费标准、材料价格、计算精度）→整理审查结论、与编制单位交换意见→定案调整。

教材依据：《建设工程计价》教材 第三章之施工图预算审查。

△ 高频陷阱：易混：审查方法与适用对象的配对——全面审查法配「小而简单」、重点抽查法配「大而复杂」、筛选审查法配「住宅等相似工程」、标准预算审查法配「标准图施工」，选择题几乎年年出。

速记口诀：口诀：审查八法记「全标分对筛、重点手册解」。

答题话术：答：先判工程特点再配方法——工程量小、工艺简单选全面审查法；按标准图施工选标准预算审查法；住宅等相似工程选筛选审查法；工程量大、结构复杂选重点抽查法。

第4章 发承包阶段合同价款的约定

本章主线：招标工程量清单→招标控制价（最高投标限价）→投标报价→合同价款约定。要抓住「谁编、谁担风险、能不能调、什么时候签」四条线。

招标工程量清单的编制责任与组成

核心结论：一句话结论：招标工程量清单由具有编制能力的招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价咨询人编制，其准确性和完整性由招标人负责。①

投标人不得擅自修改清单；清单漏项、工程量计算偏差的风险由招标人承担。② 组成：分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金项目清单，另附总说明与相关表格。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500；《建设工程计价》教材第四章「发承包阶段合同价款的约定」。

△ 高频陷阱：易错：清单准确性完整性由招标人负责，但综合单价的高低由投标人自行负责——责任主体「量归招标人、价归投标人」勿混；投标人复核发现量差也不得改清单。

速记口诀：口诀：清单「招标人编、招标人担量」。

答题话术：答：招标工程量清单应由招标人或其委托的有资质造价咨询人编制，其准确性和完整性由招标人负责；投标人只能按清单填报，发现偏差可通过报价策略应对但不得修改清单。

暂列金额与暂估价的性质区分

核心结论：一句话结论：暂列金额是招标人预留的「一笔钱」，暂估价是暂定的「某项价格」，性质完全不同。① 暂列金额由招标人暂定并计入合同价，属招标人所有，用于施工中可能发生的变更、签证

、索赔等，未发生不予支付。②暂估价分材料/工程设备暂估价（计入相应项目的综合单价）与专业工程暂估价（以「暂估价」形式列出，另行发包或确认后按实调整），必然要发生并按实结算。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500 关于其他项目清单的规定。

△ 高频陷阱：易混：暂列金额——发包人掌握的费用池，可能不用；暂估价——必然发生、按实结算；材料暂估价进综合单价、专业工程暂估价单列，三个层次都常考。

速记口诀：口诀：「暂列是钱池、暂估是暂价；列归发包管、估必按实结」。

答题话术：答：先判性质——暂列金额属招标人预留并所有，未发生的部分不予支付；暂估价所对应的材料或专业工程必然实施，待价格确认后按实调整计入合同价款。

招标控制价（最高投标限价）的编制与公布

核心结论：一句话结论：国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价，它是投标报价的上限。①应根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法、工程造价信息等编制，不应上调或下浮。②应在发布招标文件时公布，同时报工程所在地工程造价管理机构备查，不得对外保密。③投标报价高于招标控制价的，其投标应予否决。④投标人对招标控制价有异议的，应在公布后5天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500 关于招标控制价的规定。

△ 高频陷阱：易混：招标控制价是「上限」，必须公开；标底是招标人的期望价，可保密并作评标参考——二者性质不同；控制价既不能上浮也不能下调，「留5%余地」之类说法都是错的。

速记口诀：口诀：控制价「必编必公开、不上浮不下调、超限即否决、异议5天投诉」。

答题话术：答：国有资金投资工程必须编制招标控制价，并在发布招标文件时公布且报造价管理机构备查；投标报价超过招标控制价的，评标时应否决其投标。

投标报价的编制原则与步骤

核心结论：一句话结论：投标报价不得低于成本、不得高于招标控制价，且五类费用不得作为竞争性费用。①五类：安全文明施工费、规费、税金、暂列金额、暂估价（暂列金额与暂估价须按招标清单填写，不得变动）。②编制步骤：熟悉招标文件与图纸→复核工程量（作为报价决策依据，但报价必须按招标清单量填写）→确定人材机单价与取费→计算综合单价与分部分项费→措施项目费（单价措施按量×单价，总价措施按项计取）→其他项目费（暂列金额、暂估价按清单填，计日工与总承包服务费自主报价）→规费税金→汇总并作报价策略调整。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500；《建设工程计价》教材第四章。

△ 高频陷阱：易混：同在「其他项目费」中，总承包服务费、计日工单价由投标人自主报价，而暂列金额、暂估价只能照抄清单——处理方式完全不同；复核工程量只用于决策，报价仍按清单量填。

速记口诀：口诀：不可竞争「安、规、税、暂列、暂估」。

答题话术：答：投标报价应依据招标清单按量组价，不得低于成本、不得高于招标控制价；其中安全文明施工费、规费、税金按规定计取，暂列金额与暂估价照清单填写，不得变动。

投标报价策略与不平衡报价

核心结论：一句话结论：在总价基本不变的前提下，通过调整内部各项单价谋求资金与结算收益，即不平衡报价。①报高：能早收钱的前期项目（土方、基础），预计结算工程量将增加的项目。②

报低：后期项目、预计工程量将减少的项目。③

其他策略：多方案报价、突然降价、增加建议方案、无利润（保本）报价。

「例题」投标人复核发现某清单项工程量明显少算，是否可以直接修改清单工程量后报价？「解答」不

可以。投标报价必须按招标工程量清单填报，工程量不得修改；但可以据此运用不平衡报价，将该项综合单价适当报高，待实际结算按实计量获取收益。

教材依据：《建设工程计价》教材第四章之投标报价策略。

△ 高频陷阱：易错：不平衡报价的前提是「总价不变」，且幅度要合理，过度不平衡可能被认定为异常报价；量将增的报高、量将减的报低，方向勿反。

速记口诀：口诀：不平衡「前高后低、增高减低、总价不变」。

答题话术：答：不可以修改清单工程量。应按清单量填报，同时运用不平衡报价策略将预计实际工程量偏大的项目综合单价适当调高，结算时按实计量即可获得收益。

合同计价类型的选择与风险归属

核心结论：一句话结论：合同类型按计价方式分单价合同、总价合同、成本加酬金合同，适用条件与风险归属各异。① 单价合同：量变价不变，适用于工程量暂不确定或可能变化较大的项目（最常用）；承包人只承担价的风险（约定幅度内）。② 总价合同：适用于工程范围清楚明确、图纸完整、工期较短、技术不复杂的项目；分固定总价与可调总价；固定总价下承包人承担量和价双重风险。③ 成本加酬金合同：适用于工程内容及技术经济指标未确定、紧急抢险救灾工程；发包人风险大；有成本加固定费用、成本加固定比例费用、成本加奖金、最大成本加费用等形式。

教材依据：《建设工程计价》教材第四章之合同价款约定；《建设工程施工合同（示范文本）》。

△ 高频陷阱：易混：固定总价合同承包人担「量+价」双风险，单价合同承包人只担「价」的风险——风险归属对比是选择题必考；抢险救灾对应成本加酬金而非总价合同。

速记口诀：口诀：合同「单价适变量、总价适清楚、成本加酬金适抢险」。

答题话术：答：先判项目特征——工程量不能准确确定的选单价合同；范围清楚、图纸完整、工期短的选总价合同；内容未定或紧急抢险的选成本加酬金合同，并相应说明风险归属。

基准日与合同价款约定内容

核心结论：一句话结论：招标发包的工程以投标截止日前第 28 天、非招标发包的工程以合同签订前第 28 天为基准日；基准日后法律法规政策变化引起的价款变化由发包人承担。① 合同价款约定内容：预付款及扣回方式、安全文明施工费支付、进度款支付周期与比例、价格调整方式（价格指数法或造价信息法）、风险范围与幅度、计量方式与周期、质量保证金、违约与索赔处理、争议解决方式等。② 常见风险幅度：工程量偏差超过 $\pm 15\%$ 时调整综合单价；物价波动一般由承包人承担 $\pm 5\%$ 以内风险，超出部分调整。③ 招标人与中标人应在中标通知书发出之日起 30 日内订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500；《招标投标法》关于 30 日内订立合同的规定。

△ 高频陷阱：易混：基准日的「28 天」与安全文明施工费开工后「28 天」内预付是两个不同的 28 天；招标发包看投标截止日、非招标发包看合同签订日，起算点勿混。

速记口诀：口诀：数字记「基准 28、量 15、价 5、签约 30」。

答题话术：答：本工程为招标发包，基准日为投标截止日前第 28 天；基准日后因法律法规政策变化引起的价款增减由发包人承担，双方应在中标通知书发出后 30 日内订立书面合同。

第5章 施工阶段合同价款调整与结算

本章主线：15 类价款调整事项→工程量偏差与物价变化调价→工程变更计价→期中支付与竣工结算。这是案例计算的高频出题区，要把每种情形的「调不调、怎么调、谁承担」记牢。

合同价款调整的 15 类事项

核心结论：一句话结论：清单计价规范规定的合同价款调整事项共 15 类。① 法律法规变化；② 工程变更；③ 项目特征不符；④ 工程量清单缺项；⑤ 工程量偏差；⑥ 计日工；⑦ 物价变化；⑧ 暂估价；⑨ 不可抗力；⑩ 提前竣工（赶工补偿）；⑪ 误期赔偿；⑫ 索赔；⑬ 现场签证；⑭ 暂列金额；⑮ 发承包双方约定的其他调整事项。

「暂列金额」是发包人预留的费用池，用于支付这些调整事项，属发包人所有，未发生不结算。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500 合同价款调整章节。

⚠ 高频陷阱：易错：15 类事项的完整列举是多选高频，「计日工、暂估价、暂列金额」这三个容易被漏选；暂列金额既是清单其他项目又是调整事项之一。

速记口诀：口诀：「法变更特缺量计、物暂抗赶误、索签暂列约」。

答题话术：答：该情形属于清单计价规范规定的 15 类合同价款调整事项之一（指明具体类别），承发包双方应按合同约定的程序和原则调整合同价款。

价款调整的程序（14 天规则）

核心结论：一句话结论：调整事项发生后按「14 天提、14 天复、逾期默认」的程序办理。① 出现调整事项后 14 天内，承包人应向发包人提交调整报告及相关资料。② 发包人应在收到后 14 天内予以确认，逾期未确认也未提出异议的，视为已认可。③ 发包人提出协商意见的，承包人应在 14 天内回复，逾期视为接受。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500 合同价款调整程序。

⚠ 高频陷阱：易错：「逾期视为认可/接受」的默认规则方向别弄反——发包人逾期不答视为认可承包人报告，承包人逾期不复视为接受发包人意见。

速记口诀：口诀：程序记「14 天提、14 天复、逾期默认」。

答题话术：答：承包人应在事项发生后 14 天内提交价款调整报告；发包人收到后 14 天内确认或提出意见，逾期未确认又未提异议的，视为已认可该调整。

法律法规变化、项目特征不符与清单缺项的处理

核心结论：一句话结论：三类事项分别按「基准日+责任归属」「按实重定单价」「按变更原则组价」处理。① 法律法规变化：基准日后国家法律法规、部门规章或政策变化导致价款增减的，由发包人承担；但因承包人原因工期延误，在延误期间发生法规变化引起价款增加的，不予调整（增加不调、减少要调）。② 项目特征不符：实际施工的项目特征与招标清单描述不符时，按实际施工的项目特征重新确定综合单价。③ 清单缺项：新增分部分项工程按工程变更的单价确定原则处理；由此引起措施项目变化的，措施费一并调整。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500；《建设工程计价》教材第五章。

⚠ 高频陷阱：易混：承包人原因延误期间的法规变化——对承包人不有利（价款减少）仍调，对承包人有利的（价款增加）不调，体现风险自担的「不对称处理」，判断题最爱考。

速记口诀：口诀：「延误期间法规变：涨价不补、降价照扣」。

答题话术：答：先看基准日——变化发生在基准日之后的由发包人承担并调整价款；若处于承包人原因造成的延误期间，则价款增加不予调整、价款减少仍应调整。

工程量偏差调整（15% 规则）

核心结论：一句话结论：实际工程量与清单量偏差超过 $\pm 15\%$

时调整综合单价——「量增调超出部分（调低）、量减调全部剩余（调高）」。

① 当 $Q_1 > 1.15Q_0$ ：结算价 $= 1.15Q_0 \times P_0 + (Q_1 - 1.15Q_0) \times P_1$ （超出部分单价 P_1 调低）。

② 当 $Q_1 < 0.85Q_0$ ：结算价 $= Q_1 \times P_1$ （全部实际量按调高后的单价 P_1 计）。

③ 工程量偏差还可能引起措施项目费（总价项目）的相应调整。「例题」某分项清单量 1000 m^3 ，综合单价 300 元/m^3 ，实际完成 1300 m^3 ，合同约定超出 15% 部分单价调整系数

0.9 。求该项结算金额。「解答」 $1.15 \times 1000 = 1150 \text{ m}^3$ 按原价： $1150 \times 300 = 345000 \text{ 元}$ ；超出部分

$1300 - 1150 = 150 \text{ m}^3$ 按 $300 \times 0.9 = 270 \text{ 元/m}^3$ ： $150 \times 270 = 40500 \text{ 元}$ ；合计 385500 元 。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500 工程量偏差调整规定。

△ 高频陷阱：易错：增加超 15% 只调「超出 $1.15Q_0$ 的部分」的单价（调低）；减少超 15% 调的是「全部剩余工程量」的单价（调高）——一个调部分、一个调全部，最易错。

速记口诀：口诀：「量增调超出、量减调全部；增调低、减调高」。

答题话术：答： $1.15Q_0 = 1150 \text{ m}^3$ 内按原单价计： $1150 \times 300 = 345000 \text{ 元}$ ；超出的 150 m^3 按调低后单价 270 元/m^3 计： $150 \times 270 = 40500 \text{ 元}$ ；该项结算金额 $= 345000 + 40500 = 385500 \text{ 元}$ 。

物价变化调整之价格指数调整法

核心结论：一句话结论：价格指数调整法按定值权重与各可调因子指数变化计算调整额： $\Delta P = P_0 \times [A + (B_1 \times F_{t1}/F_{01} + B_2 \times F_{t2}/F_{02} + \dots + B_n \times F_{tn}/F_{0n}) - 1]$ 。

① P_0 为约定付款证书中承包人应得的已完成工程量金额（不含价格调整、不含预付款支付与扣回）。

② A 为定值权重（不调部分权重）， $B_1 \dots B_n$ 为各可调因子的变值权重， A 与各 B 之和为 1 。

③ F_t 为现行价格指数， F_0 为基本价格指数（基准日价格指数）。「例题」某月完成工程款 $P_0 = 200$

万元，定值权重 $A = 0.2$ ，人工变值权重 0.3 （指数由 100 升至 112 ），材料变值权重 0.5 （指数由 100 升至 105 ），求价格调整额。

「解答」 $\Delta P = 200 \times [0.2 + 0.3 \times 112/100 + 0.5 \times 105/100 - 1] = 200 \times [0.2 + 0.336 + 0.525 - 1] = 200 \times 0.061 = 12.2$ 万元。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500 物价变化调整（价格指数调整法）。

△ 高频陷阱：易错：定值权重与全部变值权重之和必须为 1 ，题目缺 A 时用 1 减各 B 求出； P_0 不含预付款的支付与扣回、不含此前的价格调整额； F_0 取基准日指数而非开工日指数。

速记口诀：口诀：指数法记「定值加变值、比值减一乘 P_0 」。

答题话术：答： $\Delta P = P_0 \times [A + \sum B_i \times F_{ti}/F_{0i} - 1] = 200 \times [0.2 + 0.3 \times 1.12 + 0.5 \times 1.05 - 1] = 200 \times 0.061 = 12.2$ 万元，本期应增加价款 12.2 万元。

造价信息调整法与承包人延误的调价原则

核心结论：一句话结论：造价信息调整法按造价管理机构发布的信息调人工与机械、按约定幅度调材料；承包人原因延误期间调价「就低不就高」。

① 人工单价按工程造价管理机构发布的人工成本信息调整。

② 材料单价以基准单价为基础，涨跌幅超出承包人承担幅度（一般

$\pm 5\%$ ，或按合同约定）的部分由发包人承担或受益。③ 机械台班单价按规定调整。④ 承包人原因导致工期延误的，延误期间的价格调整采用计划进度日期与实际进度日期两个价格指数（价格）中较低者。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500 物价变化调整（造价信息调整法）。

△ 高频陷阱：易错：材料价「 $\pm 5\%$ 以内承包人自担、超出部分才调」，且涨价超幅由发包人补、跌价超幅归发包人受益，双向都要会算；「就低不就高」只针对承包人原因的延误期间。

速记口诀：口诀：「人工信息调、材料超五调、延误就低不就高」。

答题话术：答：材料实际价格涨幅超过基准单价的 5% 时，仅就超出 5% 的部分调增合同价款；因承包人原因延误的，取计划与实际进度日期对应价格中的较低者计算。

工程变更估价的三层次原则

核心结论：一句话结论：变更估价按「有适用→有类似→重新组价（成本加利润）」三层次确定单价。

① 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但当变更导致该清单项目工程量变化超过 15% 时，按工程量偏差原则调整。②

无适用但有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价确定。③ 既无适用也无类似的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和市场调查等有合理依据的信息价格提出单价，报发包人（监理人）确认后调整，即「成本加利润」原则。

「例题」某工程变更新增一项工作，清单中无相同项目但有工艺相近的类似项目（综合单价 480 元/m²，但新增部位施工难度增加）。如何计价？「解答」按第二层次，参照类似项目单价 480 元/m²，结合难度差异在合理范围内调整后报发包人确认执行；若差异过大无可比性，则转按成本加利润另行组价报批。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500 工程变更计价规定。

△ 高频陷阱：易混：变更计价「有适用→有类似→重新组价」是纵向三层次，工程量偏差调价是横向量的问题；当变更同时引起数量大幅变化（超 15%）时，先套单价原则再按偏差规则调整。

速记口诀：口诀：变更单价「适用照搬、类似参照、都没有就成本加利润」。

答题话术：答：清单中无适用项目但有类似项目，应参照类似项目单价 480 元/m²，考虑施工难度差异在合理范围内调整后，报发包人确认作为变更工程的综合单价。

变更引起的措施费调整与变更程序

核心结论：一句话结论：变更引起措施项目费变化的应一并调整，其中安全文明施工费按实际发生变化调整、不得浮动。① 其他措施项目按实际发生变化并参照变更估价三层次原则调整；采用总价措施包干的，按合同约定处理。② 变更权：发包人（监理人）有权发出变更指令，承包人不得擅自变更。③ 承包人提出的合理化建议被采纳并降低造价的，可按合同约定分享收益。④ 承包人应在收到变更指令后按约定期限提交变更估价申请，发包人在约定期限内审批答复。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500；《建设工程施工合同（示范文本）》变更条款。

△ 高频陷阱：易错：安全文明施工费「按实调整且不得浮动」两个限定都要答全；承包人无变更权，擅自变更的费用增加自担；合理化建议的收益分享须以合同约定为据。

速记口诀：口诀：「安文按实不浮动、变更指令发包发、好建议可分成」。

答题话术：答：变更引起措施项目变化的，安全文明施工费应按实际发生变化的措施项目调整且不得浮动；其他措施费参照变更估价原则调整，总价包干的按合同约定处理。

预付款与起扣点计算

核心结论：一句话结论：预付款一般不低于合同金额（扣除暂列金额）的 10%、不高于 30%，起扣点 $T=P-M/N$ 。① 式中 T 为起扣点（累计完成工程价款），P 为合同总价，M 为预付款金额，N 为主要材料及构件所占比重；每次扣回额 = $(\text{累计完成工程价款} - T) \times N$ ，至预付款扣完为止。② 承包人应提供预付款担保；发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人可发催告通知，再超 7 天仍不支付的，承包人可暂停施工。「例题」某工程合同价 2000 万元，预付款 300 万元，主要材料比重

60%，求起扣点及累计完成 1900 万元时应扣回的预付款累计额。「解答」 $T=2000-300/0.6=2000-500=1500$ 万元；累计完成 1900 万元时，累计扣回 $= (1900-1500) \times 0.6=240$ 万元，尚余 60 万元待后续扣回。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500；《建设工程计价》教材第五章之预付款。

△ 高频陷阱：易错：预付款比例的基数是「合同金额扣除暂列金额」；起扣点公式里除的是材料比重 N ($T=P-M/N$)，别写成乘；扣回额乘的才是 N 。

速记口诀：口诀：预付「10%~30%、担保先行、7+7 可停工」；起扣点「 $T=P-M/N$ 」。

答题话术：答：起扣点 $T=P-M/N=2000-300/0.6=1500$ 万元；累计完成 1900 万元时累计扣回 $= (1900-1500) \times 60\%=240$ 万元，剩余 60 万元在后续进度款中继续扣回。

安全文明施工费预付与进度款支付

核心结论：一句话结论：安全文明施工费开工后 28 天内预付不低于当年计划总额的 60%，进度款支付比例一般不低于 60%、不高于 90%。①

安文费其余部分按进度支付；不得作为竞争性费用、不得随意扣减；承包人挪用的，经发包人催告 5 天内仍不整改的，可责令其停工。②

进度款按月或按工程形象进度分段支付；发包人应在收到进度款支付申请后 14 天内签发支付证书，并在签发后 14 天内支付（合计通常不超过 28 天）。③

本期应付=本期已完工程价款+应增加价款-应扣回预付款-应扣质量保证金-其他扣款。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500 合同价款期中支付规定。

△ 高频陷阱：易混：安文费的「开工后 28 天预付」与基准日的「前 28 天」是两个 28 天；进度款「60%~90%」是支付比例区间，与安文费预付「不低于 60%」的对象不同，数字题最爱掺着考。

速记口诀：口诀：安文「开工 28 天预付 6 成、挪用催告 5 天可停工」；进度款「六到九成、14+14 天」。

答题话术：答：本期应付进度款=本期已完工程价款+应增加价款-应扣回预付款-应扣质保金-其他扣款；发包人应在收到申请后 14 天内签发支付证书并在其后 14 天内付款。

竣工结算与质量保证金

核心结论：一句话结论：竣工结算按「28 天交、28 天核、逾期默认」办理，质保金不超过结算总额的 3%。① 承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内提交竣工结算文件；发包人应在收到后 28 天内核对并答复，逾期未答复的视为认可（合同另有约定除外）。②

结算价=合同价±各项合同价款调整（变更、签证、索赔、物价、偏差等）。③

质量保证金一般不超过工程价款结算总额的 3%；承包人提供保函的可不预留；缺陷责任期一般 1 年、最长不超过 2 年，期满后发包人应在 14 天内返还剩余质保金。

教材依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500；《建设工程质量保证金管理办法》。

△ 高频陷阱：易混：竣工结算（承包人编、发包人核，解决发承包双方之间该付多少钱）与竣工决算（建设单位编，反映项目实际造价与投资效果）不同；质量保证金、履约保证金、预付款担保是三种不同担保工具，扣留和返还时点各异。

速记口诀：口诀：结算「28 天交、28 天核、逾期默认」；质保「 $\leq 3\%$ 、保函可代、缺陷 1~2 年」。

答题话术：答：承包人应于竣工验收合格后 28 天内提交结算文件，发包人 28 天内核对答复，逾期未答复视为认可；质保金按不超过结算总额 3% 预留，缺陷责任期满后 14 天内返还。

第6章 竣工决算和新增资产核定

本章主线：竣工决算的四大内容与编制主体→新增资产四大分类→各类资产的计价方法。重点厘清结算与决算的区别，以及建设期利息、其他费用如何分摊进固定资产价值。

竣工决算的内容与编制条件

核心结论：一句话结论：竣工决算由建设单位（项目法人）编制，由四部分组成，是核定新增资产价值、考核投资效果的依据。①

四部分：竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、工程竣工图、工程造价对比分析。②大中型项目决算报表一般包括：建设项目竣工财务决算审批表、建设项目概况表、建设项目竣工财务决算表、建设项目交付使用资产总表与明细表；小型项目可简化编报。③说明书主要反映：项目概况、账务处理与财产物资清理、结余资金分配、主要技术经济指标分析、概算执行情况、有待解决的问题等。④

编制条件：所有单项工程已完并验收合格、收尾工程完成、账务与财产物资清理完毕、竣工图齐全。

教材依据：《建设工程计价》教材

第六章「竣工决算和新增资产核定」；基本建设财务规则相关规定。

⚠ 高频陷阱：易错：决算「四件套」的多选题常漏「工程造价对比分析」；编制主体是建设单位而非施工单位或造价咨询单位。

速记口诀：口诀：决算四件套「报表、说明书、竣工图、造价对比」。

答题话术：答：竣工决算由建设单位编制，内容包括竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、工程竣工图和工程造价对比分析四部分，经主管部门审批后作为资产交付与投资考核依据。

竣工决算与竣工结算的区别

核心结论：一句话结论：结算解决「发承包双方之间该付多少钱」，决算解决「项目一共花了多少钱、形成多少资产」。①竣工结算：承包人编制、发包人核对，以合同价为基础加调整，反映交易价格。②竣工决算：建设单位编制、主管部门审批，反映项目实际造价与投资效果，含新增资产核定。③决算范围大于结算：决算包含全部工程费用、其他费用、预备费使用、建设期利息等。④工程造价对比分析：将实际造价与概算（或预算）逐项对比，分析主要实物工程量、主要材料消耗量、建设单位管理费与措施费等的节超原因。

教材依据：《建设工程计价》教材第六章；GB50500 竣工结算相关条款。

⚠ 高频陷阱：易错：「结算承包人编、决算建设单位编」的主体配对几乎年年考；决算金额一般大于结算金额（范围更宽），别答反。

速记口诀：口诀：主体记「结算承包人交、决算建设单位编」；范围记「决算大于结算」。

答题话术：答：先判文件性质——竣工结算由承包人编制、发包人核对，确定发承包双方最终工程价款；竣工决算由建设单位编制，反映项目从筹建到竣工的全部实际支出，范围大于结算。

新增资产的四大分类与确认

核心结论：一句话结论：新增资产按性质分为新增固定资产、新增流动资产、新增无形资产、新增其他资产（递延资产）四类。①新增固定资产：达到固定资产标准（使用年限、单位价值）的房屋建筑物、设备、工器具等；确认时点为单项工程竣工验收合格、交付使用时；分批交付的分批计入。②新增流动资产：货币资金、应收及预付款项、存货（原材料、在产品、产成品、低值易耗品）、短期投资等。③其他资产（递延资产）：开办费、以经营租赁方式租入固定资产的改良支出等长期待摊费用。

教材依据：《建设工程计价》教材第六章之新增资产核定。

⚠ 高频陷阱：易错：不够固定资产标准的工器具计入流动资产（低值易耗品）；固定资产确认时点是「验收合格交付使用时」而非竣工决算批准时；开办费归其他（递延）资产。

速记口诀：口诀：新增资产四类「固、流、无、其（递延）」。

答题话术：答：先按性质归类——达到固定资产标准且验收合格交付使用的计新增固定资产；存货、应收预付等计流动资产；开办费等长期待摊支出计其他（递延）资产。

新增无形资产的范围

核心结论：一句话结论：新增无形资产包括专利权、非专利技术（专有技术）、商标权、著作权、土地使用权、特许经营权、商誉等。①

专利权受法律保护、可转让；非专利技术靠保密维持、无法律独占性。②

土地使用权属无形资产；通过征地取得并用于本项目的土地费用如何核算取决于取得方式。③

商誉一般只在企业合并中确认，不能自创入账。

教材依据：《建设工程计价》教材第六章之新增资产核定；企业会计准则无形资产相关规定。

⚠ 高频陷阱：易混：土地使用权=无形资产是必考归属题；专利权与非专利技术的「法律保护有无」是经典对比；自创商誉不得入账，只有合并商誉可确认。

速记口诀：口诀：无形记「专利、非专利、商标、著作、土地、特许、商誉」。

答题话术：答：先判断是否具备「无实物形态、可长期带来收益」特征——土地使用权、专利权、非专利技术、商标权等计新增无形资产；商誉仅在企业合并时确认，不得自创入账。

新增固定资产价值构成与待摊投资分摊

核心结论：一句话结论：新增固定资产价值=建安工程费+设备工器具购置费+应分摊的其他费用+应分摊的预备费+建设期利息（应计入部分），待摊投资按各单项工程的工程费用比重分摊。①

分摊额=待摊费用总额×（该单项工程费用÷全部单项工程费用合计）。② 应分摊的待摊投资通常包括：建设单位管理费、勘察设计费、场地准备及临时设施费、可研费、研究试验费、联合试运转费净支出、建设期利息等；与未来生产经营有关的部分费用（生产准备费、办公生活家具购置费）按规定分别计入相应资产。「例题」某项目共两个单项工程，A建安费6000万元、设备费2000万元；B建安费3000万元、设备费1000万元；应分摊待摊投资合计1200万元，按工程费用比例分摊。求A的新增固定资产价值。「解答」A工程费用=8000，B=4000，合计12000；A分摊=1200×8000/12000=800万元；A新增固定资产价值=8000+800=8800万元。

教材依据：《建设工程计价》教材第六章之新增固定资产价值确定。

⚠ 高频陷阱：易错：建设期利息计入固定资产价值（资本化），运营期借款利息计入财务费用/总成本，阶段勿混；分摊比例按「工程费用比重」而非建安费或投资额比重。

速记口诀：口诀：固资价值「建安+设备+分摊其他+预备+期息」；分摊记「按工程费用比重摊」。

答题话术：答：A工程费用=6000+2000=8000万元，占全部工程费用12000万元的2/3；A应分摊待摊投资=1200×8000/12000=800万元；A新增固定资产价值=8000+800=8800万元。

无形资产与流动、递延资产的计价方法

核心结论：一句话结论：各类资产按取得方式确定计价基础——外购按实付、投入按评估或约定、自创按实际支出。① 无形资产：外购的按实际支付的价款计价；投资者投入的按评估确认或合同协议约定的价值计价；自行开发并依法申请取得的按开发过程中的实际支出计价；土地使用权按取得时实际成本计价。② 流动资产：存货按实际成本，应收及预付款项按实际发生额，短期投资按实际成本。③ 递延资产（其他资产）按实际支出计价，并在规定期限内摊销。

教材依据：《建设工程计价》教材第六章之新增资产计价；企业会计准则相关规定。

⚠ 高频陷阱：易混：无形资产三种取得方式对应三种计价基础（外购—实付价款、投入—评估/约定、自创—实际支出），配对题高频；递延资产要「摊销」而固定资产是「折旧」，用词勿混。

速记口诀：口诀：计价记「外购实付、投入评估、自创实支」。

答题话术：答：先判取得方式——外购无形资产按实际支付价款入账；投资者投入的按评估确认或协议约定价值入账；自行开发依法取得的按开发过程实际支出入账，土地使用权按取得实际成本计价。

第3部分 · 建设工程技术与计量（安装）

第1章 安装工程材料

本章主线：金属/非金属/电气/防腐绝热四大类材料的特性、代号与选用，重在建立『材料—特性—用途』的对应关系，代号辨析是高频出题点。

黑色金属 · 钢材牌号与不锈钢

核心结论：钢材牌号与合金元素决定性能与用途。①碳素结构钢牌号由Q+屈服强度值+质量等级（A/B/C/D）组成，Q235最常用（屈服强度235MPa级），塑性、韧性和可焊性好。②优质碳素钢含硫磷杂质少，性能更稳定。③合金钢通过加入合金元素提高强度、耐蚀、耐热性能。④不锈钢以铬为主要合金元素、耐腐蚀，常用奥氏体不锈钢（如06Cr19Ni10）焊接性好。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材

第1章「安装工程材料」金属材料部分；钢材牌号表示方法执行《碳素结构钢》GB/T 700。

⚠ 高频陷阱：易错点：Q235中235指屈服强度等级（MPa），不是抗拉强度；质量等级A→D杂质控制逐级严格，D级质量最好；不锈钢主加元素是铬（Cr），不要误答镍。

速记口诀：口诀：Q屈服二三五，A到D越纯；不锈主铬、奥氏好焊。

答题话术：答：Q235为碳素结构钢，其中Q表示屈服强度，235表示屈服强度为235MPa级，后缀A/B/C/D为质量等级；该钢塑性、韧性和可焊性好，广泛用于一般钢结构。若要求耐腐蚀，应选以铬为主要合金元素的不锈钢，如奥氏体不锈钢06Cr19Ni10，其焊接性能好。

铸铁 · 灰口与球墨对比

核心结论：铸铁按石墨形态分类，性能差异显著。①灰口铸铁：抗压强度高、减振耐磨、铸造性好，但脆性大、抗拉强度低，用于机座、机床床身、管件。②球墨铸铁：经球化处理使石墨呈球状，强度和韧性接近钢，可用于给水压力管道（球墨铸铁管）等承压部件。「易混对比」灰口铸铁（抗压、减振、脆）VS球墨铸铁（强度高、韧性好、可代钢做压力管件）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材 第1章「安装工程材料」金属材料部分。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：灰口铸铁只宜受压、减振场合，不得用于压力管道；能承压代钢使用的是球墨铸铁。二者名称相近，选用题常互换设错。

速记口诀：口诀：灰铸抗压减振脆，球墨韧强可代钢。

答题话术：答：机床床身应选灰口铸铁，因其抗压强度高、减振耐磨、铸造性好；给水压力管道应选球墨铸铁管，因球化处理后其强度和韧性接近钢，可承受内压。

有色金属与常用型材

核心结论：有色金属按『特性—用途』对应记忆。①铝及铝合金：质轻、耐蚀、导电导热较好。②铜及铜合金：导电导热优良、塑性好；紫铜为纯铜宜导电，黄铜为铜锌合金、耐磨耐蚀宜做阀件。③钛：耐蚀性极强、比强度高，用于化工设备。④镍：耐高温、耐碱腐蚀。⑤常用型材：工字钢、槽钢、角钢、扁钢、H型钢；H型钢翼缘内外等厚，截面力学性能优于工字钢。「易混对比」紫铜（纯铜、导电）VS黄铜（铜锌合金、做阀门配件）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材 第1章「安装工程材料」金属材料部分。

⚠ 高频陷阱：易混点：紫铜与黄铜——纯铜（紫铜）用于导电件，铜锌合金（黄铜）用于阀门配件，勿颠倒；钛耐蚀、镍耐碱耐高温各有侧重；H型钢与工字钢外形近似，但H型钢翼缘等厚、力学性能更优

速记口诀：口诀：铝轻铜导钛耐蚀、镍抗碱；紫铜导电黄铜阀，H钢翼缘等厚强。

答题话术：答：耐强腐蚀化工设备宜选钛材，因其耐蚀性极强、比强度高；耐碱耐高温场合选镍；阀门配件宜用黄铜（铜锌合金），导电部件宜用紫铜（纯铜）。

无机非金属材料（耐火/耐酸/石墨/陶瓷）

核心结论：无机非金属材料按耐受介质选用。①耐火材料（黏土砖、高铝砖）耐高温，用于炉窑砌筑。②耐酸砖板耐酸蚀，用于防腐衬砌。③石墨导热性好、耐腐蚀，但强度低、不耐强氧化性介质，用于换热设备。④陶瓷耐蚀绝缘；此外还有玻璃、水泥等。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第1章「安装工程材料」非金属材料部分。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：石墨『导热好+耐腐蚀』但『不耐强氧化性介质』，遇浓硝酸等强氧化性介质不可选石墨设备，选择题常以此设错。

速记口诀：口诀：黏土高铝耐火砖，石墨导热怕强氧。

答题话术：答：该换热设备介质为非氧化性酸，可选用石墨材料，因石墨导热性好、耐腐蚀；但若介质为强氧化性（如浓硝酸），石墨不适用，应改选其他耐蚀材料。

常用塑料特性对比

核心结论：常用塑料按『特性—用途』一一对应。①PE聚乙烯：耐低温、韧性好，用于给水和燃气管。②PVC聚氯乙烯：耐腐蚀、难燃。③PP聚丙烯：耐热性较好、密度小。④ABS：韧性好、抗冲击，用于卫生洁具及管材。⑤UPVC硬聚氯乙烯：刚性好、价廉，广泛用于建筑排水管。「易混对比」UPVC（硬质、建筑排水管）VS ABS（韧性抗冲击、卫生洁具）；PE（耐低温）VS PP（耐热较好）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第1章「安装工程材料」非金属材料部分。

⚠ 高频陷阱：易混点：PE耐低温、PP耐热较好，二者常互换设错；UPVC用于排水管、ABS用于卫生洁具，用途题勿混淆。

速记口诀：口诀：乙烯耐冷、丙烯耐热；ABS抗冲、UPVC管排水。

答题话术：答：建筑排水管宜选UPVC硬聚氯乙烯管，其刚性好、价格低；卫生洁具宜选ABS，韧性好、抗冲击；低温燃气及给水管可选PE聚乙烯管，因其耐低温、韧性好。

橡胶、石棉与玻璃钢复合材料

核心结论：有机及复合材料重点掌握玻璃钢。①橡胶用作密封件与设备衬里。②石棉耐热，但因危害健康受限使用。③玻璃钢（FRP）为玻璃纤维增强树脂基体的复合材料：质轻高强、耐腐蚀，但刚度低、耐热性差，用于防腐管道与贮罐。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第1章「安装工程材料」非金属与复合材料部分。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：玻璃钢优点是『轻质高强耐蚀』，缺点是『刚度低、耐热性差』——选择题常把耐热性差说成耐高温设错；石棉虽耐热但受限使用，不作首选答案。

速记口诀：口诀：玻璃钢轻强耐蚀怕热软。

答题话术：答：该防腐贮罐可选玻璃钢（FRP），由玻璃纤维增强树脂基体复合而成，质轻高强、耐腐蚀；但玻璃钢刚度低、耐热性差，不适用于高温工况。

绝缘电线与电力电缆代号

核心结论：电线电缆代号是『字母—含义—用途』对应题。①绝缘电线：BV——铜芯聚氯乙烯绝缘硬线，用于固定敷设；BVR——同规格软线（多股细丝），用于要求柔软处；RV——铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线，用于仪表及设备内部连接。②电力电缆：VV——聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆，导体长期允许工作温度约70℃；YJV——交联聚乙烯绝缘电缆，长期允许工作温度约90℃，载流量大、寿命长，综合性能优于VV，为主流选用。③代号含义：YJ交联聚乙烯、V聚氯乙烯、数字22表示钢带铠装（如VV22可直埋敷设）。「易混对比」BV（单股硬线）VS BVR（多股软线）；YJV（交联、90℃）VS VV（普通聚氯乙烯、70℃）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第1章「安装工程材料」电气材料部分；电缆型号命名执行相关电线电缆产品标准。

△ 高频陷阱：高频陷阱：YJV长期允许工作温度90℃、VV为70℃，二者温度值常互换设错；『22』表示钢带铠装、可直埋，不是截面或电压等级。

速记口诀：口诀：Y交联V塑护、九十对七十；22铠装可直埋。

答题话术：答：该工程主干电力电缆宜选YJV交联聚乙烯绝缘电缆，其导体长期允许工作温度约90℃，载流量大、寿命长，综合性能优于VV电缆（70℃）；若需直埋敷设，应选带钢带铠装的YJV22型。

穿线导管（SC/JDG/KBG/PVC）

核心结论：穿线导管按连接方式与适用场所区分。①SC——焊接钢管（厚壁），可暗敷于潮湿场所及混凝土内。②JDG——套接紧定式镀锌钢导管，靠紧定螺钉连接；KBG——扣压式薄壁钢导管，靠扣压连接；二者均免套丝、免跨接焊接、施工快。③PVC阻燃塑料管用于一般民用暗敷。「易混对比」JDG（紧定式）VS KBG（扣压式）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第1章「安装工程材料」电气材料部分；敷设要求见相关建筑电气工程施工质量验收规范。

△ 高频陷阱：易混点：JDG靠紧定螺钉、KBG靠扣压，仅一字之差常设错；能暗敷于混凝土及潮湿场所的是厚壁SC管，薄壁JDG/KBG不能等同代替。

速记口诀：口诀：SC厚壁埋混凝、JDG紧定、KBG扣压，二薄免丝免焊快。

答题话术：答：暗敷于混凝土内及潮湿场所应选SC焊接钢管（厚壁）；一般干燥场所可选JDG（套接紧定式）或KBG（扣压式）薄壁钢导管，二者免套丝、免跨接焊接、施工快捷。

桥架与母线

核心结论：成束电缆与大电流回路的载体。①电缆桥架分梯式、槽式、托盘式，用于成束电缆敷设：梯式散热好，槽式防护性好（防尘、防干扰），托盘式介于两者之间。②母线：TMY为硬铜母线；封闭母线（共箱式/离相式）用于大电流回路，安全可靠。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第1章「安装工程材料」电气材料部分。

△ 高频陷阱：易混点：梯式桥架散热好但防护差，槽式封闭防护好但散热差，按环境要求选用勿颠倒；母线用于大电流回路，不能与普通电缆混同计列。

速记口诀：口诀：梯散热、槽防护；大电流走母线、封闭共箱更安全。

答题话术：答：该变电室至母线槽的大电流回路宜采用封闭母线（共箱式）；多回路成束电缆水平敷设宜采用电缆桥架，需散热选梯式、需防尘防干扰选槽式。

防腐涂料与衬里材料

核心结论：防腐层的核心是配套与选型。①防腐涂料必须底漆+面漆配套使用：底漆重附着防锈、面漆重耐候耐蚀；环氧类涂料耐蚀性好。②其他防腐材料：玻璃钢、橡胶衬里、耐酸砖板、塑料衬里等，按

介质腐蚀性选用。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材 第1章「安装工程材料」防腐材料部分。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：底漆与面漆功能不同、必须配套，不能单独用面漆代替底漆；『底漆防锈附着、面漆耐候耐蚀』的分工常出判断题。

速记口诀：口诀：底漆抓底防锈、面漆耐候挡蚀，配套才有效。

答题话术：答：该设备外防腐应采用底漆加面漆配套涂装：底漆保证附着力并防锈，面漆提供耐候耐蚀保护；强腐蚀介质环境可选环氧类涂料或加设橡胶、耐酸砖板衬里。

绝热材料与保温保冷选用

核心结论：绝热材料应导热系数小、密度小、有一定机械强度。①岩棉/矿渣棉：耐高温、防火性能好。②玻璃棉：质轻。③膨胀珍珠岩：无机价廉。④聚氨酯泡沫：导热系数低、闭孔率高，最宜用于保冷。⑤泡沫玻璃：不吸水、不燃、强度较高，耐水耐蚀场合优选。⑥保护层常用镀锌钢板、铝板等金属薄板或玻璃钢，起防水与防机械损伤作用。「易混对比」保温结构可不设防潮层，保冷结构必须设置防潮（隔汽）层，防止水汽凝结进入破坏绝热层——这是保温与保冷结构的本质区别。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材 第1章「安装工程材料」绝热材料部分；绝热工程做法见《工业设备及管道绝热工程施工规范》等相关规范。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：保冷必设防潮层、保温可不设，二者区别每年常考；聚氨酯宜保冷、岩棉耐高温防火，材料与工况错配是典型设错方式。

速记口诀：口诀：保冷聚氨酯、耐水泡沫玻璃、防火岩棉；保冷防潮层不能少。

答题话术：答：该低温管道属保冷工程，绝热层宜选聚氨酯泡沫（导热系数低、闭孔率高）或泡沫玻璃（不吸水、不燃），且必须设置防潮（隔汽）层，防止水汽凝结破坏绝热层；外设金属薄板保护层防水防机械损伤。

第2章 安装工程施工技术

本章主线：切割、焊接、检验、热处理、吹洗、防腐绝热等工艺的原理、适用条件与选择，『方法—适用对象』对应是核心考法。

切割方法选择

核心结论：切割方法与被切材料一一对应。①机械切割（砂轮、弓锯）精度较高。②氧-乙炔火焰切割适用于碳钢和低合金钢，不适用于不锈钢、铸铁及铝铜等有色金属（氧化膜熔点高、导热快）。③等离子弧切割几乎可切割一切金属（不锈钢、铝、铜等），速度快。④碳弧气刨用于焊缝清根、开坡口。⑤激光与水射流切割精度高、热影响区小。「易混对比」火焰切割（限碳钢）VS等离子切割（各类金属均可）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材 第2章「安装工程施工技术」切割与焊接部分。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：火焰切割不能切不锈钢、铸铁和铝铜有色金属，凡题目出现这些材料选火焰切割即错；碳弧气刨的用途是清根开坡口，不是常规下料切割。

速记口诀：口诀：火切碳钢、等离子全能、碳弧清根、激光水刀精。

答题话术：答：切割不锈钢板应采用等离子弧切割，因氧-乙炔火焰切割仅适用于碳钢和低合金钢，不锈钢氧化膜熔点高不能用火焰切割；焊缝返修清根则采用碳弧气刨。

常用熔化焊方法对比

核心结论：熔化焊按『方法—特点—适用』对应。①手工电弧焊：灵活、适应性强，应用最广。②埋弧焊：效率高、质量稳定，适于长直缝和厚板。③钨极氩弧焊（TIG）：电弧稳定、焊缝质量高，用于不锈钢、有色金属及重要焊缝打底。④CO₂气体保护焊：成本低、效率高，但飞溅较大，多用于低碳钢结构。「易混对比」TIG氩弧焊（质量高、打底、不锈钢有色金属）VS CO₂焊（廉价高效、飞溅大、碳钢结构）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第2章「安装工程施工技术」焊接方法部分；焊接工艺要求见相关现场设备、工业管道焊接工程施工规范。

△ 高频陷阱：易混点：TIG与CO₂焊定位相反——TIG重质量（打底、不锈钢），CO₂重效率成本（碳钢结构、飞溅大），二者适用对象互换是常见设错；长直缝厚板首选埋弧焊。

速记口诀：口诀：氩弧精打底、埋弧长缝快、CO₂廉飞溅、手弧最灵活。

答题话术：答：该不锈钢管道重要焊缝宜采用钨极氩弧焊（TIG）打底，其电弧稳定、焊缝质量高；长直缝厚板结构宜采用埋弧焊以提高效率并保证质量稳定；一般低碳钢结构可采用CO₂气体保护焊降低成本。

焊接三大类与钎焊

核心结论：焊接方法分熔化焊、压焊、钎焊三大类。①熔化焊：母材局部熔化形成焊缝。②压焊：加压（可加热）实现连接。③钎焊：母材不熔化，靠熔化的钎料填充接头缝隙实现连接；按钎料熔点约以450℃为界分硬钎焊与软钎焊，用于铜管等精密连接。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第2章「安装工程施工技术」焊接方法部分。

△ 高频陷阱：高频陷阱：钎焊的本质特征是『母材不熔化、钎料熔化填充』，判断题常说成母材熔化设错；硬软钎焊分界温度约450℃。

速记口诀：口诀：熔焊化母材、钎焊母材不化钎料填；四百五分硬软。

答题话术：答：铜管精密连接宜采用钎焊：钎焊时母材不熔化，依靠熔化的钎料填充接头缝隙形成连接，对母材组织影响小；按钎料熔点以约450℃为界分为硬钎焊与软钎焊。

焊缝外观检查与强度严密性试验

核心结论：焊接质量检验先外观、再试验。①外观检查：目视或放大镜检查表面裂纹、咬边、焊瘤、弧坑等缺陷。②强度试验：以液压试验为主（安全可靠）；气压试验灵敏、快速，但危险性大，须加强安全防护。③严密性试验检查渗漏：气密试验、氨渗漏试验、卤素检漏等。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第2章「安装工程施工技术」焊接质量检验部分；试验要求见《工业金属管道工程施工规范》GB 50235等。

△ 高频陷阱：易混点：强度试验（考核承压能力，液压为主）与严密性试验（查渗漏）目的不同，不可混同；气压试验虽灵敏快速但危险性大，不是首选。

速记口诀：口诀：先看外观再试压；液压为主稳、气压快但险；严密查渗漏。

答题话术：答：该管道焊接完成后应先进行外观检查，确认无裂纹、咬边、焊瘤等表面缺陷；再进行强度试验，以液压试验为主（安全可靠）；最后按介质要求进行严密性试验检查渗漏。

无损检测四法（RT/UT/MT/PT）

核心结论：四种无损检测按缺陷位置与材料适用性区分。①射线检测RT：底片直观、可长期存档，对气孔夹渣等体积型缺陷灵敏，但成本高、有辐射。②超声检测UT：对裂纹、未熔合等面积型缺陷灵敏、可检厚件、设备轻便，但无直观记录、需耦合剂。③磁粉检测MT：仅适用于铁磁性材料的表面及近表面

缺陷。④渗透检测PT：适用于任何非多孔材料的表面开口缺陷。「易混对比」RT/UT检内部缺陷（RT直观留底片、UT对裂纹更敏感），MT/PT检表面缺陷（MT限铁磁性材料、PT材料不限但只能查开口缺陷）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第2章「安装工程施工技术」焊接质量检验部分；检测方法执行NB/T 47013《承压设备无损检测》系列标准。

△ 高频陷阱：高频陷阱：MT仅限铁磁性材料——奥氏体不锈钢（非铁磁）不能用磁粉检测；PT只能查表面开口缺陷，近表面不开口缺陷查不出；RT对体积型灵敏、UT对面积型（裂纹）灵敏，二者常互换设错。

速记口诀：口诀：内部射超、表面磁渗；磁限铁磁、渗必开口；射查气孔、超敏裂纹。

答题话术：答：该厚壁焊缝内部裂纹类缺陷宜采用超声检测（UT），其对裂纹、未熔合等面积型缺陷灵敏且可检厚件；如需直观记录存档可辅射线检测（RT）；表面开口缺陷可用渗透检测（PT），铁磁性材料表面及近表面缺陷可用磁粉检测（MT）。

焊接热处理（预热/消氢/焊后热处理）

核心结论：焊接热处理按时序分三类、目的各异。①焊前预热：减缓冷却速度、防止冷裂纹，合金钢、厚壁件常用。②焊后消氢处理：加热促使扩散氢逸出，防止延迟裂纹。③焊后热处理：主要目的是消除残余应力，常用退火（消除应力退火）、正火、淬火+回火（调质）等方法。「易混对比」预热（焊前、防冷裂）VS消氢（焊后、去除扩散氢）VS消除应力热处理（焊后、去残余应力）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第2章「安装工程施工技术」焊接热处理部分。

△ 高频陷阱：高频陷阱：焊后热处理的主要目的是『消除残余应力』，不是提高强度；预热在焊前、消氢与消应力在焊后，三者目的与时序常混合设错。

速记口诀：口诀：先预热防裂、后消氢除氢、再退火去应力。

答题话术：答：该厚壁合金钢管道焊接应先预热以减缓冷却速度、防止冷裂纹；焊后及时进行消氢处理促使扩散氢逸出；最终进行焊后热处理（消除应力退火），其主要目的是消除焊接残余应力。

管道吹扫与清洗

核心结论：吹扫清洗方法与合格标准一一对应。①水冲洗：以大流量连续冲洗，流速不宜小于1.5m/s，至出口水色透明度与入口一致为合格。②空气吹扫：利用压缩空气分段吹扫，以贴白布（白漆靶板）检查5分钟无铁锈、尘土为合格。③蒸汽吹扫：用于蒸汽管道，吹扫前先缓慢升温暖管、及时疏水，防止水击。④油清洗：用于润滑、密封油系统，应在酸洗合格后进行。⑤不锈钢管道酸洗宜采用硝酸或草酸溶液，酸洗后进行钝化处理形成保护膜。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第2章「安装工程施工技术」吹扫与清洗部分；执行《工业金属管道工程施工规范》GB 50235相关规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：水冲洗流速不小于1.5m/s、空气吹扫贴白布检查5分钟、蒸汽吹扫必须先暖管疏水防水击——三个数字与操作要点常单独设错；油清洗须在酸洗合格后进行，顺序不可颠倒；不锈钢酸洗忌用盐酸（防氯离子腐蚀），宜硝酸或草酸并钝化。

速记口诀：口诀：水冲一米五、气扫贴白布、汽扫先暖管；酸洗合格才油洗，不锈硝草加钝化。

答题话术：答：该蒸汽管道采用蒸汽吹扫：吹扫前应缓慢升温暖管、及时疏水，防止发生水击；合格后方可投运。若为给水管道则采用水冲洗，流速不小于1.5m/s，以出口水色透明度与入口一致为合格。

表面除锈等级

核心结论：除锈方法决定等级代号。①喷射（喷砂/抛丸）除锈分四级：Sa1（轻度）、Sa2（彻底）、Sa2.5（非常彻底、近白级）、Sa3（白级）。②手工和动力工具除锈分St2、St3两级。③重要防腐涂层一般要求达到Sa2.5级方可涂装。「易混对比」Sa级（喷射除锈）VS St级（手工和动力工具除锈）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第2章「安装工程施工技术」防腐蚀施工部分；除锈等级执行《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》GB/T 8923。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：Sa2.5是『近白级』、Sa3才是『白级』，二者常互换设错；St是手工动力工具除锈等级，与喷射除锈的Sa不能混用。

速记口诀：口诀：喷砂Sa、手工St；二点五近白、三级纯白，重涂层要二点五。

答题话术：答：该重要防腐涂层施工前，钢材表面应采用喷射除锈并达到Sa2.5级（非常彻底、近白级）方可涂装；若采用手工和动力工具除锈，则按St2、St3评定，但一般不能满足重要涂层要求。

涂料施工方法

核心结论：涂装方法按膜厚与效率选择。①涂刷：灵活、适应性强，适于复杂部位。②空气喷涂：效率高、漆膜均匀。③高压无气喷涂：效率更高、可获厚膜。④浸涂、电泳涂装：适于批量小件。⑤底漆与面漆必须配套使用，分层施涂。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第2章「安装工程施工技术」防腐蚀施工部分。

⚠ 高频陷阱：易混点：要获得厚膜、高效率选高压无气喷涂，不是普通空气喷涂；无论何种方法，底漆面漆配套原则不变。

速记口诀：口诀：刷灵活、气喷匀、无气厚膜快；底面配套不能忘。

答题话术：答：该大面积储罐外壁防腐宜采用高压无气喷涂，效率高且可获得较厚漆膜；边角焊缝等复杂部位辅以涂刷；施工时底漆与面漆必须配套、分层施涂。

绝热结构层次与施工

核心结论：绝热结构自内向外层次固定：防锈层→绝热层→防潮层（保冷工程必设）→保护层。绝热层施工方法有捆扎、粘贴、浇注、充填、缠绕等，按材料形态选用。「例题」某室外保冷管道，其绝热结构自管壁向外的正确层次？「解答」防锈层→保冷（绝热）层→防潮层→保护层；因属保冷工程，防潮层不可省略。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第2章「安装工程施工技术」绝热工程施工部分；执行《工业设备及管道绝热工程施工规范》相关规定。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：层次排序题——防潮层位于绝热层与保护层之间，不是最外层；保温结构可不设防潮层，保冷结构必设，排序与取舍两处都可设错。

速记口诀：口诀：防锈绝热防潮再保护；保冷记防潮、保温可省略。

答题话术：答：该保冷管道绝热结构自管壁向外依次为：防锈层→保冷（绝热）层→防潮层→保护层；因属保冷工程，为防止水汽凝结进入绝热层，防潮层不可省略。

第3章 安装工程计量

本章主线：计量规范体系、12位项目编码、工程量计算规则（预留长度与系数计取）及项目特征描述要求，规则细节直接决定算量正误。

计量规范体系与补充项目

核心结论：清单计量的依据是两本规范配套使用。①《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013规定安装工程清单项目设置与工程量计算规则。②与《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013配套使用。③规范缺项时可编制补充项目，报省级或行业工程造价管理机构备案；同一招标工程的项目编码不得重复。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第3章「安装工程计量」；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

△ 高频陷阱：易错点：GB50856管『算量』、GB50500管『计价』，二者分工常混淆；补充项目须备案，不能随意自设编码且编码不得与已有项目重复。

速记口诀：口诀：50856算量、50500计价；缺项可补须备案、编码全场不重复。

答题话术：答：安装工程清单工程量应依据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013的项目设置和计算规则编制，并与《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013配套使用；规范缺项时可编制补充项目并按规定备案。

12位项目编码结构

核心结论：清单项目编码共12位、分五级。①第一、二位为专业工程代码，通用安装工程为03。②第三、四位为附录（专业工程）顺序码。③第五、六位为分部工程顺序码。④第七至九位为分项工程（清单项目名称）顺序码。⑤第十至十二位为具体清单项目顺序码，由清单编制人自001起顺序编制。前9位为全国统一编码，不得变动。「例题」编码031001001001各段含义？「解答」03——通用安装工程；10——附录（给排水、采暖、燃气工程）顺序码；001——分部工程顺序码；001——分项清单项目顺序码；最后001——由清单编制人设置的具体项目顺序码。「易混对比」前9位全国统一、不得改动VS后3位由清单编制人自行设置；项目编码唯一VS项目名称可相同（以特征区分）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第3章「安装工程计量」；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013项目编码规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：12位=2+2+2+3+3结构，前9位统一不得变动、仅后3位自编；通用安装工程专业代码是03（01建筑、02装饰易混）；编码不得重复但名称可相同。

速记口诀：口诀：专业附录分部各两位、分项清单各三位；前九统一后三自编，安装代码零三。

答题话术：答：编码031001001001中，03为通用安装工程专业代码，10为附录顺序码（给排水、采暖、燃气工程），第一个001为分部工程顺序码，第二个001为分项清单项目顺序码，末三位001由清单编制人自001起顺序编制；前9位全国统一不得变动。

计量单位与管道工程量计算

核心结论：工程量按设计图示尺寸以净值计算。①计量单位：m（管道、电缆、导管）、m²（风管、刷油、绝热面）、m³、kg（支架、金属结构）、台/套/个/组（设备与器具）。②管道按设计图示管道中心线长度以延长米计算，不扣除阀门、管件所占长度；阀门另按个列项计价。「易混对比」管道计量不扣阀门管件长度VS阀门另按个列项计价。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第3章「安装工程计量」；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013工程量计算规则。

△ 高频陷阱：高频陷阱：管道长度不扣除阀门、管件所占长度——凡计算式中扣减阀门长度即错；但阀门本身仍要另按『个』列项，二者并不矛盾。

速记口诀：口诀：管道中心延长米、通算不扣件；阀门另列按个计。

答题话术：答：该管道清单工程量按设计图示管道中心线长度以延长米计算，不扣除阀门、管件所占长度；管道上的阀门另按设计图示数量以个为单位单独列项计量。

电缆敷设预留与附加长度

核心结论：电缆工程量=图示长度+规定预留附加长度。①电缆按单根延长米计算。②电缆敷设按全长另加2.5%的驰度、波形弯度及交叉附加长度。③预留长度按规定计入：电缆进建筑物预留2.0m、电缆终端头预留1.5m等。「例题」某电缆在两配电柜间水平敷设，图示长度100m，两端各制作终端头1个（每个预留1.5m），求电缆清单工程量。「解答」 $(100+1.5 \times 2) \times (1+2.5\%) = 103 \times 1.025 \approx 105.58\text{m}$ 。「易混对比」清单工程量（图示净量+规定预留附加长度）VS定额消耗量（另含施工损耗）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第3章「安装工程计量」；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013附录电气设备安装工程计算规则。

△ 高频陷阱：高频陷阱：计算顺序是先加预留长度再乘（1+2.5%）；预留长度属于清单工程量应计入，而施工损耗只在定额消耗量中考虑，二者口径不同是最常见设错点；进建筑物2.0m与终端头1.5m数值勿互换。

速记口诀：口诀：电缆驰度二点五，进户二米、终端头一米五；先加预留后乘驰度。

答题话术：答：电缆清单工程量=（图示长度+各项预留长度）×（1+2.5%）。本题= $(100+1.5 \times 2) \times 1.025 = 103 \times 1.025 \approx 105.58\text{m}$ 。预留及附加长度计入清单工程量，施工损耗则在定额消耗量中考虑，不计入清单量。

系数性项目与费用计取

核心结论：系数性（费率性）项目按规定基数乘系数计取。①超高（操作物高度）增加费：操作高度超过规定時計取。②高层建筑增加费：一般以人工费为基数乘系数。③脚手架搭拆费：按规定基数与费率计取。④系统调试费：按系统或按规定费率单独计取。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第3章「安装工程计量」；各专业附录及地区计价定额关于系数性项目的规定。

△ 高频陷阱：易错点：高层建筑增加费的计取基数一般是人工费，不是全部直接费；超高增加费针对操作物高度超限，与高层建筑增加费（按建筑物层数/高度）是两个不同项目，勿混同重复计取。

速记口诀：口诀：超高看操作、高层按人工；脚手调试单独计。

答题话术：答：该工程操作物高度超过基本高度，应计取超高增加费；建筑物属高层，另按人工费乘规定系数计取高层建筑增加费；脚手架搭拆费与系统调试费按规定基数和费率单独列项计取。

项目特征与工作内容

核心结论：项目特征决定综合单价。①项目特征是区分清单项目、确定综合单价的重要依据，必须按拟建工程实际准确、全面描述（如材质、规格型号、连接方式、除锈刷油及绝热要求等）。②施工过程中发现项目特征描述与实际不符的，可按实调整综合单价。③工作内容是完成清单项目应发生的具体作业，规范中已列明，投标报价时应全部包含、无须另行描述。「易混对比」项目特征（必须描述、决定单价）VS工作内容（规范列明、不必描述）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第3章「安装工程计量」；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013关于项目特征描述的规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：必须描述的是项目特征、不必描述的是工作内容，判断题常互换；特征描述与实际不符时可调整综合单价，不是由承包人自担风险。

速记口诀：口诀：特征定价必描述、内容列明不必述；描述不符可调价。

答题话术：答：编制清单时必须对项目特征（材质、规格型号、连接方式、防腐绝热要求等）准确、全面描述，它是确定综合单价的依据；工作内容规范已列明，投标报价应全部包含、无须描述；施工过程中发现特征描述与实际不符，可按实调整综合单价。

措施项目分类与安装专业措施

核心结论：措施项目按能否计量分两类。①单价措施项目（可计量）：如脚手架搭拆、大型机械进出场，按工程量×综合单价计算。②总价措施项目（不可计量）：如安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费，按项以费率计取；其中安全文明施工费为不可竞争费用。③安装工程专业措施项目还包括：系统调试、设备吊装加固、焦炉烘炉热态工程等。「易混对比」单价措施（量×价）VS总价措施（按项费率、安文费不可竞争）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第3章「安装工程计量」；《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013措施项目相关规定。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：安全文明施工费是不可竞争费用，投标人不得让利下浮；能计量的走单价措施、不能计量的按项费率，归类题常把二次搬运费等误列入单价措施。

速记口诀：口诀：能算量走单价、算不清按项费率；安文费不可竞争。

答题话术：答：脚手架搭拆可计量，属单价措施项目，按工程量乘综合单价计算；安全文明施工费、夜间施工费等不可计量，属总价措施项目，按项以费率计取；其中安全文明施工费为不可竞争费用，不得作为竞争性报价下浮。

第4章 通用设备工程

本章主线：机械设备安装程序、电气工程各分项系统、管道工程材料连接与阀门试压要点，程序排序与部件功能对照是常考形式。

机械设备安装一般程序

核心结论：安装程序排序是核心考点。一般安装程序：开箱检验→基础测量放线与验收（轴线、标高、预留孔）→设备吊装就位→找正、找平、找标高（用垫铁调整，垫铁组应放置平稳、接触良好并点焊固定）→一次/二次灌浆→零部件清洗与装配→润滑与加油→试运转。「易混对比」找平（调水平度）、找正（对中心线）、找标高（定高程）三者对象不同。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第4章「通用设备工程」机械设备安装部分；执行《机械设备安装工程施工及验收通用规范》。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：程序排序题——灌浆在找平找正之后、装配润滑之前；垫铁组应放置平稳、接触良好并点焊固定；找平、找正、找标高对象分别是水平度、中心线、高程，勿混淆。

速记口诀：口诀：开箱验基础、就位垫铁找平正、灌浆装配加润滑、最后试运转。

答题话术：答：该设备安装应按下列程序进行：开箱检验→基础测量放线与验收→吊装就位→利用垫铁找正、找平、找标高→灌浆固定→零部件清洗装配→润滑加油→试运转；垫铁组应放置平稳、接触良好并点焊固定。

试运转与解体清洗要求

核心结论：试运转是检验安装质量的最后环节。①试运转顺序：先无负荷试运转，合格后再负荷试运转，顺序不可颠倒。②解体出厂的设备须清洗装配；整体出厂设备在防锈保证期内且外观完好的，可不解体清洗。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第4章「通用设备工程」机械设备安装部分。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：无负荷试运转在先、负荷试运转在后，颠倒即错；整体出厂设备可不解体清洗的前提是『防锈保证期内且外观完好』，缺一不可。

速记口诀：口诀：空载合格再负荷；整体出厂期内完好免解体。

答题话术：答：该设备安装完毕后应先进行无负荷试运转，合格后再进行负荷试运转；因其为整体出厂设备且在防锈保证期内、外观完好，可不解体清洗，直接进行试运转前的检查与润滑。

电梯安装（特种设备管理）

核心结论：电梯属特种设备，实行准入与监督检验制度。①电梯的安装、改造、修理必须由取得许可的单位实施。②安装过程须经特种设备检验机构监督检验，合格并办理使用登记后方可投入使用。③按用途分乘客、载货、客货、病床、杂物电梯等，另有自动扶梯与自动人行道。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第4章「通用设备工程」电梯安装部分；《特种设备安全法》及电梯安装验收相关规范。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：电梯安装单位须『取得许可』、过程须『监督检验』、使用前须『登记』——三个环节缺一不可即违规，判断题常省略其中一项设错。

速记口诀：口诀：许可单位装、监督检验过、登记再使用。

答题话术：答：电梯属特种设备，其安装必须由取得相应许可的单位实施；安装过程应经特种设备检验机构监督检验，检验合格并办理使用登记后方可投入使用。

变配电设备安装

核心结论：变配电装置是电气工程的电源端。①变压器分油浸式与干式：干式防火性能好、宜室内布置；油浸式容量大、多户外布置。②变压器安装内容包括器身（吊芯）检查、干燥、交接试验。③高低压开关柜、配电箱（盘）安装须找正固定，并完成二次回路校线接线。「易混对比」干式变压器（防火、室内）VS油浸式变压器（容量大、多户外）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第4章「通用设备工程」电气工程部分；执行《电气装置安装工程 变压器施工及验收规范》等。

⚠ 高频陷阱：易混点：室内（民用建筑内）宜选干式变压器，因防火性能好；油浸式多用于户外或独立变电所；交接试验合格是投运前提，不能省略。

速记口诀：口诀：干式防火进室内、油浸容量大在外；吊芯干燥交接试。

答题话术：答：该建筑物内变电所宜选用干式变压器，其防火性能好、适合室内布置；安装时应进行器身检查、干燥处理并完成交接试验；开关柜与配电箱找正固定后完成二次回路校线接线。

电缆敷设与配管配线

核心结论：线路敷设方式与要求按场所选择。①电缆敷设方式：直埋（沟底铺砂、上盖保护板）、穿管、电缆沟支架、桥架、隧道敷设等，敷设时应留有裕度。②配管配线：明配管要求横平竖直，暗配管走最近路线；不同回路导线不得随意穿入同一导管。③照明工程：灯具、开关插座、照明配电箱安装，成套灯具以套计。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第4章「通用设备工程」电气工程部分；执行《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》及建筑电气工程施工质量验收规范。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：直埋电缆必须沟底铺砂、上盖保护板；明配管横平竖直、暗配管走最短路线，二者要求相反易混；不同回路导线不得随意共管。

速记口诀：口诀：直埋铺砂加盖板；明管横平竖直、暗管抄近路；异回路不共管。

答题话术：答：该室外电缆采用直埋敷设，沟底应铺砂、电缆上方覆盖保护板并留有裕度；室内明配管应横平竖直，暗配管沿最近路线敷设，不同回路导线不得穿入同一导管。

防雷与接地装置

核心结论：防雷装置由三部分串联工作。①接闪器（避雷针/带/网）：承受雷击。②引下线：引导雷电流。③接地装置（接地极+接地母线）：散流入地；接地电阻按设计要求（如不大于 10Ω ）须实测合格，不足时增打接地极或换土降阻。④接地体连接采用搭接焊：扁钢搭接长度为其宽度的2倍且至少三面施焊；圆钢搭接长度为其直径的6倍。「易混对比」接闪器（受雷）—引下线（导流）—接地装置（散流）功能各异。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第4章「通用设备工程」防雷与接地部分；执行《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601等。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：扁钢搭接2倍宽度且三面施焊、圆钢搭接6倍直径——数字与施焊面数是最常考细节；接地电阻不合格的处理是增打接地极或换土降阻，不是简单加大引下线截面。

速记口诀：口诀：接闪引下再接地；扁二宽三面焊、圆六径；电阻超标补桩换土。

答题话术：答：防雷装置由接闪器（承受雷击）、引下线（引导雷电流）和接地装置（散流入地）三部分组成；接地体扁钢搭接焊长度为其宽度的2倍且至少三面施焊，圆钢为直径的6倍；接地电阻实测超过设计值时，应增打接地极或采取换土等降阻措施。

电动机安装与绝缘检测

核心结论：电动机接线前必须验证绝缘。①电动机安装后应测量绝缘电阻，低压电动机绝缘电阻不应低于 $0.5M\Omega$ 。②绝缘不合格的电动机须经干燥处理，合格后方可接线调试。③电动机试运转随机械设备空载试车进行，检查转向、温升与振动。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第4章「通用设备工程」电气工程部分；执行《电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范》。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：低压电动机绝缘电阻限值 $0.5M\Omega$ ，数字题常改为 $5M\Omega$ 或 $0.5k\Omega$ 设错；绝缘不合格的处理是干燥处理后复测，不是直接更换或降压使用。

速记口诀：口诀：电机绝缘零点五，不足干燥再复测。

答题话术：答：该低压电动机接线前应测量绝缘电阻，其值不应低于 $0.5M\Omega$ ；实测不合格时应进行干燥处理，复测合格后方可接线并投入调试运行。

管材种类与适用

核心结论：管材按介质与压力选用。①焊接钢管：分镀锌与非镀锌，镀锌钢管用于生活给水与消防。②无缝钢管：承压高，用于高压工况。③铸铁管：给水用球墨铸铁管、排水用柔性铸铁管。④塑料管：P-P-R热熔连接用于冷热水，PVC-U承插粘接用于排水。⑤复合管：铝塑复合管、钢塑复合管。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第4章「通用设备工程」管道工程部分。

⚠ 高频陷阱：易混点：生活给水与消防用镀锌钢管（防锈防污染）；PP-R用热熔连接接冷热水、PVC-U用承插粘接走排水，材质与连接方式配对勿错乱。

速记口诀：口诀：给水消防镀锌管、高压无缝、给水球墨排水柔；PP-R热熔冷热水、PVC-U粘接排水。

答题话术：答：生活给水管道宜选镀锌钢管或PP-R管（热熔连接）；室内排水宜选PVC-U管（承插粘接）或柔性铸铁管；室外给水压力管道宜选球墨铸铁管；高压工况选无缝钢管。

管道连接方式对比

核心结论：连接方式与管材、口径、拆卸要求对应。①螺纹连接：小口径镀锌管。②法兰连接：便于拆卸，用于连接阀门设备。③焊接：强度高、严密，但不可拆。④沟槽（卡箍）连接：安装快速、可拆卸、有一定挠性，广泛用于消防及给排水较大口径管道。⑤承插连接：铸铁管。⑥热熔/粘接：塑料管。

镀锌钢管不宜采用焊接（破坏镀锌层），宜螺纹或沟槽连接。「易混对比」沟槽连接（连接方式）VS卡箍（沟槽连接所用连接件）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第4章「通用设备工程」管道工程部分；执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》等。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：镀锌钢管不宜焊接（焊接破坏镀锌层），凡镀锌管选焊接即错；『沟槽连接』是方式、『卡箍』是连接件，概念题常混用；需经常拆卸检修处选法兰。

速记口诀：口诀：小径丝扣、大径沟槽、检修法兰、塑管热熔粘；镀锌怕焊走丝扣。

答题话术：答：该消防管道口径较大，宜采用沟槽（卡箍）连接，安装快速、可拆卸且有一定挠性；与阀门、设备连接处采用法兰连接便于检修；镀锌钢管不得焊接，以免破坏镀锌层。

阀门功能对比与选用

核心结论：阀门按功能选型是每年必考点。①闸阀：全开全关、阻力小、不宜调节流量。②截止阀：可调节流量、阻力大、有方向性（低进高出）。③球阀：启闭迅速、流阻小。④蝶阀：结构短小、启闭快，适于大口径。⑤止回阀：靠介质压力自动启闭、防止倒流（旋启式/升降式）。⑥安全阀：超压自动泄放。「易混对比」止回阀（自动、防倒流）VS截止阀（手动、调节流量）；闸阀（只作启闭）VS截止阀（可调节）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第4章「通用设备工程」管道工程部分。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：闸阀不宜调节流量（半开易冲蚀）、调节流量选截止阀；截止阀安装有方向性（低进高出）；止回阀是自动阀不需人工操作，与截止阀一字之差最易混。

速记口诀：口诀：闸全开、截调节低进高出、球快开、蝶大口径、止防逆、安泄压。

答题话术：答：需调节流量处应选截止阀，并按低进高出方向安装；只作全开全关处选闸阀（阻力小）；大口径且安装空间受限处选蝶阀；水泵出口防止介质倒流应设止回阀；承压设备超压保护设安全阀。

阀门检验与管道压力试验

核心结论：先验阀门、后试系统。①阀门安装前应按规定抽检强度和严密性试验，合格后方可安装。②管道系统安装后进行压力试验，以液压试验为主，试验压力一般为设计压力的1.5倍。③试压合格后进行管道冲洗；生活给水管道冲洗后还须消毒，经水质检验合格方可使用。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第4章「通用设备工程」管道工程部分；执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242等。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：水压试验压力一般为设计压力的1.5倍，数字题常改为1.15倍或2倍设错；生活给水管道在冲洗后还须消毒，漏掉消毒环节即错；阀门试压在安装前抽检，不是装上后再试。

速记口诀：口诀：阀先试压再上管；系统试压一点五倍；给水冲洗还要消毒。

答题话术：答：阀门安装前应按批抽检强度和严密性试验；管道系统安装完毕后进行水压试验，试验压力一般为设计压力的1.5倍；试压合格后冲洗管道，生活给水管道还应消毒并经水质检验合格后方可投入使用。

第5章 专业工程安装

本章主线：给排水采暖燃气、通风空调、消防、自动化仪表四大专业系统的组成、室内外界限划分与计量要点，界限划分几乎每年必考。

室内外界限划分

核心结论：界限划分决定工程量归属，几乎每年必考。①给水管道：以建筑物外墙皮1.5m为界，入口处设阀门者以阀门为界。②排水管道：以出户后第一个排水检查井为界。③采暖管道：界限与给水相同（外墙皮1.5m或入口阀门）。④燃气管道：地下引入室内的以室内第一个阀门为界，地上引入室内的以墙外三通为界。「例题」某室内给水系统入口处未设置阀门，室内外工程量如何划分？「解答」以建筑物外墙皮1.5m为界：墙皮外1.5m以内并入室内（安装）工程，其外属室外管网工程。「易混对比」给水以外墙皮1.5m或入口阀门为界VS排水以第一个检查井为界（排水不按1.5m划分）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材 第5章「专业工程安装」给排水、采暖、燃气部分；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856关于界限划分的规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：排水不按1.5m划分而是以第一个检查井为界；燃气分地下（室内第一阀门）与地上（墙外三通）两种情形，题目常混用设错；有入口阀门时给水以阀门为界优先于1.5m。

速记口诀：口诀：给水采暖一米五或阀门、排水检查井；燃气地下第一阀、地上墙外三通。

答题话术：答：给水（采暖）管道室内外以建筑物外墙皮1.5m为界，入口设阀门者以阀门为界；排水管道以出户后第一个排水检查井为界；燃气管道地下引入以室内第一个阀门为界、地上引入以墙外三通为界。据此划分室内安装工程与室外管网工程量。

给水排水系统组成

核心结论：系统组成按水流方向记忆。①给水系统组成：引入管、水表节点、管道系统、给水附件、升压贮水设备（水箱、水泵）。②排水系统组成：卫生器具、排水管道、通气管、清通设备（检查口、清扫口、检查井）。「易混对比」检查口/清扫口（室内管道清通设备）VS检查井（室外）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材 第5章「专业工程安装」给排水部分。

△ 高频陷阱：易混点：通气管是排水系统组成部分（平衡压力、保护水封），不属于给水系统；检查口、清扫口设于室内管道，检查井设于室外，位置归属常设错。

速记口诀：口诀：给水引入水表管附件加泵箱；排水器具管道通气加清通。

答题话术：答：给水系统由引入管、水表节点、管道系统、给水附件及升压贮水设备（水箱、水泵）组成；排水系统由卫生器具、排水管道、通气管和清通设备（检查口、清扫口、检查井）组成。

采暖与燃气系统

核心结论：采暖按热媒、燃气按环节掌握。①采暖热媒分热水与蒸汽；散热器（铸铁、钢制、铝制）以片/组计。②低温热水地板辐射采暖由分集水器与加热盘管组成，盘管按延长米计算。③燃气系统：引入管、调压装置、燃气表及室内燃气管道与用气设备。④燃气管道不得暗埋于不通风的封闭空间。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材 第5章「专业工程安装」采暖与燃气部分；燃气管道敷设要求见《城镇燃气设计规范》相关规定。

△ 高频陷阱：高频陷阱：地暖盘管按延长米计算、散热器以片（组）计，计量单位混用即错；燃气管道严禁暗埋于不通风的封闭空间，判断题常以『可暗埋』设错。

速记口诀：口诀：散热器数片组、地暖盘管延长米；燃气忌闷埋。

答题话术：答：低温热水地板辐射采暖系统由分集水器和加热盘管组成，加热盘管按设计图示以延长米计算，散热器按片（组）计量；燃气系统由引入管、调压装置、燃气表及室内管道与用气设备组成，管道不得暗埋于不通风的封闭空间。

通风空调系统组成

核心结论：通风与空调按功能分系统。①通风系统分送风、排风及防排烟系统。②空调系统组成：冷热源（冷水机组、锅炉、热泵）、空气处理设备（组合式空调机组、新风机组、风机盘管）、风系统与

水系统。③风机盘管、诱导器等末端设备以台计。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材 第5章「专业工程安装」通风空调部分。

△ 高频陷阱：易混点：组合式空调机组、新风机组属空气处理设备，冷水机组属冷热源设备，归类勿混；防排烟系统属通风系统范畴但有独立防火要求。

速记口诀：口诀：冷热源、空处理、风水两系统；末端盘管按台计。

答题话术：答：空调系统由冷热源（冷水机组、锅炉、热泵）、空气处理设备（组合式空调机组、新风机组、风机盘管）及风系统、水系统组成；通风系统分送风、排风及防排烟系统；风机盘管等末端设备按设计图示数量以台计量。

风管制作安装与计量

核心结论：风管计量规则细节多。①风管材料：常用镀锌薄钢板，另有不锈钢板、铝板及非金属（玻璃钢、复合材料）风管。②工程量按设计图示以展开面积（m²）计算，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。③风管长度按图示中心线长度计算。「易混对比」风管展开面积不扣风口VS阀门部件另按个列项。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材 第5章「专业工程安装」通风空调部分；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856通风空调工程计算规则。

△ 高频陷阱：高频陷阱：风管按展开面积计算且不扣除检查孔、测定孔、风口所占面积——凡计算式中扣减风口面积即错；风口、风阀等部件须另按个（台）列项。

速记口诀：口诀：风管算皮展开积、不扣孔口；部件另列按个计。

答题话术：答：该风管工程量按设计图示尺寸以展开面积（m²）计算，长度按中心线计取，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积；风口、风阀、消声器等部件另按设计数量以个（台）列项计量。

防火阀、部件与系统调试

核心结论：温度动作值是必考数字。①防火阀70℃熔断关闭，设于风管穿越防火分区处；排烟防火阀280℃关闭，设于排烟管道。②各类风口、风阀、消声器、静压箱按个/台计。③制冷机组（冷水机组）安装后须单机试运转；系统安装完毕进行漏光/漏风检测、风量测定与系统调试，系统调试费单独列项计价。「易混对比」防火阀（70℃、送风管）VS排烟防火阀（280℃、排烟管）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材 第5章「专业工程安装」通风空调部分；执行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243。

△ 高频陷阱：高频陷阱：防火阀70℃（送风/空调风管）、排烟防火阀280℃（排烟管道），温度与部位对应勿互换；系统调试费应单独列项，不能包含在风管安装项内。

速记口诀：口诀：七十送风防火、二百八排烟；漏光风量再调试，调试费另列。

答题话术：答：风管穿越防火分区处应设70℃熔断关闭的防火阀，排烟管道上应设280℃关闭的排烟防火阀；系统安装完毕后依次进行漏光/漏风检测、风量测定与系统调试，系统调试费单独列项计价。

水灭火系统（消火栓与自动喷水）

核心结论：自动喷水系统按管网充水状态分类。①消火栓系统：室内外消火栓、水泵接合器、消防水箱水池。②自动喷水灭火系统：湿式——管网常年充水，应用最广；干式——管网充压缩气体，用于寒冷或高温场所；预作用——平时管网无水，火灾报警联动后充水，兼具干、湿式优点；雨淋——开式喷头、大面积同时喷水，用于严重危险级场所。③报警阀组是系统核心部件：湿式报警阀组由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关等组成；水流指示器按楼层或防火分区设置，用于指示着火区域。「易

混对比」湿式（常年充水）VS预作用（报警联动后才充水）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第5章「专业工程安装」消防工程部分；执行《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084及施工验收规范。

△ 高频陷阱：高频陷阱：干式充压缩气体用于寒冷或高温场所、预作用平时无水报警后充水，二者适用条件常互换；湿式报警阀组四组件（报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关）缺项即错；水流指示器的功能是指示着火楼层/分区，不是启泵。

速记口诀：口诀：湿常用、干防冻、预作用双保险、雨淋开式大面积；阀延铃压四件套。

答题话术：答：该建筑一般场所采用湿式自动喷水灭火系统（管网常年充水、应用最广）；不采暖的寒冷场所改用干式系统；不允许误喷的重要场所选预作用系统；严重危险级大面积场所选雨淋系统。湿式报警阀组由湿式报警阀、延迟器、水力警铃和压力开关组成，水流指示器按防火分区设置以指示着火区域。

气体灭火系统

核心结论：气体灭火用于不宜用水扑救的场所。①常用灭火剂：七氟丙烷、IG541等。②系统组成：贮存装置（贮存容器、容器阀等）、选择阀、驱动装置、喷头及管网。③适用场所：电子机房、档案库等不宜用水扑救的重要场所。「易混对比」报警阀组（水灭火系统的报警控水组件）VS贮存装置（气体灭火系统的药剂贮存容器组）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第5章「专业工程安装」消防工程部分；执行《气体灭火系统设计规范》GB 50370。

△ 高频陷阱：高频陷阱：报警阀组属水灭火系统、贮存装置属气体灭火系统，组件归属题常交叉设错；电子机房、档案库不能用水灭火系统，选型题注意场所限制。

速记口诀：口诀：机房档案不用水，七氟IG来救场；贮存选择驱动喷头管。

答题话术：答：电子机房、档案库等不宜用水扑救的场所应设气体灭火系统（七氟丙烷或IG541），系统由贮存装置、选择阀、驱动装置、喷头及管网组成；灭火剂贮存装置按套计量列项。

火灾自动报警系统

核心结论：报警系统由触发—控制—警报三环节组成。①触发器件：感烟探测器——一般场所首选；感温探测器——厨房、车库等平时有烟或粉尘场所，防误报；火焰探测器；手动报警按钮。②控制设备：火灾报警控制器、消防联动控制器。③警报与通信：消防广播、警报装置、消防电话。④计量：探测器以个计、控制器以台计，系统调试按规定计取。「易混对比」感烟（一般场所）VS感温（有烟尘场所）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第5章「专业工程安装」消防工程部分；执行《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116。

△ 高频陷阱：高频陷阱：厨房、车库等平时有烟或粉尘的场所应选感温探测器防误报，选感烟即错；探测器按个、控制器按台计量，系统调试费另行计取。

速记口诀：口诀：烟测一般、温守厨房、火焰盯明火；探测按个、控制按台。

答题话术：答：一般办公场所首选感烟探测器；厨房、车库等平时有烟或粉尘的场所应选感温探测器以防误报。系统由触发器件（探测器、手动报警按钮）、火灾报警控制器、消防联动控制器及消防广播、警报装置、消防电话组成；探测器以个计、控制器以台计，调试费按规定单独计取。

检测仪表分类与选型

核心结论：四大参数检测仪表按原理选型。①温度：热电偶——高温测量、输出热电势mV信号、须配补偿导线；热电阻——中低温测量、输出电阻信号、常用铂电阻Pt100、多用三线制接法。②压力：弹簧管压力表、压力变送器。③流量：节流装置（孔板+差压变送器）、转子流量计、电磁流量计（仅适用于导电液体）、涡街流量计。④物位：浮筒、超声、雷达液位计。「易混对比」热电偶（高温、热电势信号、配补偿导线）VS热电阻（中低温、电阻信号、三线制）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第5章「专业工程安装」自动化控制仪表部分；执行《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：热电偶配补偿导线、热电阻用三线制，两个配套要求常互换设错；电磁流量计仅适用于导电液体，测油类等非导电介质即错；Pt100是铂热电阻分度号，不是热电偶。

速记口诀：口诀：偶高阻低、偶配补偿阻三线；电磁流量限导电。

答题话术：答：高温测点应选热电偶，输出热电势信号并配用补偿导线；中低温测点选热电阻（如Pt100），采用三线制接法以消除引线电阻影响；导电液体流量可选电磁流量计，非导电介质则改用涡街或转子流量计。

取源部件与控制回路组成

核心结论：取源部件与回路环节顺序是排序题热点。①取源部件（测温套管、取压短管等）应在工艺管道和设备制作安装时同时配合安装，避免事后开孔。②控制回路组成顺序：检测元件→变送器（把参数转换为标准信号）→控制器（调节器/DCS）→执行器（气动或电动调节阀，最终动作元件）。「易混对比」变送器（信号转换）VS执行器（调节阀，最终执行动作）。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第5章「专业工程安装」自动化控制仪表部分；执行《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：取源部件必须随工艺管道设备同时安装，事后开孔即错；回路顺序『检测→变送→控制→执行』不可颠倒；变送器只转换信号，最终动作的是执行器（调节阀）。

速记口诀：口诀：取源随管装；检测变送控制执行，一条龙不倒序。

答题话术：答：测温套管、取压短管等取源部件应在工艺管道和设备制作安装时同时配合安装；控制回路按『检测元件→变送器→控制器→执行器』组成，变送器将被测参数转换为标准信号，执行器（气动或电动调节阀）为最终动作元件。

仪表安装计量与调试

核心结论：仪表计量分设备、线路、调试三块。①仪表以台/个/套计量。②仪表导管、电缆敷设按延长米计算。③调试分级列项：单体（回路）调试与系统联调分别列项计价，不得合并或漏项。

教材依据：依据《建设工程技术与计量（安装）》教材第5章「专业工程安装」自动化控制仪表部分；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856自动化控制仪表安装工程计算规则。

⚠ 高频陷阱：高频陷阱：回路调试与系统联调是两个独立计价项目，合并计取或漏项均错；仪表导管电缆按延长米计，不随仪表台件打包。

速记口诀：口诀：仪表台件套、管缆延长米；调试分回路系统各列项。

答题话术：答：仪表按设计图示数量以台（个、套）计量；仪表导管及电缆按设计图示长度以延长米计算；单体（回路）调试与系统联合调试应分别列项计价。

第4部分 · 建设工程造价案例分析（安装）

第1章 建设项目投资估算与财务评价

本章主线：总投资构成、还本付息、总成本与利润、融资前后评价指标计算；案例第一题常规套路——先搭投资与成本框架，再算利润与偿债指标。

建设项目总投资构成

核心结论：一句话结论：总投资=固定资产投资+流动资金，搭对框架是案例第一题的第一步。分项要点：①总投资=固定资产投资（建设投资+建设期利息）+流动资金；②建设投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费（基本预备费+价差预备费）；③建设期利息按各年借款在年中支用（当年借款按半年计息）逐年计算并计入固定资产投资。「例题」某项目建设投资30000万元，建设期利息1200万元，流动资金2000万元，求项目总投资。「解答」总投资=建设投资+建设期利息+流动资金=30000+1200+2000=33200万元。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材第一章「建设项目投资估算与财务评价」；投资构成口径与《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）一致。

⚠ 高频陷阱：易错：漏掉流动资金导致总投资偏小；建设期利息属于固定资产投资而不是流动资金；预备费在建设投资内部，不要在总投资层面重复相加。

速记口诀：总投资三大块：建投、利息、流动金。

答题话术：答：项目总投资=建设投资+建设期利息+流动资金；代入数据，总投资=30000+1200+2000=33200万元。踩分点：先写构成公式再代入数字，只给结果不列式会被扣步骤分。

总成本费用与经营成本

核心结论：一句话结论：经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出，是现金流量表中的经营性现金流出。分项要点：①总成本费用=外购原材料燃料动力费+工资及福利费+修理费+折旧费+摊销费+利息支出+其他费用；②折旧摊销不是当期现金流出、利息在筹资活动中单列，故经营成本将三项剔除；③总成本费用用于利润表算利润总额，经营成本用于现金流量表，二者口径不可混用。「例题」某项目投产年后正常年份总成本费用8000万元，其中折旧费1000万元、摊销费200万元、利息支出300万元，求年经营成本。「解答」经营成本=8000-1000-200-300=6500万元。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材第一章「建设项目投资估算与财务评价」；口径依据《建设项目经济评价方法与参数》现金流量表编制规则。

⚠ 高频陷阱：「易混对比」经营成本入现金流量表，总成本费用入利润表：算利润总额减的是总成本费用（含利息），算净现金流量用的是经营成本（不含折旧摊销利息），取错口径整题连锁错。

速记口诀：经营成本三不含：折旧、摊销加利息。

答题话术：答：经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出=8000-1000-200-300=6500万元。踩分点：必须写出剔除三项的公式，直接写6500不给公式分。

折旧与摊销计算

核心结论：一句话结论：平均年限法年折旧费=（固定资产原值-预计净残值）/折旧年限。分项要点：①固定资产原值一般由建设投资中形成固定资产的部分加建设期利息构成；②净残值=原值×净残值率，计算折旧时必须先扣除；③摊销针对无形资产与其他（递延）资产，通常按年限平均摊销，无残值。「例题」固定资产原值21200万元，净残值率5%，折旧年限20年。「解答」年折旧费=21200×（1-5%）/20=20140/20=1007万元。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材第一章「建设项目投资估算与财务评价」；固定资产折旧规则与企业财务通则、《建设项目经济评价方法与参数》一致。

⚠ 高频陷阱：易错：忘记扣净残值直接除年限；建设期利息应计入固定资产原值参与折旧，漏计会使折旧偏小、经营成本与利润随之出错。

速记口诀：折旧先减残，再按年限摊；利息进原值，无形直线摊。

答题话术：答：年折旧费=（固定资产原值-预计净残值）÷折旧年限=21200×（1-5%）÷20=1007万元。
踩分点：净残值的扣除过程要在卷面上体现。

等额还本付息方式计算

核心结论：一句话结论：等额还本付息每年还款总额相同， $A=P \cdot i(1+i)^n / [(1+i)^n - 1]$ 。步骤：①按资金回收公式求年还款额A；②每年利息=年初未还本金×i；③当年还本额=A-当年利息；④年末余额=年初余额-当年还本额，逐年滚动。「例题」建设期末借款余额P=5000万元，年利率6%，运营期前5年等额还本付息。「解答」 $A=5000 \times 0.06 \times 1.06^5 / (1.06^5 - 1) = 5000 \times 0.06 \times 1.3382 / 0.3382 \approx 1187.0$ 万元；第1年利息=5000×6%=300万元，还本=1187.0-300=887.0万元，年末余额4113.0万元；第2年利息=4113.0×6%≈246.8万元，还本=1187.0-246.8=940.2万元。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第一章「建设项目投资估算与财务评价」；资金回收系数(A/P,i,n)见工程经济资金时间价值公式体系。

△ 高频陷阱：易错：先扣本金再算利息（顺序颠倒）；利息基数是年初未还本金而非原始借款额；A算错后逐年连锁错，务必保留4位小数中间值。

速记口诀：等额本息用A公式，先息后本逐年滚。

答题话术：答：年还本付息额 $A=P \cdot i(1+i)^n / [(1+i)^n - 1] = 5000 \times 0.06 \times 1.06^5 / (1.06^5 - 1) \approx 1187.0$ 万元；第1年应付利息=5000×6%=300万元，偿还本金=1187.0-300=887.0万元。踩分点：公式、利息、还本、余额四步分步列式，每步均有分值。

等额还本、利息照付方式计算

核心结论：一句话结论：每年还本额相等为P/n，利息随未还本金逐年递减，年还款总额逐年递减P/n×i。步骤：①年还本额=P/n；②每年利息=年初未还本金×i；③年还款额=还本+利息，每年比上年少P/n×i。「例题」借款余额5000万元、年利率6%、5年还清，采用等额还本利息照付。「解答」每年还本=5000/5=1000万元；第1年利息=5000×6%=300万元，合计还款1300万元；第2年利息=4000×6%=240万元，合计1240万元；以后每年递减1000×6%=60万元。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材 第一章「建设项目投资估算与财务评价」。

△ 高频陷阱：「易混对比」等额还本付息是每年总额相同（用A公式），等额还本利息照付是每年本金相同、总额递减；题目问哪种方式利息总支出少——等额还本利息照付方式还本快、利息总额更少。

速记口诀：等额还本息递减，每年少还本乘息。

答题话术：答：采用等额还本、利息照付方式，每年偿还本金=5000÷5=1000万元；第2年应付利息=年初未还本金×利率=4000×6%=240万元，第2年还本付息额=1000+240=1240万元。踩分点：写明利息基数是年初未还本金。

利润总额与净利润计算

核心结论：一句话结论：利润总额=营业收入-总成本费用-税金及附加，净利润=利润总额×（1-所得税率）。分项要点：①这里减的是总成本费用（含利息支出），不是经营成本；②税金及附加指城市维护建设税、教育费附加等，不含增值税本身；③所得税率一般按25%。「例题」某年营业收入10000万元，总成本费用7500万元，税金及附加300万元，所得税率25%。「解答」利润总额=10000-7500-300=2200万元；净利润=2200×（1-25%）=1650万元。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第一章「建设项目投资估算与财务评价」；利润表口径依据《建设项目经济评价方法与参数》。

△ 高频陷阱：「易混对比」利润总额用总成本费用（含利息），现金流量用经营成本（不含利息折旧摊销）；税金及附加不含增值税，别把增值税额再减一遍。

速记口诀：利润扣税两步走：先减成本税附加，再乘一减二五。

答题话术：答：利润总额=营业收入-总成本费用-税金及附加=10000-7500-300=2200万元；净利润=利润总额 $\times$ （1-25%）=2200 $\times$ 0.75=1650万元。踩分点：两步分开列式，各占一个得分点。

融资前与融资后分析口径

核心结论：一句话结论：融资前看项目自身盈利能力，融资后看资本金收益与偿债能力。分项要点：①融资前分析编项目投资现金流量表，不考虑借款与利息，考察所得税前/后FIRR、FNPV、动态投资回收期，判据为FNPV $\geq$ 0且FIRR $\geq$ ic则可行；②融资后分析编资本金现金流量表，站在投资者角度考察资本金FIRR、净资产收益率ROE；③偿债能力通过利息备付率、偿债备付率和资产负债率考察。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材第一章「建设项目投资估算与财务评价」；《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）关于融资前后分析的规定。

△ 高频陷阱：易错：在融资前（项目投资）现金流量表中误把借款收入、还本付息列入现金流；判断项目可行用融资前指标，判断投资者出资意愿用融资后资本金指标，答题时要点明所用报表。

速记口诀：融资前看项目，融资后看资本金；表不同、流不同、判据同（比ic）。

答题话术：答：融资前分析基于项目投资现金流量表，不考虑融资方案，因FNPV= $\times \times$ 万元 $\geq$ 0且FIRR= $\times \times$ % $\geq$ 基准收益率ic，项目在融资前分析层面可行。踩分点：写明所用现金流量表口径并给出与判据的比较结论。

利息备付率 ICR 与偿债备付率 DSCR

核心结论：一句话结论：ICR=息税前利润EBIT/当期应付利息（一般应 $\geq$ 2），DSCR=（息税折旧摊销前利润EBITDA-企业所得税）/当期应还本付息金额（一般应 $\geq$ 1.3）。分项要点：①ICR分子是EBIT，不加折旧摊销，分母只有利息；②DSCR分子是EBITDA减所得税，分母是本息合计；③两指标达标说明偿债能力有保障。「例题」某年EBIT=1500万元，折旧摊销600万元，企业所得税300万元，当年应付利息300万元、应还本金700万元。「解答」ICR=1500/300=5.0 $\geq$ 2，满足；DSCR=(1500+600-300)/(300+700)=1800/1000=1.8 $\geq$ 1.3，满足，偿债能力良好。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材第一章「建设项目投资估算与财务评价」；指标定义及判据见《建设项目经济评价方法与参数》。

△ 高频陷阱：「易混对比」ICR分子是EBIT（不加折摊），DSCR分子是EBITDA减所得税；分母一个只含利息、一个是本息合计；两指标分子分母错配是最高频失分点。

速记口诀：备付两兄弟：利息用EBIT，偿债加折摊再减税。

答题话术：答：利息备付率ICR=EBIT/当期应付利息=1500/300=5.0 $\geq$ 2，满足要求；偿债备付率DSCR=(EBITDA-所得税)/应还本付息额=(1500+600-300)/(300+700)=1.8 $\geq$ 1.3，满足要求，项目偿债能力良好。踩分点：公式、代入、与标准值比较、下结论四步齐全。

第2章 工程设计、施工方案技术经济分析

本章主线：价值工程、网络计划优化、方案比选；核心是用指数和公式把「技术好坏」翻译成「经济优劣」。

价值工程原理与实施步骤

核心结论：一句话结论：价值指数V=F/C（功能指数/成本指数），择优取V最大者，改进对象选V<1且成本降低潜力大者。步骤：①确定分析对象；②功能分析并确定功能权重；③计算功能指数F=某方案

功能得分/全部方案得分之和；④计算成本指数 $C=\text{某方案成本}/\text{全部方案成本之和}$ ；⑤求 $V=F/C$ 并作判断。F与C都必须归一化后再相除。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第二章「工程设计、施工方案技术经济分析」价值工程一节。

△ 高频陷阱：「易混对比」选优与改进判据不同：方案比选时选V最大；寻找改进对象时找 $V<1$ （成本比重大于功能比重）且偏离1较大、成本降低潜力大的功能项。

速记口诀：功能除成本，V大是好汉。

答题话术：答：价值指数 $V=F/C$ ，其中功能指数F、成本指数C均须归一化计算；因V甲最大，故甲为最优方案。踩分点：先写 $V=F/C$ 定义式再计算，结论句须点明判据「V最大者优」。

功能权重确定：0-1法与0-4法

核心结论：一句话结论：0-1法与0-4法都是通过功能两两对比打分再归一化求权重。分项要点：①0-1法：两两对比，重要者得1、次要者得0；为避免出现0分（权重为零不合理），通常将各功能得分加1后再归一化（修正0-1法）；②0-4法：很重要与很不重要4-0，较重要与较不重要3-1，同等重要2-2；③权重=该功能修正得分/全部功能得分之和。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第二章「工程设计、施工方案技术经济分析」功能评价方法。

△ 高频陷阱：易错：0-1法忘记「各加1分」修正，导致最不重要功能权重为0；归一化分母是全部功能得分总和，两两对比表对角线不打分、合计分数要复核。

速记口诀：零一怕零分，各加一分算；很重四比零，同等二比二。

答题话术：答：采用修正0-1法，各功能两两对比打分后每项各加1分，功能权重 $W_i=\text{修正得分}/\text{总分}$ ；如F1修正得分4分、总分15分，则 $W_1=4/15=0.267$ 。踩分点：修正加1的步骤必须在表中体现。

价值指数选优例题演算

核心结论：一句话结论：先归一算F、C，再求V，V最大者中选。「例题」三个设计方案A、B、C功能综合评分分别为80、90、70分，寿命周期成本分别为310、410、280万元，选最优方案。「解答」①功能指数：总分=80+90+70=240， $F_A=80/240=0.3333$ ， $F_B=90/240=0.3750$ ， $F_C=70/240=0.2917$ ；②成本指数：总成本=1000万元， $C_A=310/1000=0.31$ ， $C_B=0.41$ ， $C_C=0.28$ ；③价值指数： $V_A=0.3333/0.31=1.075$ ， $V_B=0.3750/0.41=0.915$ ， $V_C=0.2917/0.28=1.042$ ；④ V_A 最大，选A方案。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第二章「工程设计、施工方案技术经济分析」价值工程应用例题。

△ 高频陷阱：易错：直接用得分除以成本（未归一化）排序，遇到量纲问题会出错；中间值建议保留4位小数，四舍五入过早会导致V排序颠倒。

速记口诀：先归一、后相除，V冠军就是优选路。

答题话术：答： $F_A=80/240=0.3333$ ， $C_A=310/1000=0.31$ ， $V_A=0.3333/0.31=1.075$ ；同理 $V_B=0.915$ 、 $V_C=1.042$ ；因 V_A 最大，故A方案为最优设计方案。踩分点：三个方案的F、C、V逐一列出，结论指明判据。

关键线路识别与工期优化原则

核心结论：一句话结论：工期优化只能压缩关键工作，每次选赶工费用率最低的关键工作，压缩后必须复核关键线路。分项要点：①关键线路是总时差为0的线路（时标网络计划中自始至终无波形线的线路）；②压缩顺序按赶工费用率（单位时间赶工增加费）从低到高；③每压缩一次都要检查关键线路是否

转移，不得把关键线路压成非关键线路（新工期不得低于次长线路工期）；④压缩量还受各工作「可压缩时间」限制。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第二章「工程设计、施工方案技术经济分析」网络计划工期优化。

⚠ 高频陷阱：「易混对比」工期索赔看关键线路和总时差，工期优化看赶工费用率，判断依据不同；只压费用率最低而忽略「不能低于次长线路」限制，是最常见的方案性错误。

速记口诀：压缩找关键，费率挑最低；压完再看线，别把次线欺。

答题话术：答：工期优化应压缩关键线路上赶工费用率最低的工作；压缩后新工期 $\times \times$ 周仍不小于次长线路 $\times \times$ 周，关键线路未转移，方案可行。踩分点：必须写出压缩后复核关键线路的判断句。

赶工方案选择与费用计算例题

核心结论：「例题」某网络计划关键线路为A→C→E，工期18周，次长线路15周；赶工费用率及可压缩时间：A为5万元/周（可压1周）、C为2万元/周（可压2周）、E为4万元/周（可压1周）。要求压缩2周，求最优赶工方案与增加费用。「解答」①比较关键工作赶工费用率：C最低（2万元/周）且可压2周；②选C压缩2周，新工期=18-2=16周 $>$ 次长线路15周，关键线路不变，方案可行；③增加赶工费=2万元/周 $\times$ 2周=4万元。若需再压缩，则在新的关键工作中继续选费率最低者。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第二章「工程设计、施工方案技术经济分析」工期优化例题。

⚠ 高频陷阱：易错：把非关键工作拿来压缩（无效且白花钱）；一次压缩量超过「可压缩时间」或压破次长线路；多轮压缩时忘记重新识别关键线路。

速记口诀：谁便宜压谁，压几周乘几周。

答题话术：答：关键工作中C的赶工费用率2万元/周最低，故压缩C工作2周；新工期16周大于次长线路15周，关键线路不变，方案可行；增加赶工费用=2 $\times$ 2=4万元。踩分点：选择理由、可行性复核、费用计算三句缺一不可。

费用优化与资源优化

核心结论：一句话结论：费用优化求工程总费用（直接费+间接费）最低的工期，资源优化利用时差错峰。分项要点：①工期缩短时直接费（赶工费）增加、间接费减少，总费用呈U形，最低点对应最优工期；②压缩仍遵循「压关键、选直接费费率低于间接费率者」原则，当关键工作赶工费用率大于间接费率时停止压缩；③资源优化（资源有限工期最短、工期固定资源均衡）通过调整非关键工作在时差范围内的开始时间削峰填谷。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第二章「工程设计、施工方案技术经济分析」费用优化与资源优化。

⚠ 高频陷阱：易错：费用优化的停止条件是赶工费用率 $\geq$ 间接费率（再压总费用反而升高）；资源优化只能动用非关键工作的时差，动关键工作会拖延总工期。

速记口诀：直接升、间接降，总费最低是好工期；错峰用时差，关键不能移。

答题话术：答：当关键工作的赶工费用率低于间接费率时压缩可使总费用降低；压缩至赶工费用率 $\geq$ 间接费率时停止，此时总费用=直接费+间接费= $\times \times$ 万元为最低，对应最优工期 $\times \times$ 周。

寿命期相同互斥方案比选（净现值与费用现值）

核心结论：一句话结论：寿命期相同的互斥方案，比净现值NPV或净年值NAV，大者优；效益相同或难以计量时，比费用现值PC或费用年值AC，小者优。分项要点：① $NPV = \sum \text{各年净现金流量} \times (P/F, i, t)$,

以基准收益率 i_c 折现；②效益相同的方案（如两种设备方案产出一样），只比费用侧即可；③比选前提是方案满足基本可行性（ $NPV \geq 0$ ）。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材第二章「工程设计、施工方案技术经济分析」方案经济比选；折现方法依据《建设项目经济评价方法与参数》。

△ 高频陷阱：「易混对比」NPV比大小只适用于寿命期相同的互斥方案；效益相同比费用时结论是「费用小者优」，别把方向弄反。

速记口诀：同寿比现值，效益一样时，谁省费用谁值。

答题话术：答：两方案寿命期相同且效益相同，故比较费用现值； $PC_{甲} = \times \times \text{万元} > PC_{乙} = \times \times \text{万元}$ ，费用现值小者优，应选乙方案。踩分点：先说明比选口径的选择理由，再计算并下结论。

寿命期不同方案比选（年值法）例题

核心结论：一句话结论：寿命期不同的互斥方案用年值法（净年值或费用年值）直接比，或用最小公倍数法补齐寿命再比现值。「例题」甲方案投资100万元、寿命5年、年经营费20万元；乙方案投资150万元、寿命10年、年经营费15万元； $i=8\%$ ， $(A/P, 8\%, 5)=0.2505$ ， $(A/P, 8\%, 10)=0.1490$ ，选优。「解答」寿命不同用费用年值： $AC_{甲} = 100 \times 0.2505 + 20 = 45.05 \text{万元/年}$ ； $AC_{乙} = 150 \times 0.1490 + 15 = 37.35 \text{万元/年}$ ； $AC_{乙} < AC_{甲}$ ，选乙方案。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材第二章「工程设计、施工方案技术经济分析」寿命期不同方案比选。

△ 高频陷阱：易错：寿命不同直接比NPV或费用现值（口径不可比）；年值法隐含「方案可在同样条件下重复实施」假设； $(A/P, i, n)$ 取错年限（甲用5年系数、乙用10年系数，不能混）。

速记口诀：异寿化年值，各用各的系数摊。

答题话术：答：两方案寿命期不同，采用费用年值法比选： $AC_{甲} = 100 \times (A/P, 8\%, 5) + 20 = 100 \times 0.2505 + 20 = 45.05 \text{万元/年}$ ； $AC_{乙} = 150 \times 0.1490 + 15 = 37.35 \text{万元/年}$ ；因 $AC_{乙} < AC_{甲}$ ，应选乙方案。踩分点：写明「寿命不同故用年值法」这一选择理由。

独立方案与互斥方案的增量分析 ΔIRR 方案比选

核心结论：一句话结论：独立方案只需自身达标（ $NPV \geq 0$ 、 $IRR \geq i_c$ ）即可采纳，互斥方案必须比选；投资额不同的互斥方案用增量分析。分项要点：①增量内部收益率 ΔIRR ：对（投资大方案-投资小方案）的增量现金流量求内部收益率；②若 $\Delta IRR \geq i_c$ ，说明增加的投资值得，选投资大的方案；若 $\Delta IRR < i_c$ ，选投资小的方案；③不能直接比两方案各自的IRR大小定优劣（IRR高者未必NPV大）。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材第二章「工程设计、施工方案技术经济分析」互斥方案增量分析；判据依据《建设项目经济评价方法与参数》。

△ 高频陷阱：「易混对比」互斥方案比选不能只看各自IRR谁高； ΔIRR 判据的比较对象是基准收益率 i_c ；先按投资额从小到大排序、逐对做增量检验，被淘汰方案不再参与后续比较。

速记口诀：互斥比增量， ΔIRR 过 i_c ，加钱才划算。

答题话术：答：以乙方案相对甲方案的增量现金流量计算得 $\Delta IRR = \times \times \% \geq \text{基准收益率 } i_c = \times \times \%$ ，说明增加的投资在经济上合理，故选投资较大的乙方案。踩分点：写清增量口径（大减小）与判据比较。

第3章 工程计量与计价（清单组价）

本章主线：综合单价组价、单位工程招标控制价汇总、清单工程量计算；这是案例（安装）的看家计算题，量、价、费三步环环相扣。

综合单价构成与计取基数

核心结论：一句话结论：综合单价=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+一定范围风险费，不含规费和税金。分项要点：①规费与税金在单位工程汇总层面计取，绝不进综合单价；②管理费、利润通常以（人工费+机械费）或人工费为基数按费率计取，题目给什么基数就用什么基数；③分部分项工程费=∑清单工程量×综合单价。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材
第三章「工程计量与计价」；《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013关于综合单价的定义。

△ 高频陷阱：易错：把规费税金塞进综合单价；管理费利润的计取基数擅自默认为人工费（题给「人工+机械」时必须照题）；风险费漏计或重复计。

速记口诀：人材机加管利，规税不进单价里。

答题话术：答：综合单价=人工费+材料费+机械费+管理费+利润，其中管理费、利润以题给基数乘费率计算；规费和税金在单位工程造价汇总时另行计取，不计入综合单价。

定额量与清单量不一致的组价方法

核心结论：一句话结论：当定额工程量与清单工程量不一致（含损耗、系数调整、计量单位不同）时，综合单价=∑（定额工程量×定额人材机费及管理费利润）/清单工程量。步骤：①按定额分别算出各项定额工程量对应的合价；②求合价总和；③除以清单工程量得到该清单项的综合单价。这一「先合价、后除量」的处理是安装案例组价题的核心技巧。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材
第三章「工程计量与计价」；《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013组价规则。

△ 高频陷阱：易错：直接把定额基价当综合单价用而忽略量差；除数用成定额工程量（应除以清单工程量）；多条定额子目组一个清单项时漏项。

速记口诀：量不一致除清单：先算总价再摊量。

答题话术：答：该清单项综合单价=∑（定额工程量×定额单价及管理费利润）÷清单工程量=××元÷××台=××元/台。踩分点：写明除以清单工程量而非定额工程量。

综合单价组价例题演算

核心结论：「例题」某安装清单项目定额人工费45元/台、材料费260元/台、机械费15元/台，管理费、利润均以人工费与机械费之和为基数，费率分别为25%、15%，清单工程量50台，求综合单价与分部分项工程费。「解答」①管理费=(45+15)×25%=15元/台；②利润=(45+15)×15%=9元/台；③综合单价=45+260+15+15+9=344元/台；④该分项工程费=344×50=17200元。步骤模板：先算管理费利润，再五项相加，最后乘清单工程量。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材
第三章「工程计量与计价」综合单价组价例题；GB50500-2013。

△ 高频陷阱：易错：管理费利润基数误用「人工费」单独作基数；五项加总时漏材料费（数值最大项漏了最可惜）；单价保留两位小数、合价按规定取整口径。

速记口诀：先管利、后加总，乘上清单变合价。

答题话术：答：管理费=(45+15)×25%=15元/台，利润=(45+15)×15%=9元/台，综合单价=45+260+15+15+9=344元/台；分部分项工程费=344×50=17200元。踩分点：管理费与利润分行列式，各是独立得分点。

措施项目费与其他项目费

核心结论：一句话结论：措施项目费分单价措施与总价措施两类计价，其他项目费由四部分组成。分项要点：①单价措施项目（脚手架、垂直运输等）按「工程量×综合单价」计算；②总价措施项目（安

全文明施工费、二次搬运费等)按费率计取,其中安文费为不可竞争费;③其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费;④材料(工程设备)暂估价须计入相应清单项目综合单价,专业工程暂估价列入其他项目费。

教材依据:《建设工程造价案例分析》教材第三章「工程计量与计价」;《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013措施项目与其他项目清单计价规定。

△ 高频陷阱:「易混对比」材料暂估价进综合单价、专业工程暂估价进其他项目费,两个暂估价去向不同;暂列金额由招标人确定并统一列入,投标人不得改动。

速记口诀:单价措施按量算,总价措施按率取;材料暂估进单价,专业暂估另列去。

答题话术:答:其他项目费=暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费= $\times \times$ 万元;其中材料暂估价已按规定计入相应清单项目的综合单价,不在其他项目费中重复列支。

单位工程招标控制价汇总计算

核心结论:一句话结论:单位工程招标控制价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金,逐级汇总到单项工程和建设项目。「例题」某单位工程分部分项工程费800万元,措施项目费60万元,其他项目费100万元(暂列金额80万元+总承包服务费20万元),规费费率3%(以前三项之和为基数),税率9%。「解答」①规费= $(800+60+100) \times 3\% = 28.8$ 万元;②税金= $(800+60+100+28.8) \times 9\% = 988.8 \times 9\% = 88.99$ 万元;③招标控制价= $800+60+100+28.8+88.99=1077.79$ 万元。注意规费与税金的基数逐级扩大。

教材依据:《建设工程造价案例分析》教材第三章「工程计量与计价」;《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013招标控制价编制规定。

△ 高频陷阱:易错:税金基数漏加规费;规费基数题给口径与默认口径不同要照题;控制价由招标人(或受托咨询人)依计价规范和信息价编制,应公布且不得上浮或下调,编高了投标人可投诉。

速记口诀:分措其规税,层层做基数。

答题话术:答:规费= $(800+60+100) \times 3\% = 28.8$ 万元;税金= $(800+60+100+28.8) \times 9\% = 88.99$ 万元;招标控制价= $800+60+100+28.8+88.99=1077.79$ 万元。踩分点:规费、税金分别写明计算基数。

投标报价原则与不可竞争费用

核心结论:一句话结论:投标报价不得低于成本、不得高于招标控制价,五项费用不可竞争。分项要点:①五项不可竞争:安全文明施工费、规费、税金、暂列金额、暂估价——按规定标准或招标人给定金额照列,投标人不得自主调整;②报价低于成本或高于公布的招标控制价,评标委员会应否决其投标;③其余费用(管理费、利润率、措施方案)可自主竞争报价。

教材依据:《建设工程造价案例分析》教材第三章「工程计量与计价」;《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013强制性条文、《招标投标法实施条例》。

△ 高频陷阱:易错:把暂列金额当作可以让利删减的项(必须照抄招标人给定金额);「低于成本」指低于投标人个别成本而非社会平均成本。

速记口诀:安规税、暂列暂估,五项碰不得。

答题话术:答:暂列金额与暂估价属不可竞争费用,投标人应按招标文件给定金额列入报价,不得调整;该投标人擅自削减暂列金额,未实质性响应招标文件,应否决其投标。

不平衡报价技巧

核心结论:一句话结论:不平衡报价是在总价基本不变的前提下调整内部单价结构,以早收钱、多收钱。分项要点:①预计工程量将调增的项目适当报高单价(结算多得);②先期施工、能早收款的项目(如土方、埋地管道、基础)报高价(改善现金流);③工程量可能核减的项目报低价;④调整幅度不

宜过大，防止被评标认定报价不合理或单价畸高畸低被质询。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材 第三章及第四章投标报价策略相关内容。

△ 高频陷阱：易错：方向弄反——量要减的项报了高价、量要增的项报了低价；幅度过大触发清标质询甚至废标风险；总价必须保持竞争力，不平衡只动结构。

速记口诀：早收多算涨价项，总价不动幅度小。

答题话术：答：埋地管道工程先期施工且工程量预计调增，宜适当调高其单价；吊顶内支架工程量可能核减，宜适当调低单价；调整后投标总价保持不变且幅度控制在合理范围内。

管道安装清单工程量计算

核心结论：一句话结论：管道按设计图示管道中心线以延长米计算，不扣除阀门、管件及附件所占长度。分项要点：①以「m」为单位沿中心线计量，含立管、水平管全程；②阀门、法兰、管件所占长度不扣除，但阀门法兰本身另列清单项计价；③应计入规定的预留长度（如设备接口、伸缩节预留按设计或规范）。「例题」某管道水平长38m、立管12m，其间安装阀门4个（每个占位0.3m）。「解答」清单工程量=38+12=50m，阀门占位长度不扣除；4个阀门另列阀门安装清单计价。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材 第三章「工程计量与计价」；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013管道工程量计量规则。

△ 高频陷阱：「易混对比」管道不扣阀门管件长度≠阀门不计价——阀门法兰单独列项；给排水与工艺管道预留口径按各自规范，别混用。

速记口诀：管道中线不扣阀，阀门另列别忘算。

答题话术：答：管道清单工程量按设计图示中心线以延长米计算，不扣除阀门管件所占长度，工程量=38+12=50m；阀门4个另按阀门安装项目列项计价。

电缆敷设工程量计算例题

核心结论：一句话结论：电缆按单根延长米计算，须计入弛度附加长度与两端预留长度。分项要点：①弛度、波形敷设及交叉附加长度常按全长的2.5%计取；②两端预留：进配电柜、控制屏、电机接线盒等按规范或题给数值计入；③公式：电缆工程量=（水平长+垂直长+预留长度合计）×（1+2.5%）。「例题」某电缆沿桥架水平敷设120m、垂直敷设15m，两端进柜及设备预留合计5m，弛度及附加按2.5%计。「解答」电缆清单工程量=(120+15+5)×(1+2.5%)=140×1.025=143.5m。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材 第三章「工程计量与计价」；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013电气设备安装工程计量规则。

△ 高频陷阱：易错：先乘1.025再加预留（顺序错误，预留应在乘弛度之前计入基数）；漏掉垂直段；桥架长度按延长米另行计算，别与电缆长度混为一谈。

速记口诀：电缆预留加弛度：先加后乘一点零二五。

答题话术：答：电缆清单工程量=(水平段+垂直段+两端预留)×(1+2.5%)=(120+15+5)×1.025=143.5m。踩分点：预留长度须加入基数后再乘弛度系数。

风管及刷油绝热工程量计算

核心结论：一句话结论：风管按设计图示以展开面积计算， $S=\text{周长} \times \text{中心线长度}$ ，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口所占面积。分项要点：①矩形风管周长=2×(宽+高)，乘以中心线长度得展开面积；②圆形风管周长=πD；③刷油、绝热工程按展开面积或质量(kg)计算，绝热层按图示厚度计算体积或面积。「例题」矩形风管截面500mm×400mm、中心线长20m。「解答」展开面积=2×(0.5+0.4)×20=36m²，风口所占面积不扣除。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第三章「工程计量与计价」；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013通风空调工程计量规则。

⚠ 高频陷阱：易错：把风口、检查孔面积扣掉（规范明确不扣）；截面尺寸忘记换算成米；周长公式漏乘2。

速记口诀：风管展开不扣口，周长乘长把面凑。

答题话术：答：风管按展开面积计算， $S=2 \times (0.5+0.4) \times 20=36\text{m}^2$ ；送风口、检查孔所占面积按规范不予扣除。踩分点：写明单位换算与「不扣除」的规范依据。

第4章 工程招标投标

本章主线：招投评标程序、投标技巧、废标与中标判定；程序题背时间节点，计算题算评标价。

招标投标程序与法定时间节点

核心结论：一句话结论：招投标程序题得分靠背准时间节点。分项要点：①自招标文件发出至投标截止不得少于20日；②对招标文件的澄清、修改应在截止前15日发出，不足15日的相应顺延截止时间；③投标文件须在截止前送达，逾期拒收；投标保证金不得超过项目估算价的2%；④开标与投标截止为同一时间、公开进行；⑤中标候选人公示期不少于3日；⑥自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第四章「工程招标投标」；《招标投标法》《招标投标法实施条例》相关条文。

⚠ 高频陷阱：易错：把「15日澄清修改」误记为顺延开标（是顺延投标截止时间）；保证金上限是估算价的2%而非合同价；公示3日与签约30日两个节点常被互换设错。

速记口诀：二十发文十五改，三日公示三十签，保证金不过百分之二。

答题话术：答：招标人于截止前10日发出修改文件，距投标截止不足15日，依据《招标投标法实施条例》应相应顺延投标截止时间，招标人做法不妥。踩分点：指出不妥之处+写明正确的法定期限。

否决投标（废标）情形判定

核心结论：一句话结论：否决投标情形要逐条对照判断，拒收与否决发生在不同环节。分项要点：应否决投标的情形包括：①投标文件无单位盖章、无法定代表人或其授权人签字；②联合体投标未附共同投标协议；③报价低于成本或高于招标控制价；④同一投标人递交两个以上不同报价且未声明有效报价；⑤串通投标、弄虚作假、行贿；⑥不响应招标文件的实质性要求。「例题」某投标人在截止时间后10分钟递交投标文件——应当场拒收（递交环节）；另一投标人报价低于其个别成本——评标委员会应否决其投标（评标环节）。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第四章「工程招标投标」；《招标投标法实施条例》第五十一条等否决投标规定。

⚠ 高频陷阱：「易混对比」拒收发生在递交环节（逾期送达、未按要求密封），否决发生在评标环节；中标通知书发出后对双方均有法律约束力，招标人改变中标结果或中标人放弃中标均须承担法律责任。

速记口诀：无章无签无协议、低于成本必否决；迟到拒收在门口。

答题话术：答：该投标文件未加盖单位公章且无法定代表人签字，依据《招标投标法实施条例》，评标委员会应否决其投标。踩分点：结论+对应的否决情形条款，逐个事件分别判断。

经评审的最低投标价法与综合评估法

核心结论：一句话结论：两种评标方法按项目特点选用。分项要点：①经评审的最低投标价法：能满足招标文件实质性要求且经评审的价格最低（低于成本的除外）者中标，适用于具有通用技术、性能标

准或招标人对技术性能无特殊要求的项目；②综合评估法：对价格、工期、质量、业绩、施工方案等因素综合打分，得分最高者中标，适用于技术复杂或有特殊要求的项目；③综合评估法中报价分通常按偏离基准价的幅度扣分。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第四章「工程招标投标」；《评标委员会和评标方法暂行规定》、《标准施工招标文件》评标办法。

△ 高频陷阱：「易混对比」经评审的最低投标价法不等于最低价中标：须先满足实质性要求、经评审、且不低于成本三重前提；技术复杂项目误用最低价法是典型「指出不妥」考点。

速记口诀：通用项目比低价，复杂项目综合评。

答题话术：答：本项目为通用技术项目，采用经评审的最低投标价法；乙投标人满足招标文件实质性要求、经评审价格最低且不低于其个别成本，应推荐乙为第一中标候选人。

投标报价技巧五法

核心结论：一句话结论：常用报价技巧有五种，各有适用前提。分项要点：①不平衡报价：总价不变、内部单价有高有低；②多方案报价：按招标文件允许时，报原方案价并注明若采用建议方案可降价多少；③增加建议方案：展示更优技术方案争取青睐；④突然降价法：先按正常价示人迷惑对手，投标截止前递交降价声明函；⑤无利润报价：占领市场、维持队伍时使用。「例题」某投标人正式报价1100万元，截止前2小时递交降价5%的声明函——评标时按 $1100 \times 95\% = 1045$ 万元计。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材 第四章「工程招标投标」投标报价策略。

△ 高频陷阱：易错：降价函必须在投标截止前递交才有效，截止后递交无效；多方案报价的前提是招标文件允许，否则可能被认定为多个报价而否决。

速记口诀：降价函要赶在截止前，多方案先看招标文件。

答题话术：答：该投标人在投标截止前递交降价5%的声明函，属有效的补充文件，评标价按 $1100 \times (1 - 5\%) = 1045$ 万元计。踩分点：先判断降价函有效性，再计算修正后报价。

评标价折算方法与算术错误修正

核心结论：一句话结论：评标价=投标报价±各项评审因素折算款，只用于评标排序，不改变签约合同价。分项要点：①常见折算因素：工期提前效益（每提前1个月减××万元）、付款条件优惠、技术偏差补偿；②算术错误修正规则：大写金额与小写不一致以大写为准，总价与「单价×数量」不一致以单价为准修正总价；③修正结果须经投标人书面确认，拒不确认的否决其投标。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第四章「工程招标投标」；《评标委员会和评标方法暂行规定》、GB50500-2013清标修正规则。

△ 高频陷阱：「易混对比」评标价是比较口径、合同价是成交口径，评标价折算不写进合同；单价明显小数点错位的按招标文件规定处理，修正后未经确认不得作为评标依据。

速记口诀：评标价管排队，投标价管签约；大写为准、单价为王。

答题话术：答：以单价为准修正总价：修正后报价= $\sum \text{单价} \times \text{工程量} = \times \times \text{万元}$ ，并书面通知该投标人确认；评标价在修正后报价基础上再按评审因素折算。

评标价计算例题与中标合同价确定

核心结论：「例题」招标文件规定工期每提前1个月评标价减20万元。甲报价1060万元、承诺提前2个月；乙报价1040万元、按期完工。确定中标候选人与合同价。「解答」①甲评标价= $1060 - 2 \times 20 = 1020$ 万元；②乙评标价=1040万元；③甲评标价低，推荐甲为第一中标候选人；④合同价按甲的投标报价1060万元签订，评标折算款不进合同。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材第四章「工程招标投标」评标价计算例题。

△ 高频陷阱：易错：把评标价1020万元当成签约合同价（应按投标报价1060万元签约）；折算方向弄反（提前工期是「减」评标价，付款优惠同理）。

速记口诀：评标价管排队，投标价管签约；提前一月扣一档。

答题话术：答：甲评标价=1060-2×20=1020万元<乙评标价1040万元，故推荐甲为中标候选人；但合同价应按甲的投标报价1060万元签订，评标折算不改变合同价。踩分点：两个价的用途必须分别点明。

第5章 工程合同价款管理（索赔）

本章主线：价款调整、工期与费用索赔的计算与责任划分；先定责任，再算工期，最后算钱。

关键线路法工期索赔

核心结论：一句话结论：延误工作位于关键线路可全额顺延；非关键工作的延误只有超过其总时差才顺延，顺延天数=延误时间-总时差。分项要点：①先判断受延误工作是否在关键线路上（总时差是否为0）；②非关键工作延误未超总时差的不顺延工期；③多个事件延误要逐一判断、分别计算。「例题」发包人未按期提供施工图致非关键工作B停工10天，B的总时差为4天。「解答」延误超过总时差：可索赔工期=10-4=6天；若B位于关键线路（总时差为0），则可索赔10天。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材第五章「工程合同价款管理」工期索赔；《标准施工招标文件》通用合同条款、《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201。

△ 高频陷阱：「易混对比」总时差影响总工期、自由时差只影响紧后工作，判断能否顺延总工期必须用总时差；延误发生后网络时差可能已被前面事件占用，应按当时实际时差计算。

速记口诀：关键全顺延，非关键先扣时差。

答题话术：答：工作B为非关键工作，总时差4天；发包人原因造成延误10天，超过总时差部分影响总工期，可顺延工期=10-4=6天。踩分点：判断关键性、写出「延误-总时差」公式、下结论三步。

比例计算法工期索赔

核心结论：一句话结论：无网络计划资料时可用比例法：工期索赔=受干扰部分工程合同价/原合同总价×原合同总工期。「例题」受干扰的设备安装部分合同价200万元，合同总价1000万元，原工期300天。「解答」工期索赔=200/1000×300=60天。适用前提：受干扰部分与全工程施工强度大体均衡，题目未给网络图或明示用比例法时采用。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材第五章「工程合同价款管理」工期索赔计算方法。

△ 高频陷阱：易错：题目给了网络计划仍用比例法（应优先用关键线路法）；比例基数用错（应是受干扰部分合同价占合同总价的比例，不是费用索赔额的比例）。

速记口诀：没图用比例：钱的占比乘工期。

答题话术：答：采用比例计算法，可索赔工期=受干扰部分合同价÷合同总价×原总工期=200÷1000×300=60天。踩分点：公式、代入、结果三要素齐全。

共同延误处理原则

核心结论：一句话结论：共同延误按「初始延误者负责」原则处理，只认第一个进入延误状态的原因。分项要点：①初始延误是发包人原因——承包人可索赔工期+费用（含合理利润，视事件性质）；②初始延误是客观原因（不可抗力等）——只可索赔工期，不可索赔费用；③初始延误是承包人自身原因——工期、费用均不可索赔；④初始延误期间其他原因并发的，不改变初始责任判定。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材第五章「工程合同价款管理」共同延误处理规则。

△ 高频陷阱：易错：把并发的几种原因按比例分摊（错误，应按初始延误者负责）；初始延误结束后新的延误事件另行独立判断责任。

速记口诀：共同延误找头一个，头是谁、算谁的。

答题话术：答：本次延误期间虽存在承包人设备故障，但初始延误系发包人未按期交付图纸所致，依据初始延误者负责原则，承包人可就该延误期间索赔工期和费用。

可索赔费用构成与计算规则

核心结论：一句话结论：索赔费用按项计算，各项都有专属口径，窝工不计利润。分项要点：①人工窝工费按窝工补贴标准或降效损失计算，不得按日工资全额计取，不计利润；②自有机械闲置按台班折旧费（或规定闲置费）计，不得按台班单价全额；租赁机械按实际租金；③周转材料按摊销费或租赁费；④现场管理费、总部管理费按批准口径计取；⑤保函手续费、迟延付款利息可索赔；⑥利润只有在工程变更、发包人违约导致工程收益减少时才可索赔；⑦承包人自身原因（施工组织不当、质量返工）不得索赔。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第五章「工程合同价款管理」费用索赔；《标准施工招标文件》通用合同条款索赔规定。

△ 高频陷阱：「易混对比」窝工与降效不同：窝工是完全停工按补贴计，降效按降效系数×人工费差额计；自有机械按折旧、租赁机械按租金，两个口径不能互换；不可抗力造成的承包人人员窝工、机械损坏不得向发包人索赔。

速记口诀：窝工给补贴，闲置算折旧；利润看来源，自身原因莫开口。

答题话术：答：人工窝工费按窝工补贴标准计算，不得按日工资单价全额计取且不计利润；自有机械闲置费按台班折旧费计算。踩分点：每项费用先写口径依据再计算。

费用索赔例题演算

核心结论：「例题」发包人原因致现场停工5天：人工窝工30工日、窝工补贴38元/工日；自有机械闲置2台班、台班折旧费280元/台班，计算可索赔费用。「解答」①人工窝工费=30×38=1140元；②机械闲置费=2×280=560元；③直接索赔费用合计=1140+560=1700元；④如合同允许再按约定费率计取管理费，但不计利润。答题模板：逐项列式→小计→合计→说明利润与管理费的处理。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材 第五章「工程合同价款管理」费用索赔计算例题。

△ 高频陷阱：易错：窝工用工日工资全额（如80元/工日）而非补贴38元；机械用台班单价而非折旧费；擅自加计利润（发包人原因停工窝工不计利润）。

速记口诀：补贴乘工日，折旧乘台班，加总不加利。

答题话术：答：可索赔人工窝工费=30×38=1140元；机械闲置费=2×280=560元；合计索赔费用=1140+560=1700元，本项索赔不计利润。踩分点：分项列式、合计、利润说明各占分。

索赔责任三分法

核心结论：一句话结论：按事件起因分三类定责，索赔内容随责任类别而定。分项要点：①发包人原因（延期付款、迟延提供场地图纸、指令变更、提前占用工程）——可索赔工期+费用+利润，三项全给；②客观原因（不可抗力、异常恶劣气候）——一般只索赔工期，费用按分担规则处理；③承包人原因——工期费用均自担；④异常恶劣气候（未构成不可抗力）通常只给工期不给费用。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材 第五章「工程合同价款管理」；《标准施工招标文件》通用合同条款、《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201索赔条款。

△ 高频陷阱：「易混对比」发包人原因才是「工期、费用、利润」三全；不可抗力与异常恶劣气候责任后果不同，先判断事件定性再套结论；索赔须在知道或应当知道索赔事件发生后28天内提出意向通知，逾期丧失权利。

速记口诀：发包三全、客观只工期、承包全自担；意向通知廿八天。

答题话术：答：本事件系发包人指令变更所致，承包人可索赔工期××天、费用××元及相应利润；并应在事件发生后28天内向监理人提交索赔意向通知书。踩分点：定责+索赔内容+程序时效三点。

不可抗力损失分担规则

核心结论：一句话结论：不可抗力损失按五条规则分担，工期相应顺延。分项要点：①工程本身损害、第三方人员伤亡及财产损失、运至现场待安装设备材料的损害——发包人承担；②发承包双方各自人员伤亡——各自单位承担；③承包人施工机械损坏及停工损失——承包人承担；④停工期间应发包人要求照管、清理、修复工程的费用——发包人承担；⑤工期相应顺延，双方均不得主张利润。「例题」台风造成：已完工程损失50万元、承包人机械损坏10万元、承包人人员窝工损失5万元、发包人指示的清理修复费20万元，停工8天（关键线路）。「解答」发包人承担50+20=70万元并顺延工期8天；承包人自担机械损坏10万元与窝工损失5万元；双方均不得主张利润。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第五章「工程合同价款管理」；《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201不可抗力条款。

△ 高频陷阱：易错：把承包人机械损坏、人员窝工算给发包人（应由承包人自担）；清理修复费须是应发包人要求发生的才由发包人承担；不可抗力下任何一方都不得索赔利润。

速记口诀：工程三方发包担，人员各家自己管；机械窝工承包扛，清理修复发包还。

答题话术：答：依据不可抗力风险分担原则，已完工程损失50万元及清理修复费20万元由发包人承担，合计70万元，工期顺延8天；承包人机械损坏10万元、人员窝工5万元由承包人自行承担。踩分点：逐项归属+金额汇总+工期结论。

第6章 工程结算与决算

本章主线：预付款扣回、进度款、变更索赔价款、竣工结算与挣值法偏差分析；一手算钱怎么付，一手算干得好不好。

预付款起扣点公式

核心结论：一句话结论：预付款起扣点 $T = P - M/N$ （P为合同总额、M为预付款、N为主要材料所占比重），累计完成工程价款达到T后开始扣回。分项要点：①公式推导逻辑：未完工程所需主材款恰好等于预付款余额时开始起扣；②起扣当月扣回额 $= (\text{累计完成} - T) \times N$ ；③以后每月扣回 $= \text{当月完成工程价款} \times N$ ，至预付款扣完为止。「例题」合同价 $P = 2000$ 万元，预付款按15%计 $M = 300$ 万元，主材比重 $N = 60\%$ 。「解答」起扣点 $T = 2000 - 300/0.6 = 2000 - 500 = 1500$ 万元。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第六章「工程结算与决算」；《建设工程价款结算暂行办法》预付款相关规定。

△ 高频陷阱：易错：公式写成 $T = P - M \times N$ （应是除以N）；起扣当月对全月完成额乘N（应只对超过起扣点的部分乘N）。

速记口诀：起扣点，P减M除N。

答题话术：答：预付款起扣点 $T = P - M/N = 2000 - 300 \div 0.6 = 1500$ 万元，即累计完成工程价款达到1500万元时开始扣回预付款。踩分点：公式中除以N必须写清。

预付款扣回与进度款支付例题

核心结论：一句话结论：进度款=当期已完工程价款×支付比例-应扣回预付款±变更签证索赔价款。

「例题」承接上节，T=1500万元。9月末累计完成1400万元，10月完成300万元。「解答」①9月累计1400万元未达起扣点，不扣预付款；②10月累计=1400+300=1700万元>1500万元，10月应扣回预付款=(1700-1500)×60%=120万元；③10月应付进度款=300-120=180万元（按全额支付比例计）；④以后各月扣回=当月完成×60%，直至300万元预付款扣完。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第六章「工程结算与决算」预付款扣回例题；《建设工程价款结算暂行办法》。

△ 高频陷阱：易错：起扣当月用 $300 \times 60\% = 180$ 万元（错，应用超额部分 $200 \times 60\% = 120$ 万元）；忘记核对累计扣回不得超过预付款总额M；支付比例题给不足额时须先乘比例再扣。

速记口诀：当月起扣超额算，往后月月按量扣。

答题话术：答：10月累计完成1700万元已超过起扣点1500万元，当月应扣回预付款=(1700-1500)×60%=120万元；10月应支付进度款=300-120=180万元。踩分点：先判断是否达起扣点，再按超额部分计算。

安全文明施工费预付与质量保证金

核心结论：一句话结论：安文费开工后28天内预付不低于当年施工进度计划额度的50%，质量保证金累计不超过工程价款结算总额的3%。分项要点：①安全文明施工费为不可竞争费，发包人应按规定及时预付，未按时支付的承包人可催告，逾期仍不付的可停工并由发包人担责；②质保金可用保函替代，缺陷责任期（一般不超过2年）满后应及时返还；③进度款支付比例、质保金扣留方式按合同约定执行。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材第六章「工程结算与决算」；《建设工程质量保证金管理办法》、GB50500-2013安全文明施工费支付规定。

△ 高频陷阱：易错：质保金上限3%的基数是工程价款结算总额（不是合同价）；安文费预付节点是开工后28天内且比例不低于50%，两个数字常被拆开设错。

速记口诀：安文过半廿八天，质保封顶百分之三。

答题话术：答：发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费，且不得低于当年额度的50%；本工程质量保证金=结算总额 $5150 \times 3\% = 154.5$ 万元，缺陷责任期满后返还。

竣工结算价计算

核心结论：一句话结论：竣工结算价=签约合同价±合同价款调整（变更、项目特征不符、清单缺项、工程量偏差、物价波动、索赔、签证、暂估价结算差额等），再扣已付款项即为应付尾款。「例题」某工程签约合同价5000万元，施工中发生：变更增加80万元、费用索赔40万元、价格调差增加60万元、甲供材料应扣款30万元。「解答」①竣工结算价=5000+80+40+60-30=5150万元；②已支付预付款和进度款共4600万元、扣留质保金3%即154.5万元；③竣工应付款=5150-4600-154.5=395.5万元。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第六章「工程结算与决算」；GB50500-2013合同价款调整（13类调整事项）与竣工结算规定。

△ 高频陷阱：易错：甲供材料款忘记扣减（发包人已供材料不能再付给承包人）；质保金按合同价而非结算价计取；调整事项加減方向弄反。

速记口诀：合同价打底，增减扣三步：加调整、减已付、留质保。

答题话术：答：竣工结算价=5000+80+40+60-30=5150万元；应扣质保金=5150×3%=154.5万元；竣工应付款=5150-4600-154.5=395.5万元。踩分点：结算价与应付款分两步计算，扣减项逐一列明。

竣工结算与竣工决算的区分

核心结论：一句话结论：结算是发承包之间算工程价款，决算是建设单位对整个项目算总账，主体与层次都不同。分项要点：①竣工结算由承包人编制、发包人（委托咨询人）审核，范围是承包合同内的工程价款；②竣工决算由建设单位编制，内容包括竣工财务决算报表、决算说明书、竣工图和工程造价对比分析，反映项目实际总造价（含建设期利息、工程建设其他费）并与概算对比；③新增资产按固定资产、流动资产、无形资产、递延资产分类核定交付。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第六章「工程结算与决算」；基本建设项目竣工财务决算管理相关办法。

△ 高频陷阱：「易混对比」结算价≠决算总造价；决算含其他费用、建设期利息等全口径；编制主体一个是承包人、一个是建设单位，考「由谁编制」时最易错。

速记口诀：结算承包编，决算建设做；决算四件套：报表、说明、竣工图、对比。

答题话术：答：竣工结算由承包人编制、发包人审核，用于确定合同工程价款；竣工决算由建设单位编制，包括决算报表、说明书、竣工图和造价对比分析，反映项目实际总造价。

挣值法三个基本值与四个评价指标

核心结论：一句话结论：挣值法用三值算四指标，两个偏差公式都以BCWP打头。分项要点：①三个基本值：BCWS计划工作预算费用（计划值PV）、BCWP已完工作预算费用（挣值EV）、ACWP已完工作实际费用（实际值AC）；②费用偏差 $CV=BCWP-ACWP$ ，负值超支；③进度偏差 $SV=BCWP-BCWS$ ，负值滞后；④费用绩效指数 $CPI=BCWP/ACWP$ （ <1 超支）、进度绩效指数 $SPI=BCWP/BCWS$ （ <1 滞后）。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材

第六章「工程结算与决算」挣值法（赢得值法）偏差分析。

△ 高频陷阱：「易混对比」两个偏差公式被减数都是BCWP（挣值是中心）：减实际是费用差、减计划是进度差；CPI分母是ACWP、SPI分母是BCWS，指数与偏差结论必须一致。

速记口诀：挣值当核心，减实际是费用差，减计划是进度差。

答题话术：答： $CV=BCWP-ACWP$ ， $CV<0$ 表明费用超支； $SV=BCWP-BCWS$ ， $SV<0$ 表明进度拖后； $CPI=BCWP/ACWP$ 、 $SPI=BCWP/BCWS$ ，均小于1时项目超支且滞后。踩分点：公式与判别标准配套写出。

挣值法例题演算与完工费用预测 EAC

核心结论：一句话结论：算完四指标后用 $EAC=BAC/CPI$ （或 $EAC=ACWP+(BAC-BCWP)/CPI$ ）预测完工费用。「例题」某安装工程第6月末：BCWS=500万元、BCWP=450万元、ACWP=480万元，完工预算BAC=2000万元。「解答」① $CV=450-480=-30$ 万元，费用超支30万元；② $SV=450-500=-50$ 万元，进度拖后50万元（相当于计划工作量的10%）；③ $CPI=450/480=0.9375<1$ ；④ $SPI=450/500=0.90<1$ ；⑤预测完工费用 $EAC=2000/0.9375\approx 2133.3$ 万元，预计超支133.3万元。

教材依据：《建设工程造价案例分析》教材第六章「工程结算与决算」挣值法例题。

△ 高频陷阱：易错：CV、SV符号方向解释反（负值才是超支/滞后）；SV以费用量纲表达进度，最终工期判断仍应结合网络计划；EAC分母是CPI不是SPI。

速记口诀：指数小于一，超支又拖沓；完工预测BAC除CPI。

答题话术：答： $CV=450-480=-30$ 万元，费用超支30万元； $SV=450-500=-50$ 万元，进度拖后； $CPI=0.9375$ 、 $SPI=0.90$ 均小于1；预测完工费用 $EAC=BAC/CPI=2000/0.9375\approx 2133.3$ 万元，预计超支约133.3万元。踩分点：每个指标算完立即用文字下结论。